

ПРОДАЖИ И АССОРТИМЕНТ



БЛОК 2. «КАМ и В2В: продажи в федеральные сети»

Цель: считать P&L по клиенту/контракту и видеть, где “рост” превращается в убыток.

- №1 Контракт с федеральной сетью: где теряется прибыль
- №2 Отсрочка + бонусы = убыток?
- №3 Объёмная отгрузка и кассовая ловушка
- №4 Прибыль на бумаге, убыток на счёте
- №5 Отказ от клиента: когда убыток — это рост

БЛОК 3. «Промо: механики, расчёты, контроль»

Цель: считать экономику промо (ROMI и P&L промо), а не “объём и охваты”.

- №6 Акция с дисконтом: реальный возврат
- №7 2+1 в ритейле: где зарыта маржа
- №8 Совмещение скидки и промо: перекрытие или эффект?
- №9 Форматы промо и налоговая нагрузка
- №10 Выход из неэффективного промо-пула

БЛОК 4. «Ассортимент и категории»

Цель: чистить матрицу SKU по связке “маржа * оборачиваемость * скрытые затраты” и управлять категорией через P&L.

- №11 Ассортимент избыточен: где теряется маржа
- №12 Хит-продукт съедает маржу: эффект каннибализации
- №13 Оборачиваемость + маржа = кто остаётся в матрице
- №14 Матрица без учета логистики: невидимые убытки
- №15 Портфель SKU: как считается ассортиментный ROMI

БЛОК 5. «Каналы и мультипродажи»

Цель: считать каналный P&L и кэш-флоу, находить перекрёстные разрушения и принимать решения “держат/отключать”.

- №16 Канал вырос — а прибыли нет
- №17 Кэш на маркетплейсе: выручка ≠ деньги
- №18 Канальный конфликт: товар уходит в минус
- №19 Канал с просадкой — держать или отключать?
- №20 Портфель каналов: расчёт общей эффективности

БЛОК 6. «Команда продаж и P&L по менеджеру»

Цель: считать прибыльность менеджеров и портфелей, выравнивать KPI/мотивацию с реальной выгодой компании.

- №21 P&L по менеджеру: кто реально приносит прибыль
- №22 KPI менеджера vs прибыль: совпадают ли цели
- №23 Зарплата + бонус = убыток
- №24 Новичок в команде: как посчитать окупаемость
- №25 Портфель по менеджерам: кто тянет команду, кто нет

Оглавление

БЛОК 2. «КАМ и B2B: продажи в федеральные сети»	5
<i>Задача №1. Контракт с федеральной сетью: где теряется прибыль</i>	<i>6</i>
<i>Задача №2. Отсрочка + бонусы = убыток?</i>	<i>12</i>
<i>Задача №3. Объёмная отгрузка и кассовая ловушка.....</i>	<i>18</i>
<i>Задача №4. Прибыль на бумаге, убыток на счёт.....</i>	<i>23</i>
<i>Задача №5. Отказ от клиента: когда убыток — это рост</i>	<i>28</i>
БЛОК 3. «Промо: механики, расчёты, контроль»	32
<i>Задача №6. Акция с дисконтом: реальный возврат</i>	<i>33</i>
<i>Задача №7. 2+1 в ритейле: где зарыта маржа</i>	<i>38</i>
<i>Задача №8. Совмещение скидки и промо: перекрытие или эффект?</i>	<i>43</i>
<i>Задача №9. Форматы промо и налоговая нагрузка.....</i>	<i>47</i>
<i>Задача №10. Выход из неэффективного промо-пула.....</i>	<i>52</i>
БЛОК 4. «Ассортимент и категории».....	56
<i>Задача №11. Ассортимент избыточен: где теряется маржа.....</i>	<i>57</i>
<i>Задача №12. Хит-продукт съедает маржу: эффект каннибализации.....</i>	<i>62</i>
<i>Задача №13. Оборачиваемость + маржа = кто остаётся в матрице.....</i>	<i>66</i>
<i>Задача №14. Матрица без учёта логистики: невидимые убытки.....</i>	<i>71</i>
<i>Задача №15. Портфель SKU: как считается ассортиментный ROMI</i>	<i>76</i>
БЛОК 5. «Каналы и мультипродажи».....	81
<i>Задача №16. Канал вырос — а прибыли нет.....</i>	<i>82</i>
<i>Задача №17. Кэш на маркетплейсе: выручка ≠ деньги</i>	<i>87</i>
<i>Задача №18. Канальный конфликт: товар уходит в минус.....</i>	<i>93</i>
<i>Задача №19. Канал с просадкой — держать или отключать?.....</i>	<i>97</i>
<i>Задача №20. Портфель каналов: расчёт общей эффективности</i>	<i>103</i>
БЛОК 6. «Команда продаж и P&L по менеджеру»	109
<i>Задача №21. P&L по менеджеру: кто реально приносит прибыль</i>	<i>110</i>
<i>Задача №22. KPI менеджера vs прибыль: совпадают ли цели?</i>	<i>114</i>
<i>Задача №23. Зарплата + бонус = убыток.....</i>	<i>119</i>
<i>Задача №24. Новичок в команде: как посчитать окупаемость</i>	<i>124</i>
<i>Задача №25. Портфель по менеджерам: кто тянет команду, кто нет.....</i>	<i>128</i>
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1.....	134
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.....	137

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3.....	142
---	------------

БЛОК 2. «КАМ и В2В: продажи в федеральные сети»

Цель: считать P&L по клиенту/контракту и видеть, где “рост” превращается в убыток.

- №1 Контракт с федеральной сетью: где теряется прибыль
- №2 Отсрочка + бонусы = убыток?
- №5 Объёмная отгрузка и кассовая ловушка
- №6 Прибыль на бумаге, убыток на счёте
- №10 Отказ от клиента: когда убыток — это рост

Задача №1. Контракт с федеральной сетью: где теряется прибыль

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «согласовать доп. скидку 3% и сохранить остальные условия» без расчёта → **ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)** падает до 1,00 и контракт становится **границей окупаемости торговых затрат** → компания фиксирует **потерю чистой прибыли 1,152 млн Р в год** и одновременно удерживает **заморозку оборотных средств 6,0 млн Р** из-за отсрочки → последствия: **сжатие прибыли при неизменной кассовой нагрузке** и рост риска кассового разрыва при любом ухудшении условий.

Основание: расчёты БЛОКА 5 (база vs. доп. скидка 3%).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: допускается ли годовой контракт с сетью «Сфера» на текущих условиях и запрещена ли дополнительная скидка 3% как условие продолжения контракта.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.	Примечание
Контракт (годовой объём отгрузки)	48,00	млн Р/год	Дано
Отгрузка (ежемесячно)	4,00	млн Р/мес	Дано
Себестоимость	62%	% от выручки	Дано
TRADE SPEND (торговые затраты: промо/листинг/логистика)	14%	% от выручки	Дано
Скидка за объём	7%	% от выручки	Дано
Дополнительная скидка (сценарий)	3%	% от выручки	Дано
Отсрочка платежа	45	дней	Дано
СРА (стоимость привлечения клиента)	0	Р	Дано
Организация	ООО на ОСНО	—	Дано
НДС	22%	%	Норматив по условию (с 01.01.2026)
Порог УСН	20,00	млн Р/год	Норматив по условию (с 01.01.2026)
Налог на прибыль	20%	%	Дано в постановке расчёта (используется как параметр задачи)

Параметр	Значение	Ед. изм.	Примечание
База цен/затрат	без НДС	—	Дано: «по умолчанию без НДС»

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: TRADE SPEND, CPA, P&L, ROMI, ОСНО, УСН, НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется **управленческий P&L (отчёт о прибылях и убытках)** по клиенту, чтобы увидеть реальную прибыль контракта после себестоимости, торговых затрат и скидок.
2. Выделяется блок торговых затрат и скидок как управленческих уступок, которые напрямую «съедают» прибыль контракта.
3. Проверяется **ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)** как контроль: окупаются ли торговые затраты прибылью до налога.
4. Отдельно фиксируется **кассовая нагрузка** от отсрочки как объём замороженной выручки на период ожидания оплаты.
5. Выполняется негативный сценарий: добавляется уступка (доп. скидка 3%), чтобы определить, пересекает ли контракт границу допустимости по ROMI и прибыли при неизменной кассовой нагрузке.
6. Налоговый контур фиксируется как управленческое ограничение: НДС (22%) — отдельный денежный контур; применимость УСН отсеивается порогом выручки (20 млн Р).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (год)	$S = 48$
Выручка (мес)	$S_m = 4$
Себестоимость	$C = S * 0,62$
TRADE SPEND (торговые затраты)	$TS = S * 0,14$
Скидка за объём	$D = S * 0,07$
Доп. скидка (сценарий)	$D_{add} = S * 0,03$
Прибыль до налога	$PBT = S - C - TS - D$
Прибыль до налога (сценарий)	$PBT_{sc} = S - C - TS - (D + D_{add})$
Налог на прибыль	$T = PBT * 0,20$
Налог на прибыль (сценарий)	$T_{sc} = PBT_{sc} * 0,20$
Чистая прибыль	$NP = PBT - T$
Чистая прибыль (сценарий)	$NP_{sc} = PBT_{sc} - T_{sc}$
ROMI	$ROMI = PBT / TS$
ROMI (сценарий)	$ROMI_{sc} = PBT_{sc} / TS$
Кассовая нагрузка от отсрочки	$CF_{gap} = S * 45/30$
НДС исходящий (денежный контур, если цена без НДС)	$VAT_{out} = S * 0,22$
Маржа чистой прибыли	$NM = NP / S$

Показатель	Формула
Маржа чистой прибыли (сценарий)	$NM_{sc} = NP_{sc} / S$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления в таблицах: млн Р — до 0,01; ROMI и доли — до 0,01.

Таблица 5.1 — Базовый контракт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (год)	Дано	48,00	млн Р
2	Выручка (мес)	Дано	4,00	млн Р
3	Себестоимость	$48,00 * 0,62$	29,76	млн Р
4	TRADE SPEND (торговые затраты)	$48,00 * 0,14$	6,72	млн Р
5	Скидка за объём	$48,00 * 0,07$	3,36	млн Р
6	Прибыль до налога (PBT)	$48,00 - 29,76 - 6,72 - 3,36$	8,16	млн Р
7	Налог на прибыль	$8,16 * 0,20$	1,63	млн Р
8	Чистая прибыль (NP)	$8,16 - 1,63$	6,53	млн Р
9	ROMI	$8,16 / 6,72$	1,21	раз
10	Маржа чистой прибыли (NM)	$6,53 / 48,00$	0,14	доля
11	Кассовая нагрузка (отсрочка 45 дней)	$4,00 * (45/30)$	6,00	млн Р
12	НДС исходящий (VAT_out)	$48,00 * 0,22$	10,56	млн Р

Таблица 5.2 — Сценарий: доп. скидка 3%

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Доп. скидка	$48,00 * 0,03$	1,44	млн Р
2	Суммарная скидка	$3,36 + 1,44$	4,80	млн Р
3	Прибыль до налога (PBT_sc)	$48,00 - 29,76 - 6,72 - 4,80$	6,72	млн Р
4	Налог на прибыль (T_sc)	$6,72 * 0,20$	1,34	млн Р
5	Чистая прибыль (NP_sc)	$6,72 - 1,34$	5,38	млн Р
6	ROMI_sc	$6,72 / 6,72$	1,00	раз
7	Маржа чистой прибыли (NM_sc)	$5,38 / 48,00$	0,11	доля
8	Кассовая нагрузка (отсрочка 45 дней) из Табл. 5.1, строка 11		6,00	млн Р
9	НДС исходящий (VAT_out) из Табл. 5.1, строка 12		10,56	млн Р

Таблица 5.3 — Дельта сценария к базе

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Снижение чистой прибыли	$6,53 - 5,38$	1,15	млн Р
2	Снижение чистой прибыли, %	$1,15 / 6,53$	0,18	доля
3	Изменение ROMI	$1,21 - 1,00$	0,21	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль (NP)	6,53 млн Р	> 0	Контракт прибыльный по P&L (отчёт о прибылях и убытках) в базе
Маржа чистой прибыли (NM)	0,14	> 0	Запас прибыли присутствует, но чувствителен к уступкам
ROMI	1,21	$\geq 1,00$	Торговые затраты окупаются прибылью до налога в базе
Кассовая нагрузка (45 дней)	6,00 млн Р	$\leq$ подтверждённого лимита оборотки	Контракт требует финансирования оборотных средств на период отсрочки
Чистая прибыль (NP_sc)	5,38 млн Р	> 0	Прибыль сохраняется, но снижается на 1,15 млн Р
ROMI_sc	1,00	$\geq 1,00$	Контракт становится границей окупаемости торговых затрат
НДС исходящий (VAT_out)	10,56 млн Р	требуется встречный НДС (VAT_in) для нейтральности	Денежный контур НДС не подтверждён входящими данными по вычетам

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Контракт «Сфера» (база)	Допустимый при условиях	NP = 6,53; ROMI = 1,21; CF_gap = 6,00	Допустить при наличии источника финансирования кассовой нагрузки и подтверждённого НДС-контура
Контракт «Сфера» (доп. скидка 3%)	Риск	NP_sc = 5,38; ROMI_sc = 1,00; CF_gap = 6,00	Запретить доп. скидку 3% как условие продолжения контракта

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Доп. скидка	0%	3%	NP: 6,53 $\rightarrow$ 5,38 (-1,15); ROMI: 1,21 $\rightarrow$ 1,00	Контракт переходит к границе окупаемости торговых затрат
Отсрочка платежа	45 дней	60 дней	CF_gap: 6,00 $\rightarrow$ 8,00	Требуемая оборотка увеличивается на 2,00 млн Р при тех же условиях прибыли

Порог опасности: при отсрочке **60 дней** кассовая нагрузка **8,00 млн Р** делает решение недопустимым без заранее подтверждённого источника финансирования этой суммы.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения)	Прибыль до налога (РВТ)	1,63 млн Р	NP = 6,53 млн Р (база); NP_sc = 5,38 млн Р	НДС 22%: VAT_out = 10,56 млн Р; VAT_in (входящий НДС) не задан → итоговый НДС к уплате/возмещению не определён	Ограничено до подтверждения входящего НДС и графика уплаты НДС в денежном потоке
УСН (упрощённая система налогообложения)	Применимость по порогу выручки	48,00 млн Р > 20,00 млн Р	—	—	Недопустимо: режим неприменим по порогу выручки задачи

Управленческая фиксация: при налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение ограничено, поскольку **VAT_out = 10,56 млн Р** рассчитан, а **входящий НДС (VAT_in)** не задан, и денежный эффект НДС не может быть зафиксирован числом в рамках этой задачи.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- ROMI = 1,21 → торговые затраты окупаются в базе;
- ROMI_sc = 1,00 → доп. скидка 3% переводит контракт на границу окупаемости;
- CF_gap = 6,00 млн Р → контракт требует финансирования оборотных средств;
- VAT_out = 10,56 млн Р при НДС 22% → денежный контур НДС не подтверждён входящими данными.

9.1. Что делаем

Делаем: принимаем контракт «Сфера» в базовых условиях (скидка 7%, TRADE SPEND 14%, отсрочка 45 дней) **только с фиксацией источника покрытия кассовой нагрузки 6,00 млн Р** и предоставлением данных для закрытия НДС-контура (VAT_in).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не согласуем **дополнительную скидку 3%** по контракту «Сфера» как условие продолжения или подписания контракта.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- ROMI **не ниже 1,00**;
- отсрочке платежа **не более 45 дней**;
- подтвержденном финансировании кассовой нагрузки **не менее 6,00 млн Р**;
- заданных входных данных для расчёта входящего НДС (VAT_in), чтобы денежный эффект НДС был определён числом.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- требовании доп. скидки, при котором ROMI становится **ниже 1,00**;
- увеличении отсрочки до **60 дней** (кассовая нагрузка **8,00 млн Р**);
- изменении ставки НДС относительно **22%** в контуре задачи.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **согласовать дополнительную скидку 3% по федеральной сети при неизменных торговых затратах и отсрочке 45 дней**, что привело бы к **потере чистой прибыли 1,15 млн Р в год** и удержанию **кассовой нагрузки 6,00 млн Р** при контракте на границе окупаемости торговых затрат (ROMI = 1,00).

Задача №2. Отсрочка + бонусы = убыток?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**пролонгировать контракт на прежних условиях (отсрочка 60 дней + бонус 5%)**» без расчёта → компания фиксирует **заморозку оборотных средств 6,00 млн Р** и одновременно платит **маркетинговые уступки 6,12 млн Р в год** → при любом ухудшении условий (рост бонуса/торговых затрат, удлинение отсрочки) контракт пересекает границу управляемости: **ROMI падает к 1,00**, прибыль сжимается, а кассовая нагрузка остаётся или растёт → последствия: **кассовый разрыв, ложная “прибыльность” по P&L**, принудительное внешнее финансирование под контракт.

Основание: расчёты БЛОКА 5 (база, сценарий бонус 2%, стресс-сценарий).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: пролонгируем ли контракт с сетью «Рубин» на текущих условиях, и запрещаем ли пролонгацию без снижения годового бонуса до 2%.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.	Примечание
Оборот по контракту (год)	36,00	млн Р/год	Дано
Оборот (мес)	3,00	млн Р/мес	Дано
Себестоимость	58%	% от выручки	Дано
TRADE SPEND	12%	% от выручки	Дано
Годовой бонус	5%	% от выручки	Дано
Отсрочка платежа	60	дней	Дано
Дебиторская задолженность на конец года	2	мес продаж	Дано
СРА	0	Р	Дано
Организация	ООО на ОСНО	—	Дано
НДС	22%	%	Норматив по условию (с 01.01.2026)
Порог УСН	20,00	млн Р/год	Норматив по условию (с 01.01.2026)
Налог на прибыль	20%	%	Задан в постановке расчёта (параметр задачи)
База цен/затрат	без НДС	—	Дано: «по умолчанию без НДС»
Сценарий	бонус 2%	%	Дано
Стресс-сценарий	бонус 7%; отсрочка 75 дней	%; дней	Задан в рамках сценарного разворота задачи

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: TRADE SPEND, CPA, P&L, ROMI, ОСНО, УСН, НДС.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется управленческий **P&L (отчёт о прибылях и убытках)** по контракту, чтобы увидеть прибыль после себестоимости, торговых затрат и бонусов.
2. Торговые уступки (TRADE SPEND и бонус) рассматриваются как единый управленческий «ценник входа» в сеть и проверяются через **ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)**.
3. Отдельно фиксируется контур **cash flow (денежный поток)**: отсрочка и дебиторская задолженность показывают, сколько оборотных средств контракт постоянно замораживает.
4. Проверяется сценарий снижения бонуса до 2% как управленческий рычаг, который меняет прибыль и ROMI без изменения оборота.
5. Проверяется стресс-устойчивость решения: ухудшение 1–2 параметров (бонус, отсрочка) и фиксация порога, при котором пролонгация становится недопустимой.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (год)	$S = 36$
Выручка (мес)	$S_m = 3$
Себестоимость	$C = S * 0,58$
TRADE SPEND (торговые затраты)	$TS = S * 0,12$
Бонус (база)	$B = S * 0,05$
Бонус (сценарий)	$B_2 = S * 0,02$
Бонус (стресс)	$B_7 = S * 0,07$
Прибыль до налога	$PBT = S - C - TS - B$
Прибыль до налога (сценарий 2%)	$PBT_2 = S - C - TS - B_2$
Прибыль до налога (стресс 7%)	$PBT_7 = S - C - TS - B_7$
Налог на прибыль	$T = PBT * 0,20$
Налог на прибыль (сценарий 2%)	$T_2 = PBT_2 * 0,20$
Налог на прибыль (стресс 7%)	$T_7 = PBT_7 * 0,20$
Чистая прибыль	$NP = PBT - T$
Чистая прибыль (сценарий 2%)	$NP_2 = PBT_2 - T_2$
Чистая прибыль (стресс 7%)	$NP_7 = PBT_7 - T_7$
ROMI	$ROMI = PBT / (TS + B)$
ROMI (сценарий 2%)	$ROMI_2 = PBT_2 / (TS + B_2)$
ROMI (стресс 7%)	$ROMI_7 = PBT_7 / (TS + B_7)$
Кассовая нагрузка от отсрочки	$CFgap = S_m * (Days / 30)$
Дебиторка на конец года	$AR = S_m * 2$
НДС исходящий	$VAT_{out} = S * 0,22$
Маржа чистой прибыли	$NM = NP / S$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: млн Р — до 0,01; ROMI и доли — до 0,01.

Таблица 5.1 — Базовый контракт (бонус 5%, отсрочка 60 дней)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (год)	Дано	36,00	млн Р
2	Выручка (мес)	Дано	3,00	млн Р
3	Себестоимость	$36,00 * 0,58$	20,88	млн Р
4	TRADE SPEND	$36,00 * 0,12$	4,32	млн Р
5	Бонус (5%)	$36,00 * 0,05$	1,80	млн Р
6	Маркетинговые уступки (TS+B)	$4,32 + 1,80$	6,12	млн Р
7	Прибыль до налога (PBT)	$36,00 - 20,88 - 4,32 - 1,80$	9,00	млн Р
8	Налог на прибыль	$9,00 * 0,20$	1,80	млн Р
9	Чистая прибыль (NP)	$9,00 - 1,80$	7,20	млн Р
10	ROMI	$9,00 / 6,12$	1,47	раз
11	Маржа чистой прибыли (NM)	$7,20 / 36,00$	0,20	доля
12	Кассовая нагрузка (отсрочка 60 дней)	$3,00 * (60/30)$	6,00	млн Р
13	Дебиторка на конец года (2 мес)	$3,00 * 2$	6,00	млн Р
14	VAT_out (исходящий НДС)	$36,00 * 0,22$	7,92	млн Р

Таблица 5.2 — Сценарий: бонус снижен до 2% (отсрочка 60 дней)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Бонус (2%)	$36,00 * 0,02$	0,72	млн Р
2	Маркетинговые уступки (TS+B2)	$4,32 + 0,72$	5,04	млн Р
3	Прибыль до налога (PBT_2)	$36,00 - 20,88 - 4,32 - 0,72$	10,08	млн Р
4	Налог на прибыль (T_2)	$10,08 * 0,20$	2,02	млн Р
5	Чистая прибыль (NP_2)	$10,08 - 2,02$	8,06	млн Р
6	ROMI_2	$10,08 / 5,04$	2,00	раз
7	Маржа чистой прибыли (NM_2)	$8,06 / 36,00$	0,22	доля
8	Кассовая нагрузка (60 дней)	$3,00 * (60/30)$	6,00	млн Р

Таблица 5.3 — Стресс-сценарий: бонус 7% и отсрочка 75 дней

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Бонус (7%)	$36,00 * 0,07$	2,52	млн Р
2	Маркетинговые уступки (TS+B7)	$4,32 + 2,52$	6,84	млн Р
3	Прибыль до налога (PBT_7)	$36,00 - 20,88 - 4,32 - 2,52$	8,28	млн Р
4	Налог на прибыль (T_7)	$8,28 * 0,20$	1,66	млн Р
5	Чистая прибыль (NP_7)	$8,28 - 1,66$	6,62	млн Р
6	ROMI_7	$8,28 / 6,84$	1,21	раз
7	Кассовая нагрузка (отсрочка 75 дней)	$3,00 * (75/30)$	7,50	млн Р

Таблица 5.4 — Дельта сценария (2%) к базе

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Прирост чистой прибыли	$8,06 - 7,20$	0,86	млн Р
2	Прирост чистой прибыли, %	$0,86 / 7,20$	0,12	доля
3	Рост ROMI	$2,00 - 1,47$	0,53	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль (NP), база	7,20 млн Р	> 0	Контракт прибыльный по P&L (отчёт о прибылях и убытках)
ROMI, база	1,47	$\geq 1,00$	Торговые уступки окупаются прибылью до налога
Кассовая нагрузка (60 дней)	6,00 млн Р	$\leq$ подтверждённого лимита оборотки	Контракт постоянно требует финансирования оборотных средств
Дебиторка на конец года	6,00 млн Р	= кассовой нагрузке	Контракт фиксирует постоянную заморозку в дебиторской задолженности
ROMI при бонусе 2%	2,00	$\geq 1,00$	Снижение бонуса радикально повышает окупаемость уступок
NP при бонусе 2%	8,06 млн Р	> 0	Прибыль растёт при неизменном обороте
ROMI в стресс-сценарии (бонус 7%)	1,21	$\geq 1,00$	Контракт приближается к границе окупаемости уступок
Кассовая нагрузка (75 дней)	7,50 млн Р	$\leq$ подтверждённого лимита оборотки	Требуемая оборотка увеличивается на 1,50 млн Р относительно базы
VAT_out (исходящий НДС)	7,92 млн Р	требуется VAT_in (входящий НДС) для нейтральности	Денежный контур НДС не подтверждён входящими данными по вычетам

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Пролонгация (бонус 5%, 60 дней)	Допустимый при условиях	$NP = 7,20$; $ROMI = 1,47$; $CF_gap = 6,00$	Допустить только при обеспеченном финансировании 6,00 млн Р и закрытом НДС-контуре
Пролонгация (бонус 2%, 60 дней)	Ядро	$NP_2 = 8,06$; $ROMI_2 = 2,00$; $CF_gap = 6,00$	Фиксировать как целевое условие пролонгации

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Пролонгация (бонус 7%, 75 дней)	Риск	NP_7 = 6,62; ROMI_7 = 1,21; CF_gap = 7,50	Запретить к принятию без заранее подтверждённого финансирования 7,50 млн Р

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Годовой бонус	5%	7%	ROMI: 1,47 → 1,21; NP: 7,20 → 6,62	Контракт переходит в класс «риск» по окупаемости уступок
Отсрочка платежа	60 дней	75 дней	CF_gap: 6,00 → 7,50	Требуемая оборотка растёт на 1,50 млн Р при тех же продажах

Порог опасности: при отсрочке **75 дней** кассовая нагрузка **7,50 млн Р** делает пролонгацию недопустимой без заранее подтверждённого источника финансирования этой суммы.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения)	РВТ (прибыль до налога)	1,80 млн Р (база); 2,02 млн Р (2%); 1,66 млн Р (стресс)	NP = 7,20 (база); 8,06 (2%); 6,62 (стресс)	VAT_out (исходящий НДС) = 7,92 млн Р; VAT_in (входящий НДС) не задан → денежный эффект НДС не определён	Ограничено до предоставления VAT_in и календаря уплаты НДС в денежном потоке
УСН (упрощённая система налогообложения)	Применимость по порогу выручки	36,00 млн Р > 20,00 млн Р	—	—	Недопустимо: режим неприменим по порогу выручки задачи

Управленческая фиксация: при налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение ограничено, поскольку рассчитан **VAT_out = 7,92 млн Р**, а **VAT_in** (входящий НДС)

отсутствует во входных данных, и влияние НДС на денежный поток не может быть зафиксировано числом в рамках этой задачи.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- $ROMI = 1,47 \rightarrow$ контракт окупает уступки при бонусе 5%;
- $ROMI_2 = 2,00 \rightarrow$ снижение бонуса до 2% фиксирует контракт как «ядро»;
- $CF_gap = 6,00$ млн Р $\rightarrow$ пролонгация требует постоянного финансирования оборотки;
- $VAT_out = 7,92$ млн Р при НДС 22% $\rightarrow$ денежный контур НДС не подтверждён входящими данными.

9.1. Что делаем

Делаем: пролонгируем контракт с сетью «Рубин» **только при фиксации годового бонуса 2%** и сохранении прочих условий оборота и торговых затрат в рамках расчёта.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не пролонгируем контракт при годовом бонусе **5% и выше** без снижения бонуса до 2% как условия подписания.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- годовом бонусе **не выше 2%**;
- отсрочке платежа **не более 60 дней** (кассовая нагрузка **не более 6,00 млн Р**);
- обеспеченном финансировании оборотных средств **не менее 6,00 млн Р**;
- предоставленных данных по VAT_in (входящий НДС), чтобы денежный эффект НДС был определён числом.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- изменении бонуса, при котором $ROMI$ становится **ниже 2,00** (для целевого режима 2%);
- увеличении отсрочки до **75 дней** (кассовая нагрузка **7,50 млн Р**);
- изменении ставки НДС относительно **22%** в контуре задачи.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **пролонгировать контракт с сетью «Рубин» на условиях годового бонуса 5% при отсрочке 60 дней без фиксации целевого бонуса 2%**, что привело бы к потере **0,86 млн Р чистой прибыли относительно доступного условия (2%)** при сохранении постоянной кассовой нагрузки **6,00 млн Р**.

Задача №3. Объёмная отгрузка и кассовая ловушка

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «отгружаем 5 млн Р с отсрочкой 90 дней» без расчёта денежного контура → возникает разрыв между моментом возникновения налоговых обязательств и моментом поступления денег → компания вынуждена закрывать кассовый провал за счёт срочного фондирования → потери фиксируются как: (1) блокировка оборотных средств в размере до 4,78 млн Р до поступления оплаты, (2) риск неисполнения фискальных платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в срок, (3) управленческое искажение «прибыль есть, денег нет» с риском срыва текущих платежей поставщикам/ФОТ.

БЛОК 1. Управленческая цель — исправленная версия

Принять решение: **допускается ли разовая отгрузка 5 млн Р с отсрочкой 90 дней по акции** или **она запрещена к исполнению** из-за превышения допустимой кассовой нагрузки при ОСНО и НДС 22%.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Выручка по отгрузке (без НДС)	5 000 000	Р
Себестоимость	59%	% от выручки
TRADE SPEND (торговые затраты: промо/мерч/листинг)	8%	% от выручки
Скидка	0%	%
CPA (стоимость привлечения клиента)	0	Р
Отсрочка платежа	90	дней
Режим налогообложения	ОСНО	—
НДС (налог на добавленную стоимость) для расчёта	22%	%
Налог на прибыль для расчёта	20%	%
Товар зарезервирован под клиента на складе заранее	30	дней
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	TRADE SPEND (торговые затраты); CPA (стоимость привлечения клиента); ОСНО (общая система налогообложения); НДС (налог на добавленную стоимость)	

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется контрактный финансовый результат сделки по P&L (отчёт о прибылях и убытках), чтобы понять создаётся ли прибыль до налогов и после налогов.
2. Отдельно фиксируется денежный контур до поступления оплаты, потому что отсрочка 90 дней создаёт разрыв между расходами «сейчас» и поступлением денег «потом».
3. Налоговый контур накладывается на денежный разрыв, потому что при ОСНО обязательства по НДС возникают не в момент получения денег, а по событию реализации, и это усиливает кассовую нагрузку.
4. Выполняется стресс-проверка допустимости решения через изменение 1–2 параметров, которые прямо меняют кассовую нагрузку: доля предоплаты и срок отсрочки.
5. Итоговое решение формулируется как допуск/запрет с числовыми границами кассового резерва и условиями пересмотра.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (без НДС)	R
Себестоимость	$COGS = R * c$
TRADE SPEND (торговые затраты)	$TS = R * t_s$
Прибыль до налога на прибыль	$PBT = R - COGS - TS$
Налог на прибыль	$Tax_profit = PBT * t_p$
Чистая прибыль	$NP = PBT - Tax_profit$
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)	$ROMI = PBT / TS$
Выходной НДС	$VAT_out = R * t_vat$
Пиковая кассовая потребность (без налогов)	$CashNeed_base = COGS + TS$
Пиковая кассовая потребность (консервативно с налогами)	$CashNeed_tax = COGS + TS + VAT_out + Tax_profit$
Пиковая кассовая потребность при предоплате p	$CashNeed_tax,pre = CashNeed_tax - (R * p)$
Длительность кассовой нагрузки	$D = \text{срок отсрочки (дней)}$

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления в этом блоке: до 0,01 млн Р (10 тыс. Р).

Таблица 5.1 — База (отсрочка 90 дней, предоплата 0%)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (без НДС)	R	5,00	млн Р
2	Себестоимость	$COGS=R * 0,59$	2,95	млн Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
3	TRADE SPEND (торговые затраты)	$TS=R * 0,08$	0,40	млн Р
4	Прибыль до налога на прибыль	$PBT=R-COGS-TS$	1,65	млн Р
5	Налог на прибыль	$Tax_profit = PBT * 0,20$	0,33	млн Р
6	Чистая прибыль	$NP = PBT - Tax_profit$	1,32	млн Р
7	ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)	$ROMI=PBT / TS$	4,13	раз
8	Выходной НДС	$VAT_out = R * 0,22$	1,10	млн Р
9	Пиковая кассовая потребность (без налогов)	$CashNeed_base = COGS+TS$	3,35	млн Р
10	Пиковая кассовая потребность (консервативно с налогами)	$CashNeed_tax = COGS + TS + VAT_out + Tax_profit$	4,78	млн Р
11	Длительность кассовой нагрузки	D	90	дней

Таблица 5.2 — Сценарий (предоплата 30%, отсрочка 90 дней на остаток)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Предоплата	$R * 0,30$	1,50	млн Р
2	Пиковая кассовая потребность с налогами при предоплате 30%	$CashNeed_tax,pre = 4,78-1,50$	3,28	млн Р
3	Длительность кассовой нагрузки (на остаток)	D	90	дней

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль NP	1,32 млн Р	$NP>0$	Сделка создаёт бухгалтерскую прибыль по P&L
ROMI	4,13	$ROMI \geq 1,00$	Маркетинговые затраты по акции окупаются прибылью до налога
Пиковая кассовая потребность с налогами CashNeed_tax	4,78 млн Р	Доступный денежный резерв $\geq$ CashNeed_tax	При отсутствии резерва сделка создаёт риск ликвидности до поступления денег
Длительность кассовой нагрузки D	90 дней	Внутренний лимит отсрочки (задаётся политикой)	Длинная отсрочка фиксирует кассовую нагрузку на квартал
Пиковая кассовая потребность с налогами при предоплате 30%	3,28 млн Р	Резерв $\geq$ 3,28 млн Р	Предоплата снижает давление на ликвидность, но не устраняет отсрочку

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Отгрузка 5 млн Р, отсрочка 90 дней, предоплата 0%	риск	CashNeed_tax=4,78 млн Р; D=90 дней	Допустимо только при наличии свободного денежного резерва $\geq 4,78$ млн Р
Отгрузка 5 млн Р, предоплата 30%, отсрочка 90 дней на при условиях остаток	допустимый	CashNeed_tax,pre=3,28 млн Р; D=90 дней	Допустимо только при резерве $\geq 3,28$ млн Р и фиксации предоплаты в договоре

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Предоплата 0%		30%	CashNeed_tax: 4,78 → 3,28 млн Р	Объект переходит из класса «риск» в «допустимый при условиях» при меньшем резерве
Отсрочка 90 дней		45 дней	D: 90 → 45 дней (прочие показатели без изменения)	При той же пиковый потребности снижается длительность кассовой нагрузки в 2 раза

Порог опасности: при свободном денежном резерве ниже 4,78 млн Р отгрузка с предоплатой 0% и отсрочкой 90 дней становится недопустимой.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налогова я база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленчески й эффект
ОСНО (общая система налогообложени я)	Прибыль до налога: 1,65 млн Р; Выручка для НДС: 5,00 млн Р	Налог на прибыль: 0,33 млн Р; НДС к начислению : 1,10 млн Р	Чистая прибыль 1,32 млн Р сохраняетс я	До оплаты клиента требуется покрыть CashNeed_tax=4,7 8 млн Р на период до 90 дней	Решение ограничено денежным резервом
УСН (упрощённая система налогообложени я)	нет данных (годовая выручка;	нет данных	нет данных	нет данных	Смена режима запрещена к рассмотрению в этой задаче из-за отсутствия

Налоговый режим	Налоговая база объект 6%/15%)	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект обязательных входных параметров
-----------------	-------------------------------------	--------------------	----------------	---------------------------	--

Управленческая фиксация: При ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку CashNeed_tax=4,78 млн Р возникает до поступления оплаты при D=90 дней, а налоговые обязательства по НДС и доходам при методе начисления не зависят от факта оплаты.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (обязательно)

Основание решения:

- NP=1,32 млн Р → сделка прибыльна по P&L;
- CashNeed_tax=4,78 млн Р и D=90 дней → сделка создаёт кассовую нагрузку до поступления денег;
- CashNeed_tax,pre(30%)=3,28 млн Р → предоплата снижает кассовую нагрузку.

9.1. Что делаем

Делаем: отгрузку по акции допускаем только при фиксации предоплаты 30% (1,50 млн Р) в договоре либо при наличии свободного денежного резерва на период отсрочки не ниже 4,78 млн Р.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: отгрузку с отсрочкой 90 дней при предоплате 0% при свободном денежном резерве ниже 4,78 млн Р.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: (1) предоплата $\geq 30\%$ и свободный денежный резерв $\geq 3,28$ млн Р; либо (2) при предоплате 0% свободный денежный резерв $\geq 4,78$ млн Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении ставки НДС, ставки налога на прибыль или срока отсрочки выше 90 дней, либо при падении свободного денежного резерва ниже 3,28 млн Р (при предоплате 30%) / ниже 4,78 млн Р (при предоплате 0%).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: утвердить разовую крупную отгрузку как «прибыльную сделку» и исполнить её без условия предоплаты или без достаточного денежного резерва, что привело бы к кассовому провалу до 4,78 млн Р на период до 90 дней и риску срыва обязательных платежей.

Задача №4. Прибыль на бумаге, убыток на счёт

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**держим контракт как есть и наращиваем оборот**» без расчёта денежного контура → возникает одновременная заморозка **в дебиторской задолженности + в складе** → компания теряет ликвидность → фиксируются последствия: **кассовый разрыв на десятки миллионов Р**, срыв оплат поставщикам/ФОТ, вынужденное дорогое финансирование, **рост фискальных выплат до поступления денег** (НДС и налог на прибыль при отгрузке/признании выручки) → управленческая иллюзия прибыльности в P&L (отчёте о прибылях и убытках) при фактическом дефиците денег.

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Принять решение, **допускается ли контракт с дистрибьютором в текущем виде** (отсрочка 60 дней + складской резерв 10 млн Р) **или он запрещён к исполнению** до изменения условий по ликвидности.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Годовой оборот (без НДС)	60,00	млн Р
Себестоимость (доля от оборота)	60%	%
TRADE SPEND (трейд-расходы)	12%	%
Скидка	8%	%
CPA (стоимость привлечения клиента)	0	Р
Отсрочка платежа	60	дней
Резерв товара на складе под клиента	10,00	млн Р
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС (с 01.01.2026, для задачи)	22%	%
Порог УСН (с 01.01.2026, для задачи)	20,00	млн Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L; cash flow; CPA; TRADE SPEND; ОСНО; НДС; УСН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируем контур прибыли по P&L (отчёту о прибылях и убытках), чтобы определить, есть ли экономический смысл контракта по результату года.
2. Фиксируем контур денег: считаем дебиторскую задолженность при отсрочке 60 дней и отдельным блоком — заморозку средств в складском резерве под клиента, чтобы выявить реальную нагрузку на ликвидность.

3. Сопоставляем прибыль и заморозку денег, чтобы выявить управленческий конфликт **«прибыль vs ликвидность»** и исключить ложную интерпретацию успеха по обороту.
4. Добавляем налоговый контур для ОСНО: фиксируем, что при отгрузке/признании выручки возникают налоговые обязательства до поступления денег, и проверяем, не делает ли это решение недопустимым по денежному потоку.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (без НДС)	R
Себестоимость	COGS = R * c
TRADE SPEND (трейд-расходы)	TS = R * t
Скидка (как уменьшение результата)	Disc = R * d
Прибыль до налога	PBT = R - COGS - TS - Disc
Налог на прибыль	Tax_profit = PBT * 20%
Чистая прибыль	NP = PBT - Tax_profit
Месячная выручка	R_m = R / 12
Дебиторская задолженность при отсрочке 60 дней	AR = R_m * 2
Заморозка в складе	Inv = Inv_reserve
Заморозка оборотного капитала	WC_lock = AR + Inv
Выходной НДС (без входных данных по вычетам)	VAT_out = R * 22%
Консервативная фискальная нагрузка к моменту признания/отгрузки	Fiscal = VAT_out + Tax_profit
Пиковая кассовая экспозиция (консервативно)	Cash_peak = WC_lock + Fiscal

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База (годовой контракт)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (без НДС)	R	60,00	млн Р
2	Себестоимость	60,00 * 0,60	36,00	млн Р
3	TRADE SPEND (трейд-расходы)	60,00 * 0,12	7,20	млн Р
4	Скидка	60,00 * 0,08	4,80	млн Р
5	Прибыль до налога	60,00 - 36,00 - 7,20 - 4,80	12,00	млн Р
6	Налог на прибыль	12,00 * 0,20	2,40	млн Р
7	Чистая прибыль	12,00 - 2,40	9,60	млн Р
8	Месячная выручка	60,00 / 12	5,00	млн Р/мес

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
9	Дебиторская задолженность (60 дней)	$5,00 * 2$	10,00	млн Р
10	Складской резерв под клиента	входное условие	10,00	млн Р
11	Заморозка оборотного капитала	$10,00 + 10,00$	20,00	млн Р
12	Выходной НДС (консервативно, без вычетов)	$60,00 * 0,22$	13,20	млн Р
13	Фискальная нагрузка к моменту признания/отгрузки (консервативно)	$13,20 + 2,40$	15,60	млн Р
14	Пиковая кассовая экспозиция (консервативно)	$20,00 + 15,60$	35,60	млн Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль NP	9,60 млн Р	>0	Прибыль по P&L (отчёту о прибылях и убытках) присутствует
Заморозка оборотного капитала WC_lock	20,00 млн Р	$\leq$ NP (как минимальный управленческий ориентир)	Ликвидность давит: заморозка денег > чистой прибыли в 2,08 раза
Фискальная нагрузка (консервативно) Fiscal	15,60 млн Р	$\leq$ WC_lock (как ориентир выживаемости)	Налоги усиливают кассовый разрыв до поступления денег
Пиковая кассовая экспозиция Cash_peak	35,60 млн Р	0	Контракт создаёт пик потребности в деньгах, не равный прибыли

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Контракт (как есть: отсрочка 60 дней + склад 10 млн Р)	Риск ликвидности	WC_lock=20,00 млн Р; NP=9,60 млн Р; Cash_peak=35,60 млн Р	Запрещён к масштабированию
Контракт при снижении отсрочки до 30 дней (см. Блок 7)	Допустимый при условиях	снижение AR → снижение WC_lock	Допускаем при выполнении порога
Контракт при снижении складского резерва до 5 млн Р (см. Блок 7)	Допустимый при условиях	снижение Inv → снижение WC_lock	Допускаем при выполнении порога

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Отсрочка платежа	60 дней	30 дней	AR = 5,00 * 1 = 5,00 млн Р; WC_lock=5,00+10,00=15,00 млн Р; Cash_peak=15,00+15,60=30,60 млн Р	Контракт остаётся прибыльным (NP=9,60), но кассовая экспозиция снижается на 5,00 млн Р
Складской резерв под клиента	10,00 млн Р	5,00 млн Р	WC_lock=10,00+5,00=15,00 млн Р; Cash_peak=15,00+15,60=30,60 млн Р	Контракт остаётся прибыльным (NP=9,60), но кассовая экспозиция снижается на 5,00 млн Р

Порог опасности: при WC_lock > 15,00 млн Р текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибыли и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения)	прибыль и НДС	Tax_profit=2,40 млн Р; VAT_out=13,20 млн Р (консервативно)	NP=9,60 млн Р	фискальная нагрузка до поступления денег: Fiscal=15,60 млн Р; усиливает кассовую экспозицию Cash_peak=35,60 млн Р	Ограничено: допустимо только при пороге WC_lock ≤ 15,00 млн Р
УСН (упрощённая система налогообложения)	недоступно при выручке 60,00 млн Р (порог 20,00 млн Р по условию задачи)	—	—	—	Недопустимо

Управленческая фиксация: при налоговом режиме **ОСНО (общая система налогообложения)** управленческое решение **ограничено**, поскольку $Cash_peak=35,60$ млн Р формируется до поступления денег, а налоговые обязательства возникают при признании выручки/момента НДС.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $WC_lock=20,00$ млн Р → заморозка денег превышает $NP=9,60$ млн Р;
- $Cash_peak=35,60$ млн Р → пиковая кассовая экспозиция до поступления оплаты;
- $Fiscal=15,60$ млн Р → фискальная нагрузка усиливает кассовый разрыв при ОСНО.

9.1. Что делаем

Делаем: **запускаем контракт только при снижении заморозки оборотного капитала до $WC_lock \leq 15,00$ млн Р** (через сокращение отсрочки до 30 дней и/или сокращение складского резерва до 5 млн Р).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не исполняем контракт в текущем виде** (отсрочка 60 дней + складской резерв 10 млн Р).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $WC_lock \leq 15,00$ млн Р и режиме **ОСНО (общая система налогообложения)** с учётом консервативной фискальной нагрузки $Fiscal=15,60$ млн Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте WC_lock выше 15,00 млн Р** (из-за увеличения отсрочки или складского резерва) либо изменении налоговых параметров, влияющих на $Fiscal$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утвердить и масштабировать B2B-контракт с отсрочкой 60 дней и складским резервом 10 млн Р, опираясь на прибыль $NP=9,60$ млн Р и игнорируя кассовую экспозицию $Cash_peak=35,60$ млн Р**, которое привело бы к кассовому разрыву и фискальному давлению до поступления денег.

Задача №5. Отказ от клиента: когда убыток — это рост

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**продолжаем работать с клиентом, потому что есть прибыль в отчёте**» без расчёта полного контура → фиксируется удержание контракта с **низкой окупаемостью ресурсов** → последствия: **заморозка 7,00 млн Р в дебиторской задолженности**, постоянная загрузка **1,3 FTE** и **ежегодная потеря альтернативной прибыли**, превышающая эффект от контракта → формируется стратегическое искажение P&L (отчёта о прибылях и убытках): прибыль на бумаге маскирует **упущенный рост и дефицит ликвидности**.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **продолжаем ли работу с клиентом «Вектор» в текущем формате** или **контракт подлежит прекращению** как ограничивающий рост и ликвидность.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Годовой оборот (без НДС)	42,00	млн Р
Себестоимость	60%	%
Скидка	10%	%
TRADE SPEND	15%	%
CPA (стоимость привлечения клиента)	0	Р
Отсрочка платежа	60	дней
Средняя дебиторская задолженность	7,00	млн Р
Косвенные расходы (вне TRADE)	1,50	млн Р/год
Ресурсы под контракт	1 менеджер; 0,3 логиста	FTE
Юридическая форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС (с 01.01.2026)	22%	%
Порог УСН (с 01.01.2026)	20,00	млн Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L; ROMI; CPA; TRADE SPEND; FTE; ОСНО; НДС; УСН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется экономический результат контракта по P&L (отчёту о прибылях и убытках), чтобы определить формальную прибыльность клиента.
2. В расчёт включаются **косвенные расходы**, не отражённые в стандартном P&L, чтобы устранить иллюзию прибыльности.

3. Анализируется окупаемость торговых инвестиций через ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) как показатель управляемости контракта.
4. Оценивается нагрузка на ликвидность через дебиторскую задолженность при отсрочке 60 дней.
5. Сопоставляется прибыль с объёмом замороженных денег и занятых ресурсов для выявления управленческого конфликта «**прибыль vs рост**».

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка (без НДС)	R
Себестоимость	COGS = R * c
Скидка	Disc = R * d
TRADE SPEND	TS = R * t
Прямые расходы	Direct = COGS + Disc + TS
Прибыль до косвенных расходов	PBT_0 = R - Direct
Финальная прибыль до налога	PBT = PBT_0 - Indirect
Налог на прибыль	Tax_profit = PBT * 20%
Чистая прибыль	NP = PBT - Tax_profit
ROMI	ROMI = PBT_0 / TS
Заморозка в дебиторке	AR

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Экономика контракта

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (без НДС)	R	42,00	млн Р
2	Себестоимость	42,00 * 0,60	25,20	млн Р
3	Скидка	42,00 * 0,10	4,20	млн Р
4	TRADE SPEND	42,00 * 0,15	6,30	млн Р
5	Прямые расходы	25,20 + 4,20 + 6,30	35,70	млн Р
6	Прибыль до косвенных расходов	42,00 – 35,70	6,30	млн Р
7	Косвенные расходы	входное условие	1,50	млн Р
8	Финальная прибыль до налога	6,30 – 1,50	4,80	млн Р
9	Налог на прибыль	4,80 * 0,20	0,96	млн Р
10	Чистая прибыль	4,80 – 0,96	3,84	млн Р
11	ROMI	6,30 / 6,30	1,00	раз
12	Заморожено в дебиторке	входное условие	7,00	млн Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Чистая прибыль NP	3,84 млн Р	>0	Контракт формально прибыльный
ROMI	1,00	$>1,2$ как ориентир управляемости	Торговые инвестиции не дают возврата
Дебиторская задолженность AR	7,00 млн Р	$\leq NP$	Заморозка денег превышает чистую прибыль
Ресурсная нагрузка	1,3 FTE	$\leq 1,0$ FTE	Контракт потребляет непропорционально много ресурсов

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Контракт с клиентом «Вектор» (текущий формат)	Риск роста	ROMI=1,00; AR=7,00 млн Р; NP=3,84 млн Р	Кандидат на вывод
Отказ от контракта	Высвобождение	высвобождение AR и 1,3 FTE	Допустим
Продолжение без изменений	Ограничение	фиксация ресурсов и кэша	Запрещено к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Формат работы	текущий	отказ от клиента	NP=0; высвобождено AR=7,00 млн Р	Денежный поток улучшается, ресурсы освобождаются

Порог опасности: при $ROMI \leq 1,00$ и дебиторской задолженности $AR \geq 7,00$ млн Р продолжение контракта становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения)	прибыль	налог на прибыль 0,96 млн Р	NP=3,84 млн Р	дебиторка 7,00 млн Р блокирует кэш	Ограничено

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
УСН (упрощённая система налогообложения)	неприменимо —	—	—	—	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку налоговая прибыль признаётся независимо от факта оплаты, а дебиторская задолженность 7,00 млн Р формирует давление на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI=1,00 \rightarrow$ торговые инвестиции не окупаются;
- $AR=7,00$ млн Р $\rightarrow$ заморозка денег превышает чистую прибыль;
- $NP=3,84$ млн Р $\rightarrow$ экономический эффект недостаточен для удержания ресурсов.

9.1. Что делаем

Делаем: прекращаем работу с клиентом «Вектор» в текущем формате.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не продолжаем и не масштабируем контракт с клиентом «Вектор».

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: налоговом режиме ОСНО и показателях $ROMI \leq 1,00$ и $AR \geq 7,00$ млн Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении условий контракта, приводящих к $ROMI > 1,20$ и снижению дебиторской задолженности ниже 3,84 млн Р.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать удерживать и обслуживать клиента с чистой прибылью 3,84 млн Р при заморозке 7,00 млн Р и $ROMI = 1,00$** , что привело бы к блокировке ликвидности и ограничению роста бизнеса.

БЛОК 3. «Промо: механики, расчёты, контроль»

Цель: считать экономику промо (ROMI и P&L промо), а не “объём и охваты”.

- №6 Акция с дисконтом: реальный возврат
- №7 2+1 в ритейле: где зарыта маржа
- №8 Совмещение скидки и промо: перекрытие или эффект?
- №9 Форматы промо и налоговая нагрузка
- №10 Выход из неэффективного промо-пула

Задача №6. Акция с дисконтом: реальный возврат

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «запускаем скидку –20% и поддерживаем её TRADE SPEND (торговые инвестиции) на весь объём» без расчёта → фиксируется списание маржи через скидку и TRADE SPEND одновременно → последствия: **инвестиция в скидку 600 000 Р + TRADE SPEND 75 000 Р** может дать **ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) около 1,0**, то есть возврат на грани нуля → бизнес получает оборот, но теряет управляемость прибыли и закрепляет промо-модель, которая при небольшом ухудшении условий уходит в убыток.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **разрешена ли акция со скидкой –20% и TRADE SPEND 5 Р/шт.** как повторяемый промо-формат, или **этот формат запрещён** и допускается только при выполнении числовых условий.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Стандартная цена (без НДС)	200	Р/шт.
Акция цена (без НДС)	160	Р/шт.
Продано в акции	15 000	шт.
Продажи до акции	6 000	шт./мес
Себестоимость	110	Р/шт.
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	5	Р/шт.
CPA (стоимость привлечения клиента)	0	Р/шт.
Организация и режим	ООО, ОЧО	—
НДС (с 01.01.2026)	22%	%
Порог УЧН (с 01.01.2026)	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE SPEND; CPA; НДС; ОЧО; ООО; УЧН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сопоставляется объём продаж в акции с базовым объёмом до акции, чтобы отделить **добавочный объём** от обычного спроса.
2. Рассчитывается финансовый результат акции по P&L (отчёт о прибылях и убытках) на уровне **выручка – себестоимость – промо-расходы**, чтобы увидеть прибыль до налога.
3. Отдельно фиксируется **инвестиция в промо** как сумма скидки на весь объём и TRADE SPEND, чтобы посчитать ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций).
4. Применяется налог на прибыль, чтобы получить чистый результат и исключить управленческую иллюзию «прибыль до налога = результат».

5. Формируется порог допустимости промо по ROMI, чтобы решение было бинарным: разрешено/запрещено.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Продажи в акции	Q_{promo}
Продажи до акции	Q_{base}
Прирост продаж	$\Delta Q = Q_{\text{promo}} - Q_{\text{base}}$
Выручка в акции (без НДС)	$R_{\text{promo}} = P_{\text{promo}} * Q_{\text{promo}}$
Себестоимость всего объёма	$\text{COGS} = C * Q_{\text{promo}}$
TRADE SPEND всего объёма	$TS = T * Q_{\text{promo}}$
CPA всего объёма	$\text{CPA}_{\text{tot}} = \text{CPA} * Q_{\text{promo}}$
Инвестиция в скидку (упущенная выручка)	$\text{Disc}_{\text{inv}} = (P_{\text{std}} - P_{\text{promo}}) * Q_{\text{promo}}$
Прибыль до налога (в акции)	$\text{PBT} = R_{\text{promo}} - \text{COGS} - TS - \text{CPA}_{\text{tot}}$
Налог на прибыль	$\text{Tax}_{\text{profit}} = \text{PBT} * 20\%$
Чистая прибыль	$\text{NP} = \text{PBT} - \text{Tax}_{\text{profit}}$
Инвестиции в промо	$\text{Inv} = \text{Disc}_{\text{inv}} + TS$
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций)	$\text{ROMI} = \text{PBT} / \text{Inv}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый расчёт акции (правило: цены и затраты без НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Продажи в акции	Q_{promo}	15 000	шт.
2	Продажи до акции	Q_{base}	6 000	шт./мес
3	Прирост продаж	$15\,000 - 6\,000$	9 000	шт.
4	Выручка в акции	$160 * 15\,000$	2 400 000	Р
5	Себестоимость всего объёма	$110 * 15\,000$	1 650 000	Р
6	TRADE SPEND всего объёма	$5 * 15\,000$	75 000	Р
7	CPA всего объёма	$0 * 15\,000$	0	Р
8	Инвестиция в скидку	$(200 - 160) * 15\,000$	600 000	Р
9	Инвестиции в промо	$600\,000 + 75\,000$	675 000	Р
10	Прибыль до налога	$2\,400\,000 - 1\,650\,000 - 75\,000 - 0$	675 000	Р
11	Налог на прибыль	$675\,000 * 0,20$	135 000	Р
12	Чистая прибыль	$675\,000 - 135\,000$	540 000	Р
13	ROMI	$675\,000 / 675\,000$	1,00	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прирост продаж Delta Q	9 000 шт.	>0	Акция создаёт добавочный объём
Инвестиции в промо Inv	675 000 Р	—	Промо требует фиксированной «цены роста»
Прибыль до налога PBT	675 000 Р	>0	Акция формально прибыльна до налога
Чистая прибыль NP	540 000 Р	>0	Акция даёт положительный чистый результат
ROMI	1,00	ge 1,20	Возврат ниже управленческого порога

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Акция –20% при TRADE SPEND 5 Р/шт.	Риск	ROMI=1,00 при ориентире ge 1,20	Запрещён к тиражированию
Добавочный объём Delta Q	Ядро эффекта	Delta Q=9 000 шт.	Сохраняем как цель промо

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс-параметр: CPA)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
CPA (стоимость привлечения клиента)	0 Р/шт.	10 Р/шт.	CPA _{tot} =10*15 000=150 000 Р; PBT=675 000-150 000=525 000 Р; ROMI=525 000/675 000=0,78	Акция становится недопустимой по ROMI

Порог опасности: **при CPA ge 10 Р/шт. акция становится недопустимой, так как ROMI ≤ 0,78.**

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), НДС 22%	прибыль	налог на прибыль 135 000 Р	NP=540 000 Р	НДС-контур по cash flow не рассчитан: нет входных данных по входному НДС на себестоимость и TRADE SPEND	Ограничено
УСН (упрощённая система налогообложения)	—	—	—	—	Недопустимо (исходные условия: ООО на ОСНО)

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **ROMI = 1,00 ниже порога 1,20**, а влияние НДС на денежный поток не может быть подтверждено числом из-за отсутствия входных параметров по входному НДС.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- ROMI=1,00 при ориентире ge 1,20 → промо не проходит управленческий порог возврата;
- Inv=675 000 Р → фиксированная цена промо;
- стресс-сценарий: при CPA=10 Р/шт. ROMI=0,78 → промо становится убыточным по возврату.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем тиражирование акции –20% при TRADE SPEND 5 Р/шт. как стандартного промо-шаблона.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не запускаем повторно промо-формат с параметрами P_promo=160 Р и T=5 Р/шт. при целевом пороге ROMI ge 1,20.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: ROMI ge 1,20 и CPA ≤ 0 Р/шт. при прочих равных параметрах из БЛОКА 5.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении параметров акции, приводящем к ROMI ge 1,20, либо при появлении фактического CPA ge 10 Р/шт.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать и тиражировать скидочную акцию –20% с TRADE SPEND 5 Р/шт. при ROMI = 1,00**, что привело бы к системному сжиганию маржи и закреплению промо-модели, уходящей в недопустимый возврат при ухудшении условий.

Задача №7. 2+1 в ритейле: где зарыта маржа

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «запускаем 2+1 и оцениваем эффективность по росту отгрузки» без расчёта → происходит подмена: оплаченный объём считается как проданный, а подаренный объём учитывается как «рост» → последствия: реальная себестоимость и TRADE SPEND (торговые инвестиции) начисляются на 18 000 ед., а выручка — только на 12 000 ед. → формируется ложная прибыльность в P&L (отчёт о прибылях и убытках) и возникает риск денежного провала по НДС на «подарках», который не виден из оборота.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, допускается ли акция «2+1» на условиях задачи как повторяемый промо-формат, либо этот формат запрещён к запуску/тиражированию и допускается только при выполнении числовых условий.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена за единицу (без НДС)	300	Р/ед.
Себестоимость (без НДС)	180	Р/ед.
Отгружено в рамках акции (всего)	18 000	ед.
Оплачено в рамках акции	12 000	ед.
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	5%	от оборота
Продажи до акции	6 000	ед./мес
Организация и режим	ООО, ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (с 01.01.2026)	22%	%
Налог на прибыль (по условию задачи)	20%	%
Порог УСН (с 01.01.2026)	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE SPEND; НДС; ОСНО; ООО; УСН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала разделяется **отгружено** и **оплачено**, потому что управленческая маржа строится на деньгах, а себестоимость — на факте отгрузки.
2. Затем считается финансовый результат акции в P&L (отчёт о прибылях и убытках): выручка только по оплаченному объёму, затраты — по всей отгрузке, плюс TRADE SPEND (торговые инвестиции) как процент от оборота.
3. Далее фиксируется «подарок» как скрытая инвестиция промо: без этой фиксации ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) получается ложноположительным.

- Затем применяется налог на прибыль, чтобы получить чистый результат и исключить искажение “прибыль до налога = итог”.
- В конце формируется жёсткая классификация промо-формата по порогу ROMI, чтобы решение было бинарным: разрешено/запрещено.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Оплаченный объём	Q_{paid}
Отгруженный объём	Q_{ship}
Подаренный объём	$Q_{\text{free}} = Q_{\text{ship}} - Q_{\text{paid}}$
Оборот (выручка, без НДС)	$R = P * Q_{\text{paid}}$
Себестоимость всего отгруженного объёма	$COGS = C * Q_{\text{ship}}$
TRADE SPEND всего объёма	$TS = r_{\text{TS}} * R$
Прибыль до налога	$PBT = R - COGS - TS$
Налог на прибыль	$\text{Tax}_{\text{profit}} = PBT * 20\%$
Чистая прибыль	$NP = PBT - \text{Tax}_{\text{profit}}$
Инвестиция “подарка” как упущенная выручка	$\text{Gift}_{\text{inv}} = P * Q_{\text{free}}$
Инвестиции в промо (полные)	$\text{Inv}_{\text{full}} = \text{Gift}_{\text{inv}} + TS$
ROMI по полным инвестициям	$\text{ROMI}_{\text{full}} = PBT / \text{Inv}_{\text{full}}$
ROMI по прямым бюджетам (только TRADE SPEND)	$\text{ROMI}_{\text{TS}} = PBT / TS$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый расчёт акции “2+1” (цены и затраты без НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Цена за единицу	P	300	Р/ед.
2	Себестоимость	C	180	Р/ед.
3	Отгружено	Q_{ship}	18 000	ед.
4	Оплачено	Q_{paid}	12 000	ед.
5	Подарено	$18\,000 - 12\,000$	6 000	ед.
6	Оборот (выручка)	$300 * 12\,000$	3 600 000	Р
7	Себестоимость всей отгрузки	$180 * 18\,000$	3 240 000	Р
8	TRADE SPEND	$5\% * 3\,600\,000$	180 000	Р
9	Прибыль до налога	$3\,600\,000 - 3\,240\,000 - 180\,000$	180 000	Р
10	Налог на прибыль	$180\,000 * 0,20$	36 000	Р
11	Чистая прибыль	$180\,000 - 36\,000$	144 000	Р
12	Инвестиция “подарка” (упущенная выручка)	$300 * 6\,000$	1 800 000	Р
13	Полные инвестиции промо	$1\,800\,000 + 180\,000$	1 980 000	Р
14	ROMI по прямым бюджетам	$180\,000 / 180\,000$	1,00	раз

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
15	ROMI по полным инвестициям	$180\,000 / 1\,980\,000$	0,09	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Подаренный объём Q_free	6 000 ед.	=0 для “обычной продажи”	Треть отгрузки без денег
Прибыль до налога PBT	180 000 Р	>0	Формально прибыльно до налога
Чистая прибыль NP	144 000 Р	>0	Положительный чистый результат
ROMI по прямым бюджетам ROMI_TS	1,00	ge 1,20	Возврат ниже управленческого порога
ROMI по полным инвестициям ROMI_full	0,09	ge 1,20	Промо сжигает маржу через “подарок”

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Акция “2+1” (текущие параметры)	Запрещён к тиражированию	ROMI_full=0,09 при ориентире ge 1,20	Запрещено
TRADE SPEND 5% от оборота	Риск	TS=180 000 Р при ROMI_TS=1,00	Ограничение
“Подарок” 6 000 ед.	Главный источник потери	Gift_inv=1 800 000 Р	Запрет на текущий масштаб

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс: рост TRADE SPEND до 6%)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
TRADE SPEND (ставка)	5%	6%	$TS=6\% \cdot 3\,600\,000=216\,000\text{ Р};$ $PBT=3\,600\,000-3\,240\,000-216\,000=144\,000\text{ Р};$ $Inv_full=1\,800\,000+216\,000=2\,016\,000\text{ Р};$ $ROMI_full=144\,000/2\,016\,000=0,07$	Возврат деградирует, формат становится ещё менее допустимым

Порог опасности: при $r_{TS} \geq 6\%$ акция становится недопустимой, так как $ROMI_{full} \leq 0,07$.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на cash flow (денежный поток)	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), НДС 22%	прибыль	налог на прибыль 36 000 Р	NP=144 000 Р	НДС по “подаренному” объёму: числовая оценка невозможна , т.к. в условии не задана налоговая база по НДС для безвозмездной передачи и не задан входной НДС по себестоимости	Недопустимо к утверждению как промо-стандарт
УСН (упрощённая система налогообложения)	—	—	—	—	Недопустимо (исходные условия: ООО на ОСНО)

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо к утверждению как промо-стандарт**, поскольку $ROMI_{full}=0,09$ и отсутствуют входные данные, позволяющие численно подтвердить влияние НДС на **денежный поток** по “подаренному” объёму.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI_{full}=0,09$ при ориентире $\geq 1,20 \rightarrow$ промо сжигает маржу через “подарок”;
- $Q_{free}=6\,000$ ед. и $Gift_{inv}=1\,800\,000$ Р $\rightarrow$ треть отгрузки без денег;
- стресс: при $r_{TS}=6\%$ $ROMI_{full}=0,07 \rightarrow$ возврат деградирует;
- НДС-контур по денежному потоку не подтверждён числом из-за отсутствия входных параметров по базе НДС на “подарок” и входному НДС по себестоимости.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем запуск и тиражирование акции “2+1” на условиях задачи как стандартного промо-формата.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не утверждаем “2+1” как инструмент роста отгрузки при текущей механике (18 000 отгружено / 12 000 оплачено) и ставке TRADE SPEND 5%.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI_{full} \geq 1,20$ и наличии входных данных, позволяющих численно подтвердить НДС-эффект по денежному потоку для безвозмездной передачи.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении промо-механики, приводящем к $Q_{free}=0$** либо к $ROMI_{full} \geq 1,20$, и при предоставлении параметров НДС-контура, достаточных для расчёта влияния на денежный поток.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать и тиражировать акцию “2+1” по метрике роста отгрузки при $ROMI_{full}=0,09$** , что привело бы к системному сжиганию маржи через “подаренный” объём и к неуправляемым налоговым и денежным последствиям.

Задача №8. Совмещение скидки и промо: перекрытие или эффект?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**совмещаем скидку и TRADE SPEND для усиления эффекта**» без расчёта → происходит наложение двух стимулов на один и тот же объём → последствия: **двойная потеря маржи (через цену и через бюджет)** при одном источнике прироста → формируется **ложная эффективность по обороту, размывание ROMI (окупаемости маркетинговых инвестиций)** и фиксация модели, где рост продаж сопровождается **структурным сжиганием прибыли** и ростом бюджетной нагрузки без эквивалентного возврата.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли совмещение скидки –15% и TRADE SPEND 10 Р/ед. на одном SKU** как стандартная промо-механика, либо **данная комбинация запрещается** и допускается только при выполнении числовых условий.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Цена до скидки (без НДС)	300	Р/ед.
Скидка	15%	%
Цена со скидкой (без НДС)	255	Р/ед.
Себестоимость (без НДС)	180	Р/ед.
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	10	Р/ед.
Продано в период акции	14 000	шт.
Продажи до акции	8 000	шт./мес
Организация и режим	ООО, ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (с 01.01.2026)	22%	%
Налог на прибыль (по условию задачи)	20%	%
Порог УСН (с 01.01.2026)	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE SPEND; НДС; ОСНО; ООО; УСН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется базовый денежный контур акции: выручка формируется по сниженной цене, а затраты — по полному объёму продаж.
2. Отдельно учитываются два стимула: **скидка** как упущенная выручка и **TRADE SPEND** как прямые маркетинговые расходы.
3. Рассчитывается прибыль по P&L (отчёту о прибылях и убытках), чтобы отделить эффект роста объёма от эффекта размывания маржи.

4. Инвестиции в стимуляцию агрегируются, так как управленческое решение принимается по суммарной нагрузке на бюджет.
5. Рассчитывается ROMI для оценки, создаёт ли совмещение механик возврат выше управленческого порога или приводит к перекрытию эффектов.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Цена со скидкой	$P_{disc} = P * (1 - d)$
Оборот (выручка, без НДС)	$R = P_{disc} * Q$
Себестоимость	$COGS = C * Q$
TRADE SPEND	$TS = T * Q$
Упущенная выручка от скидки	$Disc_{inv} = (P - P_{disc}) * Q$
Прибыль до налога	$PBT = R - COGS - TS$
Налог на прибыль	$Tax_{profit} = PBT * 20\%$
Чистая прибыль	$NP = PBT - Tax_{profit}$
Инвестиции в стимуляцию	$Inv = TS + Disc_{inv}$
ROMI	$ROMI = PBT / Inv$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт совмещённой акции (цены и затраты без НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Цена до скидки	P	300	Р
2	Цена со скидкой	$300 * 0,85$	255	Р
3	Продано	Q	14 000	шт.
4	Оборот (выручка)	$255 * 14\ 000$	3 570 000	Р
5	Себестоимость	$180 * 14\ 000$	2 520 000	Р
6	TRADE SPEND	$10 * 14\ 000$	140 000	Р
7	Упущенная выручка (скидка)	$(300 - 255) * 14\ 000$	630 000	Р
8	Прибыль до налога	$3\ 570\ 000 - 2\ 520\ 000 - 140\ 000$	910 000	Р
9	Налог на прибыль	$910\ 000 * 0,20$	182 000	Р
10	Чистая прибыль	$910\ 000 - 182\ 000$	728 000	Р
11	Инвестиции в стимуляцию	$140\ 000 + 630\ 000$	770 000	Р
12	ROMI	$910\ 000 / 770\ 000$	1,18	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прирост продаж	6 000 шт. >0	Объёмный эффект достигнут
Инвестиции в стимуляцию	770 000 Р —	Двойная нагрузка на бюджет

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль до налога	910 000 Р	>0	Формальная прибыль сохранена
ROMI	1,18	ge 1,20	Ниже управленческого порога

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Скидка –15% + TRADE SPEND 10 Р	Риск	ROMI=1,18 < 1,20	Запрещено к масштабированию
Скидка как единственная механика	Допустима при условиях	Нет прямых бюджетных затрат	Ограниченно допустима
TRADE SPEND как единственная механика	Ядро	Высокий контроль возврата	Предпочтительно

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс: снижение объёма)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Продано, шт.	14 000	12 000	R=3 060 000 Р; PBT=760 000 Р; Inv=660 000 Р; ROMI=1,15	Возврат падает ниже допустимого

Порог опасности: при объёме продаж $\leq 12\,000$ шт. совмещённая механика становится недопустимой, так как ROMI < 1,20.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), НДС 22%	прибыль	182 000 Р	NP=728 000 Р	Скидка снижает выходной НДС, TRADE SPEND не компенсирует падение ROMI	Ограничено
УСН	—	—	—	—	Недопустимо (исходные условия)

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **ROMI = 1,18 ниже порога 1,20**, а совмещение стимулов усиливает бюджетную нагрузку без пропорционального роста возврата.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI = 1,18 < 1,20 \rightarrow$ возврат ниже управленческого порога;
- $Inv = 770\,000\text{ Р} \rightarrow$ двойная нагрузка на бюджет;
- стресс-сценарий: при $Q \leq 12\,000$ $ROMI = 1,15 \rightarrow$ возврат деградирует.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем совмещение скидки -15% и **TRADE SPEND** 10 Р/ед. на одном SKU как стандартную промо-механику.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем и не утверждаем комбинированную механику “скидка + **TRADE**” при текущих параметрах.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI \geq 1,20$ и объёме продаж выше 14 000 шт. при неизменных ценах и затратах.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении уровня скидки или **TRADE SPEND**, приводящем к $ROMI \geq 1,20$.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать совмещение скидки и **TRADE SPEND** на одном SKU по факту роста объёма при $ROMI = 1,18$** , что привело бы к системному размыванию маржи и фиксации неустойчивой промо-модели.

Задача №9. Форматы промо и налоговая нагрузка

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «подарки клиенту = обычный маркетинговый расход, ставим в один ряд со скидкой и TRADE SPEND» без расчёта и без налогового контура → происходит безвозмездная передача с необходимостью начисления НДС и риском непризнания расходов по налогу на прибыль → последствия: двойной удар по денежному потоку (расход + НДС к уплате), ложная прибыльность по P&L (отчёт о прибылях и убытках) и фиксация промо-модели, которая формально «стимулирует продажи», но сжигает бюджет и повышает фискальную нагрузку.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать, какой формат промо из А/В/С допускается к запуску на ОСНО (общая система налогообложения) как налогово-безопасный, какой допускается только при условиях, и какой запрещается из-за налоговой недопустимости или недостающих входных данных.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Формат А: скидка на полке — бюджет	1 200 000	Р
Формат В: TRADE SPEND (торговые инвестиции) — бюджет	1 200 000	Р
Формат С: подарки клиенту — бюджет	1 200 000	Р
Подарок: себестоимость 1 шт.	400	Р/шт.
Подарок: количество	3 000	шт.
Организация и режим	ООО, ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (с 01.01.2026)	22%	%
Налог на прибыль (используется в задаче как ставка расчёта)	20%	%
Порог УСН (с 01.01.2026)	20 000 000	Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	TRADE SPEND; KPI; P&L; ROMI; НДС; ОСНО; ООО; УСН	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется единый бюджет по каждому формату, чтобы сравнивать **одинаковую цену решения** при разных налоговых последствиях.
2. Для каждого формата отделяется **экономический контур** (что является снижением выручки, а что — расходом) от **налогового контура** (что влияет на базу по налогу на прибыль и что создаёт НДС к уплате / к вычету).

- Для подарков отдельно считается минимально воспроизводимая часть: себестоимость и объём, а затем — **недостающий параметр**, без которого нельзя принять решение: рыночная цена для НДС и пакет документов.
- В финале формируется классификация: **допустимо** / **допустимо при условиях** / **недопустимо**, потому что управленческое решение здесь — не «что эффективнее», а **что можно запускать без фискальных потерь и споров**.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Бюджет формата	B_i
Себестоимость подарков (итого)	$COGS_gift = C_gift * Q_gift$
Налоговый щит по налогу на прибыль (если расход признаётся)	$Shield = Expense * 20\%$
НДС к начислению по подаркам (требует рыночной цены)	$VAT_gift = Price_market * Q_gift * 22\%$ (если цена без НДС)
Интегральная налоговая нагрузка подарков (минимальный контур)	$TaxLoad_gift,min = VAT_gift - Shield$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База расчёта и воспроизводимые величины

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Бюджет формата А (скидка)	Входные данные	1 200 000	Р
2	Бюджет формата В (TRADE SPEND)	Входные данные	1 200 000	Р
3	Бюджет формата С (подарки)	Входные данные	1 200 000	Р
4	Себестоимость подарков (итого)	$400 * 3\,000$	1 200 000	Р
5	Потенциальный налоговый щит по В (если признаётся расход)	$1\,200\,000 * 0,20$	240 000	Р
6	Потенциальный налоговый щит по С (если признаётся расход)	$1\,200\,000 * 0,20$	240 000	Р
7	НДС по подаркам к начислению	$Price_market * 3\,000 * 22\%$	НЕВОЗМОЖНО (нет Price_market)	Р
8	Итоговая налоговая нагрузка подарков (минимальный контур)	$VAT_gift - 240\,000$	НЕВОЗМОЖНО (нет VAT_gift)	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Бюджет А/В/С	1 200 000 Р	бюджеты равны	Сравнение корректно по цене решения

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Щит по налогу на прибыль (В)	240 000 Р	возможен только при признании расхода	Финансовый эффект зависит от документального признания
Щит по налогу на прибыль (С)	240 000 Р	возможен только при признании расхода	Финансовый эффект зависит от признания расхода
НДС к начислению по подаркам	Невозможно посчитать	нужен Price_market	Налоговый контур С нерасчётен → риск денежного потока неконтролируем
Итоговая налоговая нагрузка С	Невозможно посчитать	нужен VAT_gift	Решение по С недопустимо к утверждению без входных данных

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Формат А: скидка на полке	Ядро	Бюджет задан, налоговый контур не требует доп. входных данных для допустимости	Допустимо
Формат В: TRADE SPEND (торговые инвестиции)	Допустимый при условиях	Shield=240 000 Р возможен только при признании расхода	Ограничено условиями документов
Формат С: подарки клиенту	Риск	VAT_gift и итоговая нагрузка нерасчётны (нет Price_market)	Недопустимо к утверждению

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс: рост рыночной цены подарка)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Рыночная цена подарка Price_market	НЕ ЗАДАНО	+20% к базовой	VAT_gift = Price_market * 3 000 * 22% — нерасчётно	НДС к уплате становится неконтролируемым и может превысить налоговый щит

Порог опасности: если Price_market не зафиксирована числом до запуска, формат С недопустим к утверждению.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Формат	Налоговая база	Налоговая нагрузка (числом)	Влияние на Р&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
А. Скидка на полке	выручка	НЕВОЗМОЖНО (нет оборота/объёма продаж по акции)	Снижает выручку	Снижает входящий поток денег	Допустимо (как формат), эффект по деньгам нерасчётен
В. TRADE SPEND (торговые инвестиции)	прибыль	240 000 Р (щит при признании расхода)	Уменьшает прибыль на сумму расхода до налога	Денежный отток = 1 200 000 Р; экономия налога возможна	Ограничено условиями
С. Подарки клиенту	прибыль + НДС	НЕВОЗМОЖНО (нет Price_market для НДС)	Расход 1 200 000 Р + риск непризнания	Денежный отток = 1 200 000 Р + НДС к уплате нерасчётен	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение по формату **С (подарки)** **недопустимо**, поскольку **НДС к начислению не может быть рассчитан без рыночной цены**, а значит налоговая нагрузка и денежный поток неконтролируемы.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- По формату С: VAT_gift = **НЕВОЗМОЖНО** (нет Price_market) → налоговая нагрузка нерасчётна;
- По формату В: Shield=240 000 Р → эффект возможен только при признании расхода;
- По формату А: налоговый эффект числом нерасчётен (нет оборота/объёма), но формат не требует недостающих параметров для юридической формы скидки.

9.1. Что делаем

Делаем: запускаем промо в формате А (скидка на полке) как базовый налогово-безопасный формат; формат В (TRADE SPEND) допускаем только при выполнении условий документов; формат С (подарки) запрещаем.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не запускаем формат С (подарки клиенту) при отсутствии зафиксированной рыночной цены подарка и расчёта НДС 22% в деньгах.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- для В: наличии договора/акта/детализации и KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности), обеспечивающих признание расхода;
- для С: **только при заданном Price_market и рассчитанном VAT_gift** (в противном случае запрещено).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: появлении входных данных Price_market по подарку и возможности рассчитать VAT_gift числом; либо при изменении ставки НДС/налога на прибыль.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать формат промо “подарки клиенту” на равном бюджете 1,2 млн Р без расчёта НДС 22% к начислению и без фиксации рыночной цены подарка**, что привело бы к неконтролируемому росту налоговой нагрузки и кассовому разрыву.

Задача №10. Выход из неэффективного промо-пула

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «сохраняем весь промо-пул ради выручки» без расчёта → продолжается финансирование акций с $ROMI \approx 1$ или ниже → последствия: **прямое сжигание бюджета, ложная прибыльность P&L (отчёта о прибылях и убытках), перекос KPI трейд-маркетинга, фиксация неэффективной модели распределения TRADE SPEND (торговых инвестиций) и стратегическая блокировка роста прибыли при том же обороте.**

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли сохранение полного промо-пула из 12 акций**, либо **неэффективные акции подлежат обязательному выводу с перераспределением бюджета в пользу эффективных** при условии сохранения совокупной выручки.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество акций в пуле	12	шт.
Акции с $ROMI > 1.2$	4	шт.
Акции с $ROMI \leq 1.0$	8	шт.
Средний бюджет одной акции	0.8	млн ₽/квартал
Бюджет промо-пула (итого)	9.6	млн ₽/квартал
$ROMI$ неэффективных акций	0.85	раз
$ROMI$ эффективных акций	1.35	раз
Организация и режим	ООО, ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (с 01.01.2026)	22	%
Порог применения УСН (с 01.01.2026)	20	млн ₽/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	$ROMI$; TRADE SPEND; P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Промо-пул рассматривается как **единый инвестиционный портфель**, а не как набор независимых акций.
2. Сначала фиксируется **бюджетный контур**: сколько денежных средств реально инвестируется в TRADE SPEND.
3. Далее определяется **возврат инвестиций по группам акций**, так как управленческое решение принимается по эффективности капитала, а не по количеству активностей.

- После этого моделируется **выход из неэффективных акций** с высвобождением бюджета.
- В финале оценивается **эффект перераспределения высвобождённого бюджета** на эффективные акции и влияние на совокупный ROMI пула.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Бюджет неэффективных акций	$B_{low} = N_{low} * B_{avg}$
Бюджет эффективных акций	$B_{high} = N_{high} * B_{avg}$
Прибыль группы акций	$P = B * ROMI$
Дополнительная прибыль от перераспределения	$\Delta P = B_{low} * (ROMI_{high} - ROMI_{low})$
Прибыль нового пула	$P_{new} = (B_{total}) * ROMI_{high}$
ROMI нового пула	$ROMI_{new} = P_{new} / B_{total}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Расчёт текущего состояния промо-пула

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Средний бюджет акции	Входные данные	0.8	млн Р
2	Бюджет неэффективных акций	$8 * 0.8$	6.4	млн Р
3	Бюджет эффективных акций	$4 * 0.8$	3.2	млн Р
4	Прибыль неэффективных акций	$6.4 * 0.85$	5.44	млн Р
5	Прибыль эффективных акций	$3.2 * 1.35$	4.32	млн Р
6	Совокупная прибыль пула	$5.44 + 4.32$	9.76	млн Р

Таблица 5.2 — Расчёт сценария выхода из неэффективных акций

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Высвобождённый бюджет	6.4	6.4	млн Р
8	Перераспределённый бюджет	$3.2 + 6.4$	9.6	млн Р
9	Прибыль после перераспределения	$9.6 * 1.35$	12.96	млн Р
10	ROMI нового пула	$12.96 / 9.6$	1.35	раз
11	Прирост прибыли	$12.96 - 9.76$	3.20	млн Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Доля неэффективного бюджета	6.4 млн Р	>0	Давит на возврат капитала
ROMI неэффективных акций	0.85	<1.2	Инвестиции убыточны

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI эффективных акций	1.35	≥ 1.2	Масштабируемый источник прибыли
Прирост прибыли при перераспределении	3.20 млн Р	> 0	Прямой финансовый эффект

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Акции с $ROMI \leq 1.0$	Риск	$ROMI = 0.85$	Подлежат выводу
Акции с $ROMI > 1.2$	Ядро	$ROMI = 1.35$	Допущены к масштабированию
Полный промо-пул без изменений	Запрещён к масштабированию	Потеря 3.20 млн Р прибыли	Недопустим

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс-сценарий: снижение ROMI эффективных акций)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
ROMI эффективных акций	1.35	1.20	$9.6 * 1.20 = 11.52$ млн Р	Прирост прибыли сокращается

Порог опасности:

при **ROMI эффективных акций** < 1.20 перераспределение бюджета теряет управленческий смысл и решение подлежит пересмотру.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	прибыль	не изменяется структурно	Рост прибыли на 3.20 млн Р	Денежный поток высвобождается за счёт сокращения неэффективного TRADE SPEND	Допустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** решение **допустимо**, поскольку перераспределение бюджета **не увеличивает налоговую нагрузку**, а повышает чистую прибыль и денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- ROMI неэффективных акций = 0.85 → инвестиции убыточны;
- ROMI эффективных акций = 1.35 → допустимы к масштабированию;
- Прирост прибыли = 3.20 млн Р → прямой финансовый эффект.

9.1. Что делаем

Делаем: выводим из промо-пула 8 акций с $ROMI \leq 1.0$ и перераспределяем 6.4 млн Р бюджета на 4 эффективные акции.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не сохраняем и не финансируем промо-акции с ROMI ниже 1.2.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: ROMI эффективных акций не ниже 1.20 и налоговом режиме ОСНО.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении ROMI эффективных акций ниже 1.20.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать финансировать полный промо-пул из 12 акций ради сохранения выручки при ROMI части акций 0.85**, что привело бы к системному сжиганию бюджета и потере не менее **3.20 млн Р прибыли в квартал**.

БЛОК 4. «Ассортимент и категории»

Цель: чистить матрицу SKU по связке “маржа * оборачиваемость * скрытые затраты” и управлять категорией через P&L.

- №11 Ассортимент избыточен: где теряется маржа
- №12 Хит-продукт съедает маржу: эффект каннибализации
- №13 Оборачиваемость + маржа = кто остаётся в матрице
- №14 Матрица без учета логистики: невидимые убытки
- №15 Портфель SKU: как считается ассортиментный ROMI

Задача №11. Ассортимент избыточен: где теряется маржа

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**оставляем весь ассортимент, потому что “пусть продаётся”**» без расчёта → сохраняются SKU (stock keeping unit (единица складского учёта)) с отрицательной валовой маржой из-за скидок и TRADE SPEND (торговые инвестиции) → последствия: **фиксированная потеря прибыли, заморозка денег в запасе при низкой оборачиваемости, рост складской и операционной нагрузки без финансового возврата, искажение P&L (отчёт о прибылях и убытках) через “оборот есть — прибыли нет”, закрепление модели управления категорией по количеству SKU вместо финансового вклада.**

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **выводим ли из ассортимента 9 убыточных SKU** (с отрицательной валовой маржой и оборачиваемостью < 2 оборотов/год) **или запрещаем чистку**, если расчёт не подтверждает однозначный финансовый эффект на прибыль и денежный поток.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Активных SKU в категории	28	шт.
SKU, дающие 80% оборота	11	шт.
Низкооборотные SKU	17	шт.
Оборот каждого из 17 SKU	< 0.5	млн Р/год
SKU с отрицательной валовой маржой (из-за скидок и TRADE SPEND)	9	шт.
Оборачиваемость по этим 9 SKU	< 2	оборота/год
Совокупный объём (оборот) по 9 SKU	~3.0	млн Р/год
Убыток по группе 9 SKU (маржа – TRADE – логистика)	~0.6	млн Р/год
Высвобождение складского места при чистке	до 20	паллет
Высвобождение ресурса персонала при чистке	1	сотрудник
Сценарий “До чистки”: SKU / объём / маржа	28 / 18.0 / 3.2	млн Р/год
Сценарий “После чистки (–9 SKU)”: SKU / объём / маржа	19 / 15.0 / 3.1	млн Р/год
Сценарий “Только топ-11”: SKU / объём / маржа	11 / 14.4 / 3.0	млн Р/год
Организация и режим	ООО, ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС (с 01.01.2026)	22	%

Параметр	Значение	Ед. изм.
Порог применения УСН (с 01.01.2026)	20	млн Р/год
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU; TRADE SPEND; P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется **структура ассортимента по финансовому вкладу**, так как управленческое решение принимается по прибыли, а не по количеству SKU.
2. Затем выделяется **группа убыточных SKU**, потому что отрицательная валовая маржа и низкая оборачиваемость создают прямое давление на прибыль и деньги.
3. После этого считается **эффект чистки** по двум контурам: финансовому (маржа/убыток) и операционному (склад/персонал).
4. В финале сопоставляются **три сценария управления категорией** (полный портфель / после чистки / только топ-SKU) и проверяется, получается ли **жёсткое решение** без недостающих данных и противоречий.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Убыток на 1 убыточный SKU	$L_{sku} = L_{grp} / N_{neg}$
Маржинальность категории (по данным сценария)	$r = M / S$
Изменение объёма при чистке	$\Delta S = S_{after} - S_{before}$
Изменение маржи при чистке	$\Delta M = M_{after} - M_{before}$
Финансовый эффект снятия убыточной группы (если применимо)	$\Delta P_{grp} = + L_{grp}$
Эффект “только топ-11” относительно “после чистки”	$\Delta S_{top} = S_{top} - S_{after}, \Delta M_{top} = M_{top} - M_{after}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Убыточная группа 9 SKU (по входным данным)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Кол-во убыточных SKU	Входные данные	9	шт.
2	Совокупный объём по 9 SKU	Входные данные	3.0	млн Р/год
3	Убыток по группе 9 SKU	Входные данные	0.6	млн Р/год
4	Убыток на 1 SKU	$0.6 / 9$	0.066667	млн Р/год
5	Убыток на 1 SKU	Перевод строки 4	66 667	Р/год

Таблица 5.2 — Сценарные показатели категории (по входным данным) + вычисления маржинальности

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
6	До чистки: объём	Входные данные	18.0	млн Р/год

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	До чистки: маржа	Входные данные	3.2	млн Р/год
8	До чистки: маржинальность	3.2 / 18.0	0.177778	доля
9	До чистки: маржинальность	Перевод строки 8	17.78	%
10	После чистки: объём	Входные данные	15.0	млн Р/год
11	После чистки: маржа	Входные данные	3.1	млн Р/год
12	После чистки: маржинальность	3.1 / 15.0	0.206667	доля
13	После чистки: маржинальность	Перевод строки 12	20.67	%
14	Изменение объёма (после – до)	15.0 - 18.0	-3.0	млн Р/год
15	Изменение маржи (после – до)	3.1 - 3.2	-0.1	млн Р/год
16	Только топ-11: объём	Входные данные	14.4	млн Р/год
17	Только топ-11: маржа	Входные данные	3.0	млн Р/год
18	Только топ-11: маржинальность	3.0 / 14.4	0.208333	доля
19	Только топ-11: маржинальность	Перевод строки 18	20.83	%
20	Разница “топ-11” vs “после чистки” (объём)	14.4 - 15.0	-0.6	млн Р/год
21	Разница “топ-11” vs “после чистки” (маржа)	3.0 - 3.1	-0.1	млн Р/год

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Кол-во убыточных SKU	9 шт.	>0	В портфеле присутствует финансово разрушительная группа
Убыток убыточной группы	0.6 млн Р/год	>0	Фиксированная потеря прибыли на уровне категории
Убыток на 1 убыточный SKU	66 667 Р/год	>0	Каждая единица “хвоста” имеет отрицательный вклад
Маржинальность до чистки	17.78%	—	Базовый уровень маржинальности категории
Маржинальность после чистки	20.67%	—	Рост маржинальности при снижении оборота
Изменение маржи (после – до)	–0.1 млн Р/год	≥0	По сценарию чистка снижает маржу в абсолютном выражении
Изменение объёма (после – до)	–3.0 млн Р/год	≥0	По сценарию чистка снижает оборот в абсолютном выражении

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
9 SKU с отрицательной валовой маржой и оборачиваемостью <2	Риск	Убыток группы 0.6 млн Р/год; <2 оборота/год	Кандидат на вывод
Сценарий “После чистки (–9 SKU)”	Допустимый при условиях	Маржинальность 20.67%; но Δмаржи = –0.1 млн Р/год	Требуется подтверждения отсутствующих данных
Сценарий “Только топ- 11”	Допустимый при условиях	Маржинальность 20.83%; но Δмаржи к “после” = –0.1 млн Р/год	Требуется подтверждения отсутствующих данных
Решение “чистим 9 SKU без дополнительных данных”	Запрещён	Конфликт входных показателей (см. Блок 9)	Недопустимо к принятию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: маржа после чистки ухудшается до уровня “до чистки”)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Маржа после чистки	3.1 млн Р/год	3.2 млн Р/год	$\Delta M = 3.2 - 3.2 =$ 0 млн Р/год	Чистка перестаёт ухудшать маржу в абсолютном

Порог опасности:

при марже после чистки < 3.2 млн Р/год управленческое решение “чистим портфель” становится недопустимым к утверждению без подтверждения денежного эффекта, так как абсолютная маржа падает.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налогов ая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческ ий эффект
ОСНО (общая система налогообложени я), НДС 22%	прибыль	нет данных для расчёта	Зависит от фактической прибыли категории	НДС в запасе при низкой оборачиваемост и усиливает заморозку денег	Ограничено недостающими данными
УСН (упрощённая)	непримени мо без	нет данных	Нельзя классифициров	Нельзя классифициров	Нельзя определить

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
система налогообложения)	данных по выручке компании	для расчёта	ать допустимость	ать допустимость	

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку для обязательной фиксации влияния на P&L и денежный поток отсутствуют числовые данные о **стоимости склада, логистики, фонда оплаты труда и НДС-заморозке**, а входные сценарные маржи противоречат описанию убыточной группы (см. Блок 9).

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

Решение невозможно принять на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

– Убыток убыточной группы = 0.6 млн Р/год → группа должна увеличивать маржу при выводе;

– Изменение маржи по сценарию чистки $\Delta M = -0.1$ млн Р/год → по сценарию маржа падает при выводе;

– Денежный эффект (склад/персонал/НДС-заморозка) = нет чисел → невозможна управленческая фиксация по денежному потоку.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем утверждать решение о чистке 9 SKU до устранения противоречий входных данных и добавления числовой оценки денежного эффекта (склад, логистика, персонал, НДС-заморозка).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не выводим 9 SKU и не утверждаем “после чистки” как целевой сценарий на основании текущих входных данных.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: устранении противоречия между убытком группы 0.6 млн Р/год и сценарием $\Delta M = -0.1$ млн Р/год, а также при наличии числовых оценок затрат склада/логистики/персонала и эффекта по денежному потоку на ОСНО.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: появлении подтверждённых чисел, где маржа после чистки ≥ 3.2 млн Р/год либо денежный эффект (включая высвобождение склада/персонала и НДС-заморозку) компенсирует падение маржи не менее 0.1 млн Р/год.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утвердить чистку 9 SKU “по логике” при конфликтующих входных цифрах по марже и без числовой оценки денежного эффекта на ОСНО**, что привело бы к **принятию необратимого ассортиментного решения с незафиксированным влиянием на прибыль и денежный поток**.

Задача №12. Хит-продукт съедает маржу: эффект каннибализации

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «запуск акционного SKU-B усиливает категорию» без расчёта → происходит замещение продаж базового SKU-A продуктом с более низкой маржой → последствия: **прямая потеря прибыли 100–200 тыс. Р в месяц, искажение P&L (отчёта о прибылях и убытках)** из-за роста оборота при падении прибыли, **фиксация убыточной промо-модели, масштабирование каннибализации вместо роста категории.**

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, допускается ли продолжение и масштабирование SKU-B в текущей ценовой и промо-конфигурации, либо SKU-B подлежит запрету в текущем виде как каннибализирующий маржу категории.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU до запуска	1 (SKU-A)	шт
Количество SKU после запуска	2 (SKU-A, SKU-B)	шт
Цена SKU-A	250	Р
Цена SKU-B	190	Р
Себестоимость SKU-A	150	Р
Себестоимость SKU-B	140	Р
Продажи SKU-A до запуска	10 000	шт
Продажи SKU-A в период промо	5 200	шт
Продажи SKU-B в период промо	7 800	шт
TRADE SPEND SKU-A	5	Р/шт
TRADE SPEND SKU-B	10	Р/шт
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU, TRADE SPEND, P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется **категорийный денежный результат до запуска**, так как управленческое решение принимается по прибыли категории, а не по отдельному SKU.
2. Затем рассчитывается **категорийный результат после запуска**, включая эффект замещения между SKU.
3. Далее сопоставляется **изменение прибыли при росте объёма**, чтобы выявить каннибализацию.
4. Отдельно проверяется влияние **TRADE SPEND** и **ценового разрыва** как источников снижения маржи.

5. В финале определяется, **допустим ли SKU-B в текущей конфигурации**, либо он разрушает категорию экономику.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка SKU	$R = \text{Price} * \text{Volume}$
Себестоимость SKU	$C = \text{Cost} * \text{Volume}$
TRADE SPEND	$T = \text{Trade} * \text{Volume}$
Прибыль SKU	$P = R - C - T$
Прибыль категории	$P_{\text{cat}} = \sum P_{\text{SKU}}$
Эффект каннибализации	$\Delta P = P_{\text{after}} - P_{\text{before}}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Категория до запуска SKU-B

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка SKU-A	$250 * 10\,000$	2 500 000	Р
2	Себестоимость SKU-A	$150 * 10\,000$	1 500 000	Р
3	TRADE SPEND SKU-A	$5 * 10\,000$	50 000	Р
4	Прибыль категории (до)	$2\,500\,000 - 1\,500\,000 - 50\,000$	950 000	Р

Таблица 5.2 — Категория после запуска SKU-B

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
5	Выручка SKU-A	$250 * 5\,200$	1 300 000	Р
6	Себестоимость SKU-A	$150 * 5\,200$	780 000	Р
7	TRADE SPEND SKU-A	$5 * 5\,200$	26 000	Р
8	Прибыль SKU-A	$1\,300\,000 - 780\,000 - 26\,000$	494 000	Р
9	Выручка SKU-B	$190 * 7\,800$	1 482 000	Р
10	Себестоимость SKU-B	$140 * 7\,800$	1 092 000	Р
11	TRADE SPEND SKU-B	$10 * 7\,800$	78 000	Р
12	Прибыль SKU-B	$1\,482\,000 - 1\,092\,000 - 78\,000$	312 000	Р
13	Прибыль категории (после)	$494\,000 + 312\,000$	806 000	Р
14	Эффект каннибализации	$806\,000 - 950\,000$	-144 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль категории до запуска	950 000 Р	База	Контрольное значение

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль категории после запуска	806 000 Р	$\geq$ базы	Падает ниже базы
Изменение прибыли	-144 000 Р	≥ 0	Разрушение маржи
Рост объёма продаж	+3 000 шт	—	Не компенсирует потери

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU-A	Ядро	Прибыль до запуска 950 000 Р	Сохраняется
SKU-B (текущая цена и TRADE)	Риск	-144 000 Р к прибыли категории	Запрещён к масштабированию
Категория после запуска	Деградация	Прибыль ниже базы	Недопустима

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Цена SKU-B	190 Р	210 Р	Прибыль категории 958 000 Р	Каннибализация устранена

Порог опасности:

при цене SKU-B **ниже 200 Р** текущее управленческое решение о запуске SKU-B становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22 %)	прибыль	уменьшается при падении прибыли	Прибыль -144 000 Р	Денежный поток снижается	Недопустимо

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку падение прибыли на **144 000 Р** напрямую снижает денежный поток и искажает категорийный P&L.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- Прибыль категории до запуска = 950 000 Р → базовый уровень;
- Прибыль категории после запуска = 806 000 Р → падение;
- Эффект каннибализации = –144 000 Р → разрушение маржи.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем масштабирование SKU-B в текущей ценовой и промо-конфигурации.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не продолжаем и не расширяем продажи SKU-B при цене 190 Р и TRADE SPEND 10 Р/шт.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: цене SKU-B не ниже 200 Р и сохранении категорийной прибыли не ниже 950 000 Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении цены SKU-B до 210 Р или снижении TRADE SPEND ниже 10 Р/шт.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать и масштабировать акционный SKU, увеличивающий объём продаж, но снижающий прибыль категории, что привело бы к прямой потере прибыли, искажению P&L и закреплению убыточной промо-модели.**

Задача №13. Оборачиваемость + маржа = кто остаётся в матрице

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «оставляем/удаляем SKU (stock keeping unit — единица складского учёта) по вкусу или по статусу в матрице» без расчёта → остаются SKU с низкой годовой валовой прибылью и «замораживают» полку/оборот → последствия: **прямая потеря годовой валовой прибыли, искажение P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках)** за счёт сохранения низкодоходных позиций, **удар по cash flow (денежный поток)** при накоплении «тяжёлых остатков», **фиксация неверной ассортиментной модели (сохранение убыточных SKU).**

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **какие SKU удерживаем как ядро, какие допускаем только при условиях, какие выводим из ассортимента немедленно** на основании матрицы «Маржа * Оборачиваемость» и порога годовой валовой прибыли.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU в анализе	10	шт
Показатель маржи по SKU	Маржа с 1 ед.	Р/ед.
Показатель оборачиваемости по SKU	Оборачиваемость в год	раз/год
Пороговая точка удержания	Средняя годовая валовая прибыль по SKU	Р/год
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО	—
НДС	22%	%
Порог применения УСН	20 000 000	Р/год выручки
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU, P&L	—

Таблица входных данных по SKU

SKU Маржа с 1 ед. Оборачиваемость (в год) Статус по матрице (входной)

A	60	12	Основной
B	75	2	Новый
C	20	20	Ходовой
D	-10	18	Проблемный
E	40	1	Остаточный
F	55	6	Средний
G	10	22	Дешёвый
H	90	2	Премиальный
I	15	15	Витринный

SKU Маржа с 1 ед. Оборачиваемость (в год) Статус по матрице (входной)

J 70

0,8

Тяжёлый остаток

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала рассчитывается **годовая валовая прибыль по каждому SKU**, потому что решение «оставить/убрать» принимается по годовому вкладу, а не по ярлыку «новый/премиальный».
2. Затем считается **общая годовая валовая прибыль группы и средняя прибыль на SKU** как управленческий порог «минимальной полезности» в матрице.
3. Далее строится **граница “Маржа высокая/низкая” и “Оборачиваемость высокая/низкая”** по средним значениям набора данных, чтобы классификация была воспроизводима внутри задачи.
4. После этого каждому SKU присваивается **управленческий класс** (ядро / допустим при условиях / кандидат на вывод / вывод немедленно) строго по рассчитанным порогам.
5. Финально фиксируются **жёсткие действия и запреты**, а также **порог пересмотра** при ухудшении ключевых параметров.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Годовая валовая прибыль по SKU	$GP_i = M_i * T_i$
Общая валовая прибыль по группе	$GP_{sum} = \sum_{i=1}^{10} GP_i$
Средняя валовая прибыль на SKU (порог)	$GP_{avg} = GP_{sum} / 10$
Средняя маржа (граница «высокая/низкая»)	$M_{avg} = \sum M_i / 10$
Средняя оборачиваемость (граница «высокая/низкая»)	$T_{avg} = \sum T_i / 10$
Минимальная оборачиваемость для прохождения порога	$T_{min,i} = GP_{avg} / M_i$ (при $M_i > 0$)

БЛОК 5. Расчёт**Таблица 5.1 — Расчёт валовой прибыли по SKU**

Правило округления: до 1 Р по математическим правилам; оборачиваемость и средние значения — до 0,1.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	GP_A	$60 * 12$	720	Р/год
2	GP_B	$75 * 2$	150	Р/год
3	GP_C	$20 * 20$	400	Р/год
4	GP_D	$-10 * 18$	-180	Р/год
5	GP_E	$40 * 1$	40	Р/год
6	GP_F	$55 * 6$	330	Р/год
7	GP_G	$10 * 22$	220	Р/год

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
8	GP_H	$90 * 2$	180	Р/год
9	GP_I	$15 * 15$	225	Р/год
10	GP_J	$70 * 0,8$	56	Р/год
11	GP_sum	$720+150+400-180+40+330+220+180+225+56$	2 141	Р/год
12	GP_avg	$2\ 141 / 10$	214,1	Р/год

Таблица 5.2 — Границы матрицы «Маржа * Оборачиваемость» (из данных задачи)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	M_sum	$60+75+20-10+40+55+10+90+15+70$	425	Р/ед.
14	M_avg	$425 / 10$	42,5	Р/ед.
15	T_sum	$12+2+20+18+1+6+22+2+15+0,8$	98,8	раз/год
16	T_avg	$98,8 / 10$	9,9	раз/год

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Средняя годовая валовая прибыль на SKU (GP_avg)	214,1 Р/год	базовый порог удержания	Ниже порога — SKU не оправдывает место в ассортименте
Средняя маржа (M_avg)	42,5 Р/ед.	граница «маржа высокая/низкая»	Ниже границы — вклад держится только на высокой оборачиваемости
Средняя оборачиваемость (T_avg)	9,9 раз/год	граница «оборачиваемость высокая/низкая»	Ниже границы — риск «тяжёлого остатка»
Наличие отрицательной маржи	да (SKU D)	маржа ≥ 0	Отрицательная маржа делает SKU управленчески недопустимым

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
A	Ядро	$GP=720 \geq 214,1$; $M=60 \geq 42,5$; $T=12 \geq 9,9$	Удерживать
C	Ядро	$GP=400 \geq 214,1$; $T=20 \geq 9,9$	Удерживать
F	Ядро	$GP=330 \geq 214,1$; $M=55 \geq 42,5$	Удерживать
G	Допустим при условиях	$GP=220 \geq 214,1$; $M=10 < 42,5$; $T=22 \geq 9,9$	Удерживать при условиях
I	Допустим при условиях	$GP=225 \geq 214,1$; $M=15 < 42,5$; $T=15 \geq 9,9$	Удерживать при условиях

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Н	Кандидат на вывод	$GP=180 < 214,1$; $M=90 \geq 42,5$; $T=2 < 9,9$	Выводить, если условия не выполнены
В	Кандидат на вывод	$GP=150 < 214,1$; $M=75 \geq 42,5$; $T=2 < 9,9$	Выводить, если условия не выполнены
Е	Кандидат на вывод	$GP=40 < 214,1$; $M=40 < 42,5$; $T=1 < 9,9$	Выводить
Ј	Кандидат на вывод	$GP=56 < 214,1$; $T=0,8 < 9,9$	Выводить
Д	Запрещён	$GP=-180$; $M<0$	Удалить немедленно

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: падение оборачиваемости)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Оборачиваемость SKU G	22	15	$GP_G = 10 * 15 = 150$ Р/год	SKU G переходит ниже GP_avg и становится кандидатом на вывод
Оборачиваемость SKU I	15	10	$GP_I = 15 * 10 = 150$ Р/год	SKU I переходит ниже GP_avg и становится кандидатом на вывод

Порог опасности: при оборачиваемости **SKU G < 21,4** или **SKU I < 14,3** текущее управленческое решение по их удержанию становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	прибыль (по управленческому смыслу — валовая прибыль как база управленческого отбора)	нет данных для расчёта суммой	Решение опирается на GP по SKU (в Р/год)	НДС влияет на денежный поток при наличии остатков и корректности документов, но входных данных нет	Допустимо с ограничениями
УСН (порог 20 млн Р выручки)	зависит от режима УСН	нет данных	Переход возможен только при	Без данных о выручке и контрагентах	Недопустимо к применению в этой задаче

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
			выручке $\leq$ 20 млн Р/год, данных нет	контур недоступен	

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо с ограничениями**, поскольку расчёт (GP по SKU) выполнен в рублях без разложения по НДС, а данных для числовой оценки влияния НДС на денежный поток нет.

При налоговом режиме **УСН** управленческое решение **недопустимо**, поскольку отсутствуют данные о годовой выручке относительно порога **20 млн Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $GP_{avg} = 214,1$ Р/год $\rightarrow$ порог удержания;
- $GP_D = -180$ Р/год $\rightarrow$ отрицательный вклад;
- $GP_A = 720$ Р/год $\rightarrow$ устойчивое ядро;
- порог опасности: $T_G < 21,4$ и $T_I < 14,3 \rightarrow$ удержание недопустимо.

9.1. Что делаем

Делаем: удерживаем SKU A, C, F; удерживаем SKU G и I только при выполнении порогов; выводим SKU B, E, H, J; удаляем SKU D немедленно.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не оставляем в ассортименте SKU с годовой валовой прибылью ниже 214,1 Р/год; не оставляем SKU с отрицательной маржой.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: ОСНО; $GP_i \geq 214,1$ Р/год для удерживаемых SKU; маржа ≥ 0 ; оборачиваемость SKU G $\geq 21,4$ и SKU I $\geq 14,3$.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении GP_{avg} (пересчёт по обновлённым данным) или падении оборачиваемости удерживаемых SKU ниже рассчитанных порогов (в т.ч. $G < 21,4$; $I < 14,3$).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять и масштабировать ассортимент, опираясь на статусы и интуицию, включая убыточные и низковкладовые SKU**, что привело бы к **прямой потере годовой валовой прибыли и ухудшению денежного потока из-за накопления тяжёлых остатков**.

Задача №14. Матрица без учёта логистики: невидимые убытки

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем 15 SKU с удалённого склада, потому что “по матрице” они прибыльные» без расчёта логистики как переменного SKU-расхода → переменная логистика «съедает» валовую прибыль → последствия: **прямая потеря прибыли 1,8 млн Р/год, искажение P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках)** через показ “прибыльных SKU”, которые на деле дают критически низкую маржу, **ухудшение cash flow (денежный поток)** из-за финансирования перевозок и накопления слабомаржинального оборота, **фиксация неверной ассортиментной модели** (удержание SKU, которые должны быть выведены/переложены на другой склад или тариф).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **запрещаем оставлять переменную логистику вне SKU-P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) и классифицируем 15 SKU с удалённого склада по статусу “допустимо/недопустимо” по реальной марже на единицу.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
SKU в категории	40	шт
SKU с удалённого склада	15	шт
Дополнительная дистанция	500	км
Дополнительная логистика на единицу	9	Р/шт
Средний объём продаж этих SKU	200 000	шт/год
Средняя маржа до учёта логистики	18	Р/шт
Учет логистики в текущем контуре	в административных расходах, не в SKU-P&L	—
Критичный порог маржи (управленческий)	10	Р/шт
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО	—
НДС	22%	%
Порог применения УСН	20 000 000	Р/год выручки
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU, P&L, SKU-P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется «**прибыль на бумаге**» по 15 SKU, потому что текущая матрица принимает решения по марже без SKU-логистики.
2. Затем рассчитывается **переменная логистика**, привязанная к единице и объёму, потому что это реальный управленческий расход, который решает судьбу SKU.

- После этого строится **фактическая прибыль и фактическая маржа на единицу**, чтобы перевести матрицу из «видимой» в «реальную».
- Далее сравнивается **реальная маржа с критическим порогом 10 Р/шт**, потому что именно этот порог отделяет допустимые SKU от размывающих прибыль.
- Финально рассчитываются **альтернативные сценарии** (тариф 6 Р и перенос на ближний склад как снижение доп. логистики), потому что решение — это выбор допустимого контура исполнения.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Валовая прибыль «на бумаге»	$GP_paper = Q * M_before$
Дополнительные логистические затраты	$LC_add = Q * L_add$
Фактическая прибыль (после включения логистики)	$GP_fact = GP_paper - LC_add$
Реальная маржа на единицу	$M_real = M_before - L_add$
Доля «проеденной» прибыли	$Share = LC_add / GP_paper$
Сценарий «тариф 6 Р»	$GP_6 = Q * (M_before - 6)$
Сценарий «ближний склад» (из условия)	$GP_near = 3,2 \text{ млн Р (значение задано как факт)}$
Доля SKU ниже порога (граница)	$M_real < 10$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовый расчёт (учёт логистики как переменного SKU-расхода)

Правило округления: до 1 Р; до 0,1% для долей.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Объём продаж удалённых SKU (Q)	условие	200 000	шт/год
2	Маржа до логистики (M_before)	условие	18	Р/шт
3	Доп. логистика на единицу (L_add)	условие	9	Р/шт
4	Валовая прибыль «на бумаге» (GP_paper)	$200\,000 * 18$	3 600 000	Р/год
5	Доп. логистические затраты (LC_add)	$200\,000 * 9$	1 800 000	Р/год
6	Фактическая прибыль (GP_fact)	$3\,600\,000 - 1\,800\,000$	1 800 000	Р/год
7	Реальная маржа на единицу (M_real)	$18 - 9$	9	Р/шт
8	Доля «проеденной» прибыли (Share)	$1\,800\,000 / 3\,600\,000$	0,5	доля
9	Доля «проеденной» прибыли (Share, %)	$0,5 * 100$	50,0	%
10	Проверка порога маржи	$M_real \text{ vs } 10$	$9 < 10$	Р/шт

Таблица 5.2 — Сценарии (изменяем 1 параметр: L_add)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
11	Сценарный тариф логистики (L_add_scn)	условие сценария	6	Р/шт
12	Реальная маржа при тарифе 6 Р (M_6)	$18 - 6$	12	Р/шт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	Фактическая прибыль при тарифе 6 Р (GP_6)	$200\,000 \cdot 12$	2 400 000	Р/год
14	Сценарий «ближний склад» (GP_near)	условие сценария	3 200 000	Р/год

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
GP_paper	3 600 000 Р/год	сравнение с GP_fact	Текущая матрица показывает завышенную прибыль
LC_add	1 800 000 Р/год	0 Р/год (если логистика уже в себестоимости SKU)	Переменная логистика «съедает» половину прибыли
GP_fact	1 800 000 Р/год	не ниже GP_paper * 0,8 (управленческий ориентир)	Фактическая прибыль падает до 50% от видимой
M_real	9 Р/шт	10 Р/шт	SKU-контур становится недопустимым по маржинальному порогу
Share	50,0%	≤ 20% (управленческий ориентир)	Доля проедания прибыли критична
M_6	12 Р/шт	10 Р/шт	При тарифе 6 Р контур становится допустимым
GP_6	2 400 000 Р/год	≥ 2 400 000 Р/год (факт)	Снижение тарифа восстанавливает 0,6 млн Р/год
GP_near	3 200 000 Р/год	близко к GP_paper	Перенос на ближний склад почти восстанавливает доходность

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
15 SKU удалённого склада (как группа)	Риск	$M_{real} = 9 \text{ Р/шт} < 10;$ $Share = 50\%$	Недопустимо в текущем учёте
15 SKU при тарифе 6 Р (как группа)	Допустим при условиях	$M_6 = 12 \text{ Р/шт} \geq 10;$ $GP_6 = 2,4 \text{ млн Р/год}$	Допускаем при выполнении условия
15 SKU при переносе на ближний склад (как группа)	Ядро	$GP_{near} = 3,2 \text{ млн Р/год}$ (факт); близко к GP_{paper}	Удерживаем

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: рост доп. логистики)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Доп. логистика на единицу (L_add)	9 Р/шт	12 Р/шт	$M_real = 18 - 12 = 6$ Р/шт; $GP_fact = 200\,000 * 6 = 1\,200\,000$ Р/год	Контур становится недопустимым по марже и прибыли

Порог опасности: при дополнительной логистике $L_add > 8$ Р/шт (так как $18 - L_add < 10$) текущее управленческое решение по удержанию 15 SKU становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	прибыль (управленческое — GP_fact как база решения)	нет данных для числового налога	Решение держится на M_real и GP_fact ; налог числом не посчитан	Входных данных для VAT_out (НДС исходящий) / VAT_in (НДС входящий) нет; влияние на денежный поток числом не рассчитывается	Допустимо с ограничениями
УСН (порог 20 млн Р)	зависит от режима УСН	нет данных	Нельзя подтвердить применимость порога 20 млн Р	Без выручки/структуры закупок контур не считается	Недопустимо к применению в этой задаче

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо с ограничениями**, поскольку в расчёте (GP_fact , M_real) логистика учтена как переменный расход, но отсутствуют входные данные для числовой оценки влияния НДС на денежный поток.

При налоговом режиме **УСН** управленческое решение **недопустимо**, поскольку отсутствуют данные о годовой выручке относительно порога **20 млн Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $GP_paper = 3\,600\,000$ Р/год → видимая прибыль;
- $LC_add = 1\,800\,000$ Р/год → «проедание» прибыли;
- $M_real = 9$ Р/шт < 10 Р/шт → недопустимость по порогу;
- порог опасности: $L_add > 8$ Р/шт → решение недопустимо.

9.1. Что делаем

Делаем: переводим доп. логистику в SKU-P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) и по 15 SKU удалённого склада принимаем действие “перенос на ближний склад” либо “тариф ≤ 8 Р/шт”.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не оставляем 15 SKU в текущей модели отгрузки при $L_add = 9$ Р/шт и при учёте логистики как административного расхода; не масштабируем объём 200 000 шт/год в этом контуре.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $L_add \leq 8$ Р/шт ($M_real \geq 10$ Р/шт) либо при достижении сценария $GP_6 = 2\,400\,000$ Р/год (тариф 6 Р) или $GP_near = 3\,200\,000$ Р/год (ближний склад).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте L_add выше 8 Р/шт или падении M_before ниже 18 Р/шт, приводящем к $M_real < 10$ Р/шт.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать и удерживать SKU с удалённого склада по “бумажной” марже без включения переменной логистики в SKU-P&L**, что привело бы к потере 1,8 млн Р/год прибыли и устойчивому размыванию денежного потока из-за финансирования логистики как скрытого переменного расхода.

Задача №15. Портфель SKU: как считается ассортиментный ROMI

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «оставляем TRADE SPEND (trade spend — торговые маркетинговые расходы) на весь портфель, потому что категория прибыльная» без расчёта ROMI (return on marketing investment — рентабельность маркетинговых инвестиций) по группам SKU → часть ассортимента работает с ROMI < 1 и переводит промо-бюджет в прямую потерю прибыли → последствия: прямая потеря прибыли на “хвосте” 0,3 млн Р/квартал (1,5 – 1,2), искажение P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) через видимость “прибыльной категории” при неэффективных инвестициях, ухудшение денежного потока из-за финансирования промо без возврата, фиксация неверной портфельной модели (поддержка SKU, которые запрещены к промо-инвестированию по ROMI).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: запрещаем TRADE SPEND на группе SKU с ROMI < 1 и перераспределяем бюджет только на группы с ROMI ≥ 1 при сохранении выручки категории в допустимых границах.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
SKU в категории	20	шт
Период	квартал	—
Общая выручка (без НДС)	36 000 000	Р
Общий TRADE SPEND (без НДС)	5 400 000	Р
Средняя себестоимость по категории	62%	% от выручки
Прямые CPA-затраты	нет	—
Прибыль топ-5 SKU (как группа)	4 500 000	Р
TRADE SPEND топ-5 SKU (как группа)	1 800 000	Р
Прибыль нижних 10 SKU (как группа)	1 200 000	Р
TRADE SPEND нижних 10 SKU (как группа)	1 500 000	Р
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО	—
НДС	22%	%
Порог применения УСН	20 000 000	Р/год выручки
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU, ROMI, TRADE SPEND, CPA	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается портфельная прибыль категории, потому что решение по бюджету принимается по итоговому эффекту, а не по обороту.
2. Затем считается портфельный ROMI как отношение прибыли к TRADE SPEND, потому что это показатель возврата инвестиций, а не “наличия прибыли”.
3. Далее отдельно фиксируются ROMI по двум управленческим группам: “топ-5” и “нижние 10”, потому что портфель может быть допустимым в целом и недопустимым по части ассортимента.
4. Затем строится контур “без хвоста”, потому что запрет TRADE SPEND на ROMI < 1 даёт измеримый эффект без ввода новых метрик.
5. Финально фиксируется порог недопустимости по ROMI (ROMI < 1) и условия пересмотра по выручке, потому что при падении выручки портфельный ROMI быстро деградирует.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость категории (COGS)	$COGS = R * c$
Прибыль до налога по категории (P)	$P = R - COGS - TS$
Портфельный ROMI	$ROMI = P / TS$
ROMI группы	$ROMI_g = P_g / TS_g$
Прибыль без “хвоста”	$P_no_tail = P - P_tail$
TRADE SPEND без “хвоста”	$TS_no_tail = TS - TS_tail$
ROMI без “хвоста”	$ROMI_no_tail = P_no_tail / TS_no_tail$
Порог выручки для ROMI = 1	$(R - R * c - TS) = TS \rightarrow R = 2TS / (1 - c)$

Обозначения:

R — выручка; c — доля себестоимости; TS — TRADE SPEND; P — прибыль до налога; индекс g — группа; tail — нижние 10 SKU.

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: ROMI — до 0,01; денежные значения — до 1 Р.

Таблица 5.1 — Портфель категории (20 SKU)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка категории (R)	условие	36 000 000	Р
2	Доля себестоимости (c)	условие	0,62	доля
3	Себестоимость категории (COGS)	$36\,000\,000 * 0,62$	22 320 000	Р
4	TRADE SPEND категории (TS)	условие	5 400 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
5	Прибыль до налога категории (P)	$36\,000\,000 - 22\,320\,000 - 5\,400\,000$	8 280 000	Р
6	ROMI категории	$8\,280\,000 / 5\,400\,000$	1,53	—

Таблица 5.2 — ROMI по управленческим группам SKU

№	Группа	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Топ-5 SKU	Прибыль группы (P_top5)	условие	4 500 000	Р
8	Топ-5 SKU	TRADE SPEND группы (TS_top5)	условие	1 800 000	Р
9	Топ-5 SKU	ROMI_top5	$4\,500\,000 / 1\,800\,000$	2,50	—
10	Нижние 10 SKU	Прибыль группы (P_tail)	условие	1 200 000	Р
11	Нижние 10 SKU	TRADE SPEND группы (TS_tail)	условие	1 500 000	Р
12	Нижние 10 SKU	ROMI_tail	$1\,200\,000 / 1\,500\,000$	0,80	—
13	Нижние 10 SKU	Перерасход прибыли (Loss_tail)	$1\,500\,000 - 1\,200\,000$	300 000	Р

Таблица 5.3 — Контур “без хвоста” (запрет TRADE SPEND на ROMI < 1)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
14	Прибыль без хвоста (P_no_tail)	$8\,280\,000 - 1\,200\,000$	7 080 000	Р
15	TRADE SPEND без хвоста (TS_no_tail)	$5\,400\,000 - 1\,500\,000$	3 900 000	Р
16	ROMI без хвоста	$7\,080\,000 / 3\,900\,000$	1,82	—

Таблица 5.4 — Порог выручки для ROMI = 1 (при TS=5,4 млн и с=62%)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
17	Порог выручки для ROMI=1 (R*)	$2 * 5\,400\,000 / (1 - 0,62)$	28 421 053	Р/квартал

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI категории	1,53	$\geq 1,00$	Категория в целом допустима для TRADE SPEND
ROMI_top5	2,50	$\geq 1,00$	Группа является носителем эффективности
ROMI_tail	0,80	$\geq 1,00$	Группа запрещена к TRADE SPEND по правилу ROMI < 1

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Loss_tail	300 000 Р/квартал	0 Р/квартал	Прямой убыток от инвестиций в хвост
ROMI без хвоста	1,82	$\geq 1,00$	Запрет хвоста повышает портфельную эффективность
R* для ROMI=1	28,42 млн Р/квартал	≤ 36 млн Р/квартал	Падение выручки ниже порога делает портфель недопустимым

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Топ-5 SKU (как группа)	Ядро	ROMI_top5 = 2,50	Допускаем TRADE SPEND
Нижние 10 SKU (как группа)	Риск	ROMI_tail = 0,80; Loss_tail = 300 000 Р	Запрещаем TRADE SPEND
Категория целиком (20 SKU)	Допустимо при условиях	ROMI = 1,53; условие R $\geq$ 28,42 млн Р/квартал	Допускаем при границах

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: падение выручки)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка категории (R)	36 000 000 Р	30 000 000 Р	$P = 30\,000\,000 - (30\,000\,000 * 0,62) - 5\,400\,000 = 6\,000\,000 \text{ Р};$ $ROMI = 6\,000\,000 / 5\,400\,000 = 1,11$	ROMI снижается; портфель близко к границе недопустимости

Порог опасности: при выручке категории **R < 28 421 053 Р/квартал** портфельный ROMI становится < 1, и TRADE SPEND в текущем объёме становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	прибыль (Р) и НДС-контур	нет данных для числового налога и НДС-разницы	Р в расчёте = 8,28 млн Р (до налога)	нет данных о входном/исходящем НДС по продажам и TRADE SPEND → заморозка/разрыв НДС не считается	Допустимо с ограничениями
УСН (порог 20 млн Р/год)	выручка	запрет по порогу	квартальная выручка 36 млн Р ⇒	режим неприменим по порогу	Недопустимо

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
			годовой run-rate = $36 \cdot 4 = 144$ млн Р > 20 млн Р		

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо с ограничениями**, поскольку портфельный ROMI рассчитан по прибыли до налога, но отсутствуют данные для числовой фиксации влияния НДС 22% на денежный поток.

При налоговом режиме **УСН** управленческое решение **недопустимо**, поскольку квартальная выручка 36 млн Р даёт годовой run-rate 144 млн Р, что превышает порог **20 млн Р/год**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- ROMI категории = 1,53 → категория допустима при текущей выручке;
- ROMI_tail = 0,80 → группа недопустима для TRADE SPEND;
- Loss_tail = 300 000 Р/квартал → прямой убыток от “хвоста”;
- ROMI без хвоста = 1,82 → запрет “хвоста” повышает портфельный ROMI.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем TRADE SPEND на нижние 10 SKU (как группу) и фиксируем перераспределение бюджета внутри категории только на группы с ROMI ≥ 1 (включая топ-5).**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не финансируем TRADE SPEND на нижние 10 SKU при ROMI_tail = 0,80; не считаем категорию эффективной “в целом”, если внутри есть ROMI < 1.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **ROMI категории ≥ 1 и выручке $R \geq 28\,421\,053$ Р/квартал при $TS = 5\,400\,000$ Р и $s = 62\%$; по налогам — только на ОСНО.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **падении выручки ниже 28 421 053 Р/квартал или изменении доли себестоимости выше 62%, приводящем к ROMI < 1 при текущем TRADE SPEND**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать финансирование TRADE SPEND по всему портфелю SKU без запрета на группы с ROMI < 1, что привело бы к прямому убытку 300 000 Р за квартал на “хвосте” и деградации портфельной эффективности при снижении выручки к порогу недопустимости.**

БЛОК 5. «Каналы и мультипродажи»

Цель: считать канальный R&L и кэш-флоу, находить перекрёстные разрушения и принимать решения “держат/отключать”.

- №16 Канал вырос — а прибыли нет
- №17 Кэш на маркетплейсе: выручка $\neq$ деньги
- №18 Канальный конфликт: товар уходит в минус
- №19 Канал с просадкой — держать или отключать?
- №20 Портфель каналов: расчёт общей эффективности

Задача №16. Канал вырос — а прибыли нет

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**рост выручки канала = успех, продолжаем масштабирование**» без расчёта канального P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках) → происходит рост оборота при деградации маржи и ROMI (return on marketing investment — рентабельность маркетинговых инвестиций) → последствия: **прямая потеря прибыли 0,63 млн Р за квартал, ухудшение денежного потока** из-за перераздувания TRADE SPEND (trade spend — торговые маркетинговые расходы), **искажение P&L** (ложный рост при падении результата), **фиксация убыточной модели канального роста**.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **разрешено ли продолжать рост канала B2B при текущем уровне TRADE SPEND 18%, либо рост канала запрещается как разрушающий прибыль и ROMI.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период анализа	квартал	—
Выручка до роста (без НДС)	36 000 000	Р
Выручка после роста (без НДС)	45 000 000	Р
Себестоимость	60%	% от выручки
TRADE SPEND до роста	12%	% от выручки
TRADE SPEND после роста	18%	% от выручки
Скидка	5%	% от выручки
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22%	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	B2B, TRADE SPEND, P&L, ROMI	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается прибыль канала до роста, так как именно она является базой управленческого сравнения, а не оборот.
2. Затем рассчитывается прибыль после роста выручки при изменившейся доле TRADE SPEND, чтобы выявить эффект размывания маржи.
3. Далее сопоставляется динамика прибыли с динамикой выручки, чтобы зафиксировать управленческий конфликт «рост оборота vs падение результата».

- После этого рассчитывается ROMI до и после роста, так как именно он показывает окупаемость вложений в канал.
- Финально фиксируется порог недопустимости: $ROMI < 1$ как запрет на дальнейшее масштабирование канала.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	$COGS = R * c$
TRADE SPEND	$TS = R * t$
Скидка	$D = R * d$
Прибыль до налога	$P = R - COGS - TS - D$
ROMI	$ROMI = P / TS$

Обозначения:

R — выручка; c — доля себестоимости; t — доля TRADE SPEND; d — доля скидки; P — прибыль до налога; TS — TRADE SPEND.

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: денежные значения — до 1 ₽; ROMI — до 0,01.

Таблица 5.1 — Канал до роста

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (R_1)	условие	36 000 000	₽
2	Себестоимость ($COGS_1$)	$36\,000\,000 * 0,60$	21 600 000	₽
3	TRADE SPEND (TS_1)	$36\,000\,000 * 0,12$	4 320 000	₽
4	Скидка (D_1)	$36\,000\,000 * 0,05$	1 800 000	₽
5	Прибыль до налога (P_1)	$36\,000\,000 - 21\,600\,000 - 4\,320\,000 - 1\,800\,000$	8 280 000	₽
6	ROMI ₁	$8\,280\,000 / 4\,320\,000$	1,92	—

Таблица 5.2 — Канал после роста

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Выручка (R_2)	условие	45 000 000	₽
8	Себестоимость ($COGS_2$)	$45\,000\,000 * 0,60$	27 000 000	₽
9	TRADE SPEND (TS_2)	$45\,000\,000 * 0,18$	8 100 000	₽
10	Скидка (D_2)	$45\,000\,000 * 0,05$	2 250 000	₽

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
11	Прибыль до налога (P ₂)	$45\,000\,000 - 27\,000\,000 - 8\,100\,000 - 2\,250\,000$	7 650 000	Р
12	ROMI ₂	$7\,650\,000 / 8\,100\,000$	0,94	—

Таблица 5.3 — Дельта эффекта роста

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	Изменение выручки	$45\,000\,000 - 36\,000\,000$	+9 000 000	Р
14	Изменение прибыли	$7\,650\,000 - 8\,280\,000$	-630 000	Р
15	Изменение ROMI	$0,94 - 1,92$	-0,98	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Рост выручки	+25%	≥ 0	Рост оборота не гарантирует результат
Прибыль до налога	-630 000 Р	≥ 0	Рост канала разрушает прибыль
ROMI после роста	0,94	$\geq 1,00$	Канал недопустим для масштабирования
TRADE SPEND доля	18%	$\leq 12\%$ (база)	Размывает маржу

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Канал B2B до роста	Ядро	$ROMI_1 = 1,92$	Допустим
Канал B2B после роста	Риск	$ROMI_2 = 0,94; P_2 < P_1$	Запрещён к масштабированию
Модель роста через TRADE 18%	Кандидат на вывод	-630 000 Р прибыли	Недопустима

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный сценарий)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
TRADE SPEND, %	18%	20%	$TS = 45\,000\,000 * 0,20 = 9\,000\,000$; $P = 6\,750\,000$; $ROMI = 0,75$	Канал переходит в зону прямого разрушения прибыли

Порог опасности: при **TRADE SPEND** $\geq 18\%$ при неизменной маржинальности канала **ROMI** < 1 , и масштабирование канала становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (НДС 22%)	прибыль и НДС-контур	НДС нейтрален в P&L, но увеличивает оборот НДС	Прибыль падает с 8,28 до 7,65 млн Р	Рост TRADE увеличивает авансирование НДС и нагрузку на cash flow	Ограничено
УСН	выручка	режим неприменим	выручка квартала 45 млн Р $\Rightarrow$ годовой run-rate 180 млн Р	превышение порога 20 млн Р	Недопустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку рост TRADE SPEND снижает прибыль и ухудшает денежный поток.

При налоговом режиме **УСН** управленческое решение **недопустимо**, так как выручка кратно превышает порог **20 млн Р в год**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- $P_1 = 8,28$ млн Р $\rightarrow$ базовый уровень прибыли;
- $P_2 = 7,65$ млн Р $\rightarrow$ прибыль снизилась при росте выручки;
- $ROMI_2 = 0,94 \rightarrow$ инвестиции в канал не окупаются;
- $\Delta P = -630\,000$ Р $\rightarrow$ рост канала разрушает финансовый результат.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем дальнейшее масштабирование канала B2B при TRADE SPEND 18% и фиксируем канал в объёме не выше уровня $ROMI \geq 1$.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не оцениваем успех канала по росту выручки и не увеличиваем TRADE SPEND при $ROMI < 1$.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **$ROMI \geq 1$ и доле TRADE SPEND не выше 12% при текущей себестоимости 60% и скидке 5%.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **снижении доли TRADE SPEND до уровня, обеспечивающего $ROMI \geq 1$, либо изменении себестоимости ниже 60%.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать масштабирование канала B2B на основании роста выручки при одновременном падении прибыли и**

ROMI ниже 1, что привело бы к системной потере прибыли, ухудшению денежного потока и закреплению убыточной модели канального роста.

Задача №17. Кэш на маркетплейсе: выручка ≠ деньги

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «масштабируем продажи на маркетплейсе по модели FBO (fulfillment by operator — исполнение оператором) на основании выручки и “видимой прибыли”» без расчёта денежного потока → возникает разрыв между признанной выручкой и фактическими выплатами (14 дней) плюс отложенные удержания по возвратам → последствия: **кассовый провал на финансирование оборота, заморозка средств в дебиторке маркетплейса, риск неисполнения обязательств по поставщикам/зарплате, рост фискальной нагрузки по НДС без синхронного притока денег, искажение управленческих KPI: “рост” при дефиците денег.**

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **допускается ли рост продаж на маркетплейсе по модели FBO при текущей выплатной задержке 14 дней и возвратах, либо рост запрещается до создания кассового буфера и изменения условий выплат/операционной схемы.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Модель работы	FBO	—
Период анализа	месяц	—
Выручка по отчёту маркетплейса (без НДС)	6 400 000	Р
Себестоимость	60%	% от выручки
Комиссия маркетплейса	15%	% от выручки
Логистика	4%	% от выручки
Доп. расходы (акции + продвижение)	300 000	Р
Задержка выплат	14	дней
Разрыв по удержанию возвратов	7	дней
Возвраты	8%	% от выручки
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22%	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	FBO, FBS, ROMI, cash flow, TRADE, VAT_out, VAT_in	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается операционный результат канала (видимая прибыль) по структуре удержаний маркетплейса, чтобы отделить “результат на бумаге” от денег.
2. Затем считается фактическая сумма выплат маркетплейса (после комиссии и логистики), так как именно она становится базой денежного потока.
3. Далее оценивается заморозка денег в дебиторке маркетплейса из-за задержки выплат (14 дней) — как обязательная потребность в оборотном капитале.
4. Затем добавляется второй контур задержки — отложенные удержания по возвратам (недельный разрыв), чтобы учесть дополнительную “минус-выплату” позже.
5. После этого добавляются предоплатные расходы на TRADE (trade spend — торговые маркетинговые расходы) и фиксируется минимальный кассовый буфер, без которого рост канала запрещён.
6. В конце проверяется налоговый контур НДС: при ОЧО возникает VAT_out (output VAT — исходящий НДС), который может потребовать денег раньше фактических выплат; без данных о VAT_in (input VAT — входящий НДС) точный эффект на деньги не замыкается и вводится управленческое ограничение.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	$COGS = R * c$
Комиссия	$COM = R * k$
Логистика	$LOG = R * l$
Возвраты (удержание)	$RET = R * r$
Выплата маркетплейса до возвратов	$PAY_gross = R - COM - LOG$
Выплата маркетплейса после возвратов	$PAY_net = PAY_gross - RET$
Прибыль до налога (до доп.расходов)	$P_0 = R - COGS - COM - LOG$
Прибыль до налога (после доп.расходов)	$P = P_0 - TS$
ROMI (return on marketing investment — рентабельность маркетинговых инвестиций)	$ROMI = P / TS$
Заморозка выплат из-за лага 14 дней	$WC_lag = PAY_gross * \frac{14}{30}$
Заморозка из-за лага возвратов 7 дней	$WC_ret = RET * \frac{7}{30}$
Минимальный кассовый буфер	$Buffer_min = WC_lag + WC_ret + TS$
VAT_out (output VAT — исходящий НДС)	$VAT_out = R * 0,22$

Обозначения:

R — выручка; с — доля себестоимости; k — доля комиссии; l — доля логистики; r — доля возвратов; TS — доп.расходы/TRADE; Lag — 14 дней; Lag_ret — 7 дней.

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления: денежные значения — до 1 ₽; ROMI — до 0,01.

Таблица 5.1 — Экономика канала (P&L (profit and loss — отчёт о прибылях и убытках)-контур)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (R)	условие	6 400 000	₽
2	Себестоимость (COGS)	$6\,400\,000 * 0,60$	3 840 000	₽
3	Комиссия (COM)	$6\,400\,000 * 0,15$	960 000	₽
4	Логистика (LOG)	$6\,400\,000 * 0,04$	256 000	₽
5	Возвраты (RET)	$6\,400\,000 * 0,08$	512 000	₽
6	Прибыль до налога до доп.расходов (P ₀)	$6\,400\,000 - 3\,840\,000 - 960\,000 - 256\,000$	1 344 000	₽
7	Доп.расходы/TRADE (TS)	условие	300 000	₽
8	Прибыль до налога после доп.расходов (P)	$1\,344\,000 - 300\,000$	1 044 000	₽
9	ROMI	$1\,044\,000 / 300\,000$	3,48	—

Таблица 5.2 — Выплаты маркетплейса (денежный поток / cash flow (денежный поток))

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
10	Выплата до возвратов (PAY_gross)	$6\,400\,000 - 960\,000 - 256\,000$	5 184 000	₽
11	Выплата после возвратов (PAY_net)	$5\,184\,000 - 512\,000$	4 672 000	₽

Таблица 5.3 — Минимальная потребность в деньгах на лаги (оборотный капитал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
12	Заморозка выплат из-за лага 14 дней (WC_lag)	$5\,184\,000 * 14 / 30$	2 419 200	₽
13	Заморозка из-за лага возвратов 7 дней (WC_ret)	$512\,000 * 7 / 30$	119 466,67	₽
14	Минимальный кассовый буфер (Buffer_min)	$2\,419\,200 + 119\,466,67 + 300\,000$	2 838 666,67	₽

Таблица 5.4 — НДС-контур (OSNO (общая система налогообложения))

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
15	VAT_out (output VAT — исходящий НДС)	$6\,400\,000 * 0,22$	1 408 000	₽

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль до налога (P)	1 044 000 Р	$P \geq 0$ Р	Результат положительный в P&L-контуре
Выплата (PAY_gross)	5 184 000 Р	$\leq$ выручки	Реальные деньги меньше выручки из-за автоматических удержаний
Минимальный кассовый буфер (Buffer_min)	2 838 666,67 Р	0 Р	Рост без буфера создаёт кассовый провал
Возвраты (RET)	512 000 Р	0 Р	Отложенное удержание усиливает провал денег во времени
VAT_out	1 408 000 Р	0 Р	НДС-обязательство существует независимо от графика выплат

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Продажи на маркетплейсе по FBO при текущих условиях	Риск	Buffer_min = 2,84 млн Р; Lag = 14 дней; RET = 0,512 млн Р	Запрещён к масштабированию без буфера
Маркетинговые расходы/TRADE (300 000 Р)	Допустимый при условиях	P = 1,044 млн Р; ROMI = 3,48	Допустим только при наличии буфера $\geq$ Buffer_min
НДС-контур	Критическое ограничение	VAT_out = 1,408 млн Р; VAT_in отсутствует	Решение ограничено до расчёта VAT_in

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный сценарий)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Задержка выплат (Lag)	14 дней	21 день	$WC_{lag} = 5\,184\,000 \cdot \frac{21}{30} = 3\,628\,800$; $Buffer_{min} = 3\,628\,800 + 119\,466,67 + 300\,000 = 4\,048\,266,67$ Р	Требуемый буфер растёт до 4,05 млн Р, масштабирование без финансирования становится недопустимым

Порог опасности: при **Lag $\geq$ 21 день** текущее управленческое решение становится недопустимым без кассового буфера **не ниже 4 048 266,67 Р**.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), НДС 22%	прибыль + НДС-контур	$VAT_{out} = 1\,408\,000\text{ Р};$ $VAT_{in} =$ нет данных	$P = 1\,044\,000\text{ Р}$ до налога на прибыль	Возможна необходимость финансировать VAT_{out} при задержке выплат; без VAT_{in} чистая нагрузка не замкнута	Ограничено
УСН (упрощённая система налогообложения)	выручка	Неприменим	—	Выручка 6,4 млн Р/мес $\Rightarrow$ 76,8 млн Р/год > 20 млн Р	Недопустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку $VAT_{out} = 1\,408\,000\text{ Р}$ существует при задержке выплат, а VAT_{in} отсутствует, и чистый эффект НДС на денежный поток не может быть рассчитан.

При налоговом режиме **УСН** управленческое решение **недопустимо**, поскольку годовой run-rate выручки **76,8 млн Р** превышает порог **20 млн Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- $Buffer_{min} = 2\,838\,666,67\text{ Р}$ $\rightarrow$ без буфера рост создаёт кассовый провал;
- $Lag = 14$ дней $\rightarrow$ заморозка выплат $WC_{lag} = 2\,419\,200\text{ Р};$
- $RET = 512\,000\text{ Р}$ $\rightarrow$ отложенное удержание $WC_{ret} = 119\,466,67\text{ Р};$
- $VAT_{out} = 1\,408\,000\text{ Р}$ и VAT_{in} отсутствует $\rightarrow$ НДС-контур по деньгам не замкнут.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем лимит продаж на маркетплейсе по FBO на текущем уровне и вводим обязательный кассовый буфер не ниже 2 838 666,67 Р до любых попыток роста.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем выручку на маркетплейсе по FBO при буфере ниже 2 838 666,67 Р и при отсутствии расчёта VAT_{in} (input VAT — входящий НДС).**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **кассовом буфере $\geq 2\,838\,666,67\text{ Р}$, $Lag = 14$ дней, $RET = 8\%$, $TS = 300\,000\text{ Р}$, и наличии данных VAT_{in} для замыкания НДС-контура.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении Lag до 21 дня и более либо при достижении буфера $\geq 4\,048\,266,67\text{ Р}$ (по сценарию БЛОКА 7) и подтверждении VAT_{in} .**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: масштабировать продажи на маркетплейсе по модели FBO, ориентируясь на выручку и “видимую прибыль”, игнорируя обязательный кассовый буфер 2 838 666,67 Р и лаг выплат 14 дней, которое привело бы к кассовому провалу и вынужденному финансированию оборота при одновременном НДС-обязательстве VAT_out 1 408 000 Р.

Задача №18. Канальный конфликт: товар уходит в минус

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать продажи одного SKU с более низкой ценой на маркетплейсе без расчёта → оффлайн-сети фиксируют демпинг → исключение из матрицы → потеря оборота оффлайн-канала **720 000 Р/мес** → потеря операционной прибыли **217 600 Р/мес** → искажение P&L (отчёт о прибылях и убытках): видим рост оборота через маркетплейс при фактическом снижении суммарной прибыли → стратегический ущерб: потеря устойчивого канала с ROMI выше единицы.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о допустимости сохранения текущих цен на маркетплейсе либо обязать выравнивание цены SKU между каналами.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Канал 1	Маркетплейс FBO (fulfillment by operator — исполнение оператором)	—
Цена МР	320	Р/шт
Комиссия МР	18	%
Логистика МР	30	Р/шт
Продажи МР	6 000	шт
Канал 2	Оффлайн-сети	—
Цена оффлайн	360	Р/шт
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	12	%
Скидка оффлайн	5	%
Продажи оффлайн	2 000	шт
Себестоимость	190	Р/шт
Организация	ООО на ОСНО	—
НДС	22	%
Претензия сетей	Фиксация демпинга	факт

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: FBO, TRADE SPEND, ROMI.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала сравнивается операционный результат по каждому каналу, так как решение принимается по прибыли, а не по обороту.
2. Затем оценивается эффективность затрат в канале через ROMI (Return on Marketing Investment — рентабельность маркетинговых инвестиций).
3. После этого выявляется конфликт метрик: маркетинг максимизирует объём, оффлайн — прибыль на единицу.
4. В финале проверяется, какой канал разрушается при сохранении текущего ценового перекоса.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка	Цена * Объём
Комиссия МР	Выручка * % комиссии
TRADE SPEND	Выручка * % TRADE
Скидка	Выручка * % скидки
Себестоимость	Себестоимость за шт * Объём
Прибыль до налога	Выручка – Себестоимость – Переменные расходы
ROMI (Return on Marketing Investment — рентабельность маркетинговых инвестиций)	Прибыль / Затратные статьи

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1. Маркетплейс

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	$320 * 6\,000$	1 920 000	Р
2	Комиссия	$1\,920\,000 * 18\%$	345 600	Р
3	Логистика	$30 * 6\,000$	180 000	Р
4	Себестоимость	$190 * 6\,000$	1 140 000	Р
5	Прибыль до налога	$1\,920\,000 - 1\,140\,000 - 345\,600 - 180\,000$	254 400	Р
6	ROMI	$254\,400 / (345\,600 + 180\,000)$	0,48	—

Таблица 5.2. Оффлайн-сети

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	$360 * 2\,000$	720 000	Р
2	TRADE SPEND	$720\,000 * 12\%$	86 400	Р
3	Скидка	$720\,000 * 5\%$	36 000	Р
4	Себестоимость	$190 * 2\,000$	380 000	Р
5	Прибыль до налога	$720\,000 - 380\,000 - 86\,400 - 36\,000$	217 600	Р

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
6	ROMI	$217\,600 / (86\,400 + 36\,000)$	1,73	—

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1. Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI МР	0,48	$\geq 1,0$	Разрушает экономику
ROMI оффлайн	1,73	$\geq 1,0$	Поддерживает прибыль
Прибыль МР	254 400 Р	—	Объёмный, но слабый канал
Прибыль оффлайн	217 600 Р	—	Ключевой источник прибыли

Таблица 6.2. Классификация каналов

Объект	Класс	Основание	Управленческий статус
Маркетплейс	Риск	ROMI < 1	Запрещён к демпингу
Оффлайн	Ядро	ROMI > 1	Защищается

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1. Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое	Сценарное	Результат расчёта	Управленческий эффект
Цена МР	320 Р	360 Р	Прибыль МР = 494 400 Р, ROMI $\approx 1,12$	Конфликт снят

Порог опасности:

при цене маркетплейса ниже **360 Р** текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1. Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	Прибыль	НДС 22% с оборота	Нейтрален при вычетах	Отложенный платёж НДС	Ограничено при демпинге

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку демпинг увеличивает НДС-разрыв при снижении прибыльности оффлайн-канала.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- ROMI маркетплейса = 0,48 → канал разрушает экономику;
- ROMI оффлайн = 1,73 → канал является ядром прибыли.

9.1. Что делаем

Делаем: выравниваем цену SKU на маркетплейсе до **360 Р.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: продажи SKU на маркетплейсе по цене ниже оффлайн-канала.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при цене маркетплейса **не ниже 360 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при снижении ROMI оффлайн-канала ниже **1,0**.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать демпинговать SKU на маркетплейсе ради оборота, что привело бы к потере оффлайн-канала и снижению совокупной операционной прибыли.

Задача №19. Канал с просадкой — держать или отключать?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «держим канал любой ценой» без расчёта → сохраняются расходы TRADE SPEND (торговые инвестиции) и CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента) + постоянные расходы → фиксируется квартальный убыток → происходит прямая потеря денежных средств и кассовый разрыв → искажается P&L (отчёт о прибылях и убытках): убыток канала маскируется оборотом → закрепляется неверная модель канала, блокирующая перераспределение бюджета в прибыльные каналы.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: канал отключаем либо оставляем только при выполнении числового порога выручки (точка безубыточности) и условий по затратам.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период наблюдения падения	2 квартала подряд	квартал
Выручка (раньше)	18 000 000	Р/квартал
Выручка (сейчас)	12 000 000	Р/квартал
Себестоимость (доля)	60	% от выручки
TRADE SPEND	2 400 000	Р/квартал
CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента)	1 200 000	Р/квартал
Постоянные расходы (персонал, склад, IT)	900 000	Р/квартал
Организация	ООО на ОСНО	—
НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: TRADE SPEND, CPA.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется текущая прибыль/убыток канала, потому что решение «держать/отключать» принимается по фактическому денежному результату, а не по динамике выручки.

2. Определяется точка безубыточности по двум возможным режимам трактовки затрат, потому что в условии одновременно указано «стабильные суммы» и приведён расчёт как доля от выручки; при разных режимах порог отключения различается.
3. Проверяется сценарий восстановления выручки, потому что канал может стать допустимым только при достижении порога и сохранении структуры затрат.
4. Фиксируется управленческая допустимость решения; если допустимость зависит от недостающих или противоречивых данных — решение запрещается.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	$COGS = R * 0,60$
Валовая прибыль	$GP = R - COGS$
Переменные расходы (вариант А: фиксированные бюджеты)	$VarA = Trade + CPA$
Переменные расходы (вариант В: доля от выручки)	$VarB = R * v$, где $v = (Trade + CPA) / R_0$
Постоянные расходы	$Fixed = 0,9 \text{ млн } P$
Прибыль до налога	$P = R - COGS - Var - Fixed$
Точка безубыточности	$R_BE: P = 0$

Обозначения: R — выручка; COGS — себестоимость; Trade — TRADE SPEND; v — доля переменных; R₀ — базовая выручка для расчёта доли.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1. Факт при выручке 12 000 000 Р — Вариант А (TRADE и CPA как фиксированные суммы в квартал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	Дано	12 000 000	Р
2	Себестоимость	$12\,000\,000 * 0,60$	7 200 000	Р
3	TRADE SPEND	Дано	2 400 000	Р
4	CPA	Дано	1 200 000	Р
5	Переменные (VarA)	$2\,400\,000 + 1\,200\,000$	3 600 000	Р
6	Постоянные (Fixed)	Дано	900 000	Р
7	Прибыль до налога (P_A_12)	$12\,000\,000 - 7\,200\,000 - 3\,600\,000 - 900\,000$	300 000	Р

Таблица 5.2. Точка безубыточности — Вариант А

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Уравнение	$P = R - 0,60R - 3\,600\,000 - 900\,000$	—	—
2	Приведение	$P = 0,40R - 4\,500\,000$	—	—
3	Точка безубыточности (R_BE_A)	$0,40R = 4\,500\,000 \rightarrow R = 4\,500\,000 / 0,40$	11 250 000	Р/квартал

Таблица 5.3. Факт при выручке 12 000 000 Р — Вариант В (TRADE и CPA как доля от выручки, как в исходном расчёте условия)

Параметр доли: $v = (3\,600\,000 / 12\,000\,000) = 0,30$.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка	Дано	12 000 000	Р
2	Себестоимость	$12\,000\,000 * 0,60$	7 200 000	Р
3	Переменные (VarB)	$12\,000\,000 * 0,30$	3 600 000	Р
4	Постоянные (Fixed)	Дано	900 000	Р
5	Прибыль до налога (P_B_12)	$12\,000\,000 - 7\,200\,000 - 3\,600\,000 - 900\,000$	300 000	Р

Таблица 5.4. Точка безубыточности — Вариант В

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Уравнение	$P = R - 0,60R - 0,30R - 900\,000$	—	—
2	Приведение	$P = 0,10R - 900\,000$	—	—
3	Точка безубыточности (R_BE_B)	$0,10R = 900\,000 \rightarrow R = 900\,000 / 0,10$	9 000 000	Р/квартал

Таблица 5.5. Проверка сценария восстановления до 15 000 000 Р (оба варианта дают разные траектории затрат, но прибыль считается по соответствующим формулам)

№	Показатель	Вариант А (фикс. VarA)	Вариант В (VarB=0,30R)	Ед. изм.
1	Выручка	15 000 000	15 000 000	Р
2	Себестоимость (60%)	9 000 000	9 000 000	Р
3	Переменные	3 600 000	4 500 000	Р
4	Постоянные	900 000	900 000	Р
5	Прибыль до налога	$15\,000\,000 - 9\,000\,000 - 3\,600\,000 - 900\,000 = 1\,500\,000$	$15\,000\,000 - 9\,000\,000 - 4\,500\,000 - 900\,000 = 600\,000$	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
P_A_12	300 000 Р	≥ 0	Канал формально безубыточен при фиксированных затратах
R_BE_A	11 250 000 Р	—	Ниже порога — канал убыточен при фиксированных затратах
P_B_12	300 000 Р	≥ 0	Канал формально безубыточен при долевым затратах
R_BE_B	9 000 000 Р	—	Ниже порога — канал убыточен при долевым затратах
Прибыль при R=15 млн	1 500 000 Р (А) / 600 000 Р (В)	≥ 0	Восстановление делает канал прибыльным, но с разной устойчивостью

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения (канал)

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Канал продаж	Неопределённый класс	$R_BE_A \neq R_BE_B$ (11,25 млн $\neq$ 9,0 млн) при одинаковых входных суммах	Статус не может быть зафиксирован без уточнения природы TRADE/CPA

БЛОК 7. Сценарный разворот

Изменяемый параметр: **выручка R** (уже присутствует в расчёте).

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка R	12 000 000	11 250 000	$P_A = 0$ (вариант А)	На границе допустимости при фиксированных затратах
Выручка R	12 000 000	9 000 000	$P_B = 0$ (вариант В)	На границе допустимости при долевым затратах

Порог опасности:

при выручке ниже **11 250 000 Р/квартал** решение «держат канал» становится недопустимым в варианте А.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	Прибыль	НДС по ставке 22% (контур НДС отдельно)	Прибыльность канала оценивается по Р до налога из Блока 5	НДС влияет на cash flow (денежный поток) через разрывы начисление/вычет	Решение ограничено: без данных по НДС-вход/НДС-выход по каналу денежный порог отключения по cash flow не фиксируется

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку в расчёте отсутствуют данные, позволяющие численно зафиксировать влияние НДС 22% на денежный поток канала.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– $R_BE_A = 11\,250\,000\text{ Р}$ и $R_BE_B = 9\,000\,000\text{ Р}$ → порог безубыточности зависит от режима трактовки затрат;

– В таблице 6.2 класс объекта = «Неопределённый» → управленческий статус канала не фиксируется однозначно.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем решение по каналу как **ЗАПРЕЩЕНО к принятию** до устранения противоречия в природе TRADE SPEND и CPA (фиксированные суммы или доля от выручки) и до ввода данных по НДС-контруру канала для оценки влияния на денежный поток.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не отключаем и не сохраняем канал как управленческое решение, основанное на текущих данных.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

однозначной фиксации режима затрат (TRADE SPEND и CPA как фиксированные суммы или как доля от выручки) и при наличии численных данных по НДС-вход/НДС-выход канала.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

вводе подтверждённого режима затрат и пересчёте точки безубыточности (R_BE) с фиксацией одного порога.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: принять решение «отключить канал» или «держат канал» при противоречивой модели расходов и без учёта влияния НДС на денежный поток, что привело бы к прямым потерям денег и кассовым разрывам.

Задача №20. Портфель каналов: расчёт общей эффективности

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «вливаем бюджет в самый большой по выручке канал» без расчёта → TRADE (trade spend — торговые инвестиции) / CPA (Cost Per Acquisition — стоимость привлечения клиента) фиксируются в неэффективных каналах → прибыль портфеля падает при росте затрат → возникает кассовый разрыв из-за избыточных маркетинговых выплат при прежней себестоимости → искажается P&L (отчёт о прибылях и убытках): создаётся ложная “эффективность по обороту” при падении ROMI (Return On Marketing Investment — окупаемость маркетинговых инвестиций) → закрепляется неверная модель распределения бюджета и блокируется рост прибыли.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: перераспределяем TRADE/CPA по портфелю каналов либо запрещаем перераспределение, если целевой порог эффективности (ROMI) не достигается численно.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Организация	ООО на ОСНО	—
НДС	22	%
Канал: B2B-сети — выручка	42 000 000	Р
Канал: B2B-сети — себестоимость	62	% от выручки
Канал: B2B-сети — TRADE/CPA	18	% от выручки
Канал: B2B-сети — постоянные расходы	900 000	Р
Канал: Опт — выручка	24 000 000	Р
Канал: Опт — себестоимость	60	% от выручки
Канал: Опт — TRADE/CPA	10	% от выручки
Канал: Опт — постоянные расходы	600 000	Р
Канал: Маркетплейсы — выручка	18 000 000	Р
Канал: Маркетплейсы — себестоимость	60	% от выручки
Канал: Маркетплейсы — TRADE/CPA	23	% от выручки
Канал: Маркетплейсы — постоянные расходы	750 000	Р
Канал: Собственный сайт — выручка	12 000 000	Р
Канал: Собственный сайт — себестоимость	58	% от выручки
Канал: Собственный сайт — TRADE/CPA	17	% от выручки
Канал: Собственный сайт — постоянные расходы	900 000	Р

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: P&L, ROMI, TRADE, CPA.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Строится P&L (отчёт о прибылях и убытках) по каждому каналу, потому что управленческое решение принимается по вкладу в прибыль, а не по выручке.
2. Считается ROMI (Return On Marketing Investment — окупаемость маркетинговых инвестиций) по каждому каналу, потому что бюджет TRADE/CPA должен иметь измеримый возврат.
3. Аггрегируется портфель: суммарная прибыль и портфельный ROMI, потому что перераспределение бюджета влияет на результат всей системы, а не одного канала.
4. Фиксируются управленческие классы каналов по порогам ROMI, потому что решение уровня $C \leq vel$ должно содержать запреты и границы применимости.
5. Проверяется стресс-сценарий по одному параметру, потому что портфельное решение обязано иметь числовой триггер пересмотра.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	$COGS = R * c$
TRADE/CPA затраты	$M = R * m$
Прибыль до налога	$P = R - COGS - M - F$
ROMI	$ROMI = P / M$
Портфельная выручка	$R_T = \sum R$
Портфельная прибыль	$P_T = \sum P$
Портфельные TRADE/CPA	$M_T = \sum M$
Портфельный ROMI	$ROMI_T = P_T / M_T$
НДС начисленный	$VAT = R * 0,22$
Целевой TRADE/CPA для ROMI=1	$M^* = (R - COGS - F) / 2$

Обозначения: R — выручка; c — доля себестоимости; m — доля TRADE/CPA; COGS — себестоимость; M — TRADE/CPA; F — постоянные; P — прибыль до налога; VAT — НДС начисленный.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Каналы: P&L и ROMI

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	В2В-сети: выручка R	Дано	42 000 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
2	В2В-сети: COGS	$42\,000\,000 * 0,62$	26 040 000	Р
3	В2В-сети: М (TRADE/CPA)	$42\,000\,000 * 0,18$	7 560 000	Р
4	В2В-сети: F	Дано	900 000	Р
5	В2В-сети: P	$42\,000\,000 - 26\,040\,000 - 7\,560\,000 - 900\,000$	7 500 000	Р
6	В2В-сети: ROMI	$7\,500\,000 / 7\,560\,000$	0,992063	1
7	Опт: выручка R	Дано	24 000 000	Р
8	Опт: COGS	$24\,000\,000 * 0,60$	14 400 000	Р
9	Опт: М (TRADE/CPA)	$24\,000\,000 * 0,10$	2 400 000	Р
10	Опт: F	Дано	600 000	Р
11	Опт: P	$24\,000\,000 - 14\,400\,000 - 2\,400\,000 - 600\,000$	6 600 000	Р
12	Опт: ROMI	$6\,600\,000 / 2\,400\,000$	2,75	1
13	Маркетплейсы: выручка R	Дано	18 000 000	Р
14	Маркетплейсы: COGS	$18\,000\,000 * 0,60$	10 800 000	Р
15	Маркетплейсы: М (TRADE/CPA)	$18\,000\,000 * 0,23$	4 140 000	Р
16	Маркетплейсы: F	Дано	750 000	Р
17	Маркетплейсы: P	$18\,000\,000 - 10\,800\,000 - 4\,140\,000 - 750\,000$	2 310 000	Р
18	Маркетплейсы: ROMI	$2\,310\,000 / 4\,140\,000$	0,557971	1
19	Сайт: выручка R	Дано	12 000 000	Р
20	Сайт: COGS	$12\,000\,000 * 0,58$	6 960 000	Р
21	Сайт: М (TRADE/CPA)	$12\,000\,000 * 0,17$	2 040 000	Р
22	Сайт: F	Дано	900 000	Р
23	Сайт: P	$12\,000\,000 - 6\,960\,000 - 2\,040\,000 - 900\,000$	2 100 000	Р
24	Сайт: ROMI	$2\,100\,000 / 2\,040\,000$	1,029412	1

Таблица 5.2 — Портфель: итоги

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Портфельная выручка R_T	$42+24+18+12$ (млн Р)	96 000 000	Р
2	Портфельная COGS	$26\,040\,000 + 14\,400\,000 + 10\,800\,000 + 6\,960\,000$	58 200 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
3	Портфельные M_T	$7\,560\,000 + 2\,400\,000 + 4\,140\,000 + 2\,040\,000$	16 140 000	Р
4	Портфельные F_T	$900\,000 + 600\,000 + 750\,000 + 900\,000$	3 150 000	Р
5	Портфельная прибыль P_T	$7\,500\,000 + 6\,600\,000 + 2\,310\,000 + 2\,100\,000$	18 510 000	Р
6	Портфельный ROMI_T	$18\,510\,000 / 16\,140\,000$	1,146840	1

Таблица 5.3 — Целевые уровни TRADE/CPA для ROMI=1 (порог управляемости бюджета)

№	Канал	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	B2B-сети	M* (ROMI=1)	$(R - COGS - F)/2 = (42\,000\,000 - 26\,040\,000 - 900\,000)/2$	7 530 000	Р
2	B2B-сети	ΔM к текущему	$7\,560\,000 - 7\,530\,000$	30 000	Р
3	Маркетплейсы	M* (ROMI=1)	$(R - COGS - F)/2 = (18\,000\,000 - 10\,800\,000 - 750\,000)/2$	3 225 000	Р
4	Маркетплейсы	ΔM к текущему	$4\,140\,000 - 3\,225\,000$	915 000	Р
5	Итого	Потенциал высвобождения бюджета	$30\,000 + 915\,000$	945 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Портфельный ROMI_T	1,146840	$\geq 1,0$	Портфель допустим к масштабированию при сохранении структуры
B2B-сети ROMI	0,992063	$\geq 1,0$	Канал на границе; бюджет требует ограничения до M*
Опт ROMI	2,75	$\geq 1,0$	Канал — главный возврат маркетинговых затрат
Маркетплейсы ROMI	0,557971	$\geq 1,0$	Канал недопустим к наращиванию бюджета при текущем M
Сайт ROMI	1,029412	$\geq 1,0$	Канал допустим к контролируемому росту бюджета

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения (каналы)

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Опт	Ядро	ROMI = 2,75; P = 6 600 000	Разрешён к усилению
Сайт	Ядро	ROMI = 1,029412; P = 2 100 000	Разрешён к усилению

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
B2B-сети	Допустим при условиях	ROMI = 0,992063; $M^* = 7$ 530 000; $\Delta M = 30\ 000$	Разрешён только при ограничении бюджета
Маркетплейсы Риск		ROMI = 0,557971; $M^* = 3$ 225 000; $\Delta M = 915\ 000$	Запрещён к наращиванию бюджета

БЛОК 7. Сценарный разворот

Изменяемый параметр: доля TRADE/CPA в Маркетплейсах (m).

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Маркетплейсы: доля TRADE/CPA m	23%	28%	$M = 18\ 000\ 000 * 0,28 = 5\ 040\ 000$; $P = 18\ 000\ 000 - 10\ 800\ 000 - 5\ 040\ 000 = 2\ 160\ 000$; $ROMI = 2\ 160\ 000 / 5\ 040\ 000 = 0,428571$	Канал становится критическим по ROMI
Портфель: ROMI_T	1,146840	(при $m=28\%$)	$P_T = 18\ 510\ 000 - 900\ 000 = 17\ 610\ 000$; $M_T = 16\ 140\ 000 + 900\ 000 = 17\ 040\ 000$; $ROMI_T = 17\ 610\ 000 / 17\ 040\ 000 = 1,033451$	Портфель теряет запас эффективности

Порог опасности:

при доле TRADE/CPA в Маркетплейсах $m \geq 35,833333\%$ ($M \geq 6\ 450\ 000$ Р при $R=18\ 000\ 000$ Р) канал становится безубыточным по прибыли ($P=0$) и недопустим к сохранению бюджета выше порога.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	Выручка (для начисления НДС)	НДС начисленный $= 0,22 * R_T = 0,22 * 96\ 000\ 000 = 21\ 120\ 000$ Р	Прибыль до налога по портфелю $P_T = 18\ 510\ 000$ Р	Денежный поток зависит от разницы начисленного и входящего НДС;	Решение ограничено по cash flow: порог перераспределения подтверждён по прибыли, но не подтверждён по

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
				входящий НДС по каналам не задан	денежному потоку НДС

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку НДС 22% начисленный по портфелю равен **21 120 000 Р**, но входящий НДС не задан, поэтому влияние на денежный поток численно не зафиксировано.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Портфельный $ROMI_T = 1,146840 \rightarrow$ портфель в целом допустим;
- Маркетплейсы: $ROMI = 0,557971$ и $M^* = 3\,225\,000$ при текущем $M = 4\,140\,000 \rightarrow$ канал требует жёсткого ограничения бюджета;
- В2В-сети: $ROMI = 0,992063$ и $M^* = 7\,530\,000$ при текущем $M = 7\,560\,000 \rightarrow$ канал на границе и требует ограничения бюджета.

9.1. Что делаем

Делаем: перераспределяем TRADE/CPA бюджет: **фиксируем верхние лимиты M** по каналам — В2В-сети **7 530 000 Р/период**, Маркетплейсы **3 225 000 Р/период**; высвобождённые **945 000 Р/период** направляем в каналы класса «Ядро» (Опт и Сайт).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не увеличиваем TRADE/CPA в Маркетплейсах и В2В-сетях выше рассчитанных лимитов M^* .

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при:

- портфельном $ROMI_T$ **не ниже 1,0**;
- соблюдении лимитов $M_{B2B} \leq 7\,530\,000$ Р и $M_{MP} \leq 3\,225\,000$ Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при:

- росте доли TRADE/CPA в Маркетплейсах до $m \geq 28\%$ ($ROMI$ падает до **0,279762** по сценарию);
- достижении порога $m \geq 35,833333\%$ (P по каналу = 0).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать наращивание TRADE/CPA в Маркетплейсах и В2В-сетях при фактическом $ROMI$ ниже 1 и без лимитов M^* , что привело бы к прямой потере прибыли портфеля и кассовым разрывам.

БЛОК 6. «Команда продаж и P&L по менеджеру»

Цель: считать прибыльность менеджеров и портфелей, выравнивать KPI/мотивацию с реальной выгодой компании.

- №21 P&L по менеджеру: кто реально приносит прибыль
- №22 KPI менеджера vs прибыль: совпадают ли цели
- №23 Зарплата + бонус = убыток
- №24 Новичок в команде: как посчитать окупаемость
- №25 Портфель по менеджерам: кто тянет команду, кто нет

Задача №21. P&L по менеджеру: кто реально приносит прибыль

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять управленческое решение «по выручке» без расчёта управленческой прибыли по менеджерам → ресурсы (бюджет, клиенты, время руководства) перераспределяются в пользу сотрудников с низкой отдачей → фиксируется ложная эффективность в P&L (отчёте о прибылях и убытках) → фонд оплаты труда и TRADE SPEND растут быстрее прибыли → совокупная прибыль отдела продаж теряется в диапазоне **1–2 млн Р за квартал** → закрепляется неверная модель управления командой.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о классификации менеджеров по управленческой прибыльности и зафиксировать, кто допускается к масштабированию портфеля, а кто ограничивается.

БЛОК 2. Условие

Все показатели указаны **без НДС**.

Параметр	Анна	Роман	Елена	Виктор	Ед. изм.
Выручка	12 000 000	8 000 000	10 000 000	6 000 000	Р
TRADE SPEND	1 800 000	1 400 000	1 500 000	900 000	Р
Себестоимость	7 200 000	4 900 000	6 200 000	3 600 000	Р
ЗП + бонус	420 000	360 000	420 000	390 000	Р
Прямые расходы	110 000	100 000	105 000	95 000	Р

Организация: **ООО на ОСНО**.

НДС: **22 %**.

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче:

P&L (отчёт о прибылях и убытках), ROMI (Return on Marketing Investment — рентабельность маркетинговых инвестиций), TRADE SPEND (торговые инвестиции).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается валовая прибыль по каждому менеджеру, так как именно она показывает вклад выручки после себестоимости и торговых инвестиций.
2. Затем из валовой прибыли вычитаются все прямые управляемые затраты на менеджера, чтобы получить управленческую прибыль.
3. После этого рассчитывается ROMI, чтобы выявить эффективность использования всех затрат, связанных с продажами.
4. В финале сопоставляются менеджеры между собой, так как управленческое решение — это выбор, кого усиливать, а кого ограничивать.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Валовая прибыль	Выручка – Себестоимость – TRADE SPEND
Управленческая прибыль	Валовая прибыль – ЗП – Прямые расходы
ROMI	Валовая прибыль / (TRADE SPEND + ЗП + Прямые расходы)

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1. Расчёт по менеджерам

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
Анна				
1	Валовая прибыль	12 000 000 – 7 200 000 – 1 800 000	3 000 000	Р
2	Управленческая прибыль	3 000 000 – 420 000 – 110 000	2 470 000	Р
3	ROMI	3 000 000 / (1 800 000 + 420 000 + 110 000)	1,31	—
Роман				
4	Валовая прибыль	8 000 000 – 4 900 000 – 1 400 000	1 700 000	Р
5	Управленческая прибыль	1 700 000 – 360 000 – 100 000	1 240 000	Р
6	ROMI	1 700 000 / (1 400 000 + 360 000 + 100 000)	0,93	—
Елена				
7	Валовая прибыль	10 000 000 – 6 200 000 – 1 500 000	2 300 000	Р
8	Управленческая прибыль	2 300 000 – 420 000 – 105 000	1 775 000	Р
9	ROMI	2 300 000 / (1 500 000 + 420 000 + 105 000)	1,15	—
Виктор				
10	Валовая прибыль	6 000 000 – 3 600 000 – 900 000	1 500 000	Р

№	Показатель	Формула	Значение	Ед. изм.
11	Управленческая прибыль	$1\,500\,000 - 390\,000 - 95\,000$	1 015 000	Р
12	ROMI	$1\,500\,000 / (900\,000 + 390\,000 + 95\,000)$	1,13	—

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1. Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI Анна	1,31	$\geq 1,0$	Устойчивый вклад в прибыль
ROMI Роман	0,93	$\geq 1,0$	Разрушает эффективность затрат
ROMI Елена	1,15	$\geq 1,0$	Прибыльный при текущей модели
ROMI Виктор	1,13	$\geq 1,0$	Прибыльный, но ограниченный масштаб

Таблица 6.2. Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Анна	Ядро	ROMI 1,31; прибыль 2,47 млн Р	Допущена к масштабированию
Роман	Риск	ROMI 0,93	Запрещён к расширению портфеля
Елена	Допустимый	ROMI 1,15	Допущена при контроле затрат
Виктор	Допустимый	ROMI 1,13	Допущен без расширения

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1. Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
TRADE SPEND Роман	1,40 млн Р	1,55 млн Р	ROMI ↓ до 0,85	Переход в класс «запрещён»

Порог опасности:

при ROMI менеджера ниже **1,0** текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1. Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	Прибыль	Налог на прибыль + НДС 22 %	Снижает чистый результат слабых менеджеров	ЗП и TRADE создают постоянный отток	Ограничивает масштабирование

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку менеджеры с ROMI ниже 1,0 усиливают налоговую и денежную нагрузку без соответствующего вклада в прибыль.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- ROMI Анна = 1,31 → устойчивый вклад в прибыль;
- ROMI Роман = 0,93 → разрушение эффективности затрат;
- ROMI Елена = 1,15 → допустима при контроле;
- ROMI Виктор = 1,13 → допустим без расширения.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем Анну как ядро продаж и допускаем расширение её клиентского портфеля.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не расширяем портфель и бюджеты Романа.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при ROMI менеджеров **не ниже 1,0**.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при снижении ROMI любого менеджера **ниже 1,0**.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку:

продолжать масштабирование менеджеров с высокой выручкой при ROMI ниже 1,0,

которое привело бы к снижению прибыли, росту фонда затрат и искажению управленческого P&L.

Задача №22. KPI менеджера vs прибыль: совпадают ли цели?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если выплачивать бонус за перевыполнение KPI по выручке без расчёта управленческой прибыльности → компания оплачивает рост оборота, который может разрушать эффективность затрат → деньги уходят в TRADE SPEND (торговые инвестиции), скидки и бонусы быстрее, чем растёт валовая прибыль → фиксируется ложная «эффективность» по KPI при ROMI ниже единицы → квартальный финансовый эффект отдела продаж ухудшается на величину **выплаченного бонуса и части прямых затрат (минимум 0,15–0,55 млн Р за квартал на одного менеджера)** при сохранении формального выполнения KPI.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: разрешено ли выплачивать бонус Ивану за KPI по выручке (110%) при текущей структуре затрат, либо бонус по выручке запрещается и заменяется на условия прибыльности.

БЛОК 2. Условие

Все показатели указаны **без НДС**.

Параметр	Значение	Ед. изм.
KPI по выручке (план)	10 000 000 Р / квартал	
Факт выручки Ивана	11 000 000 Р / квартал	
Выполнение KPI по выручке	110	%
TRADE SPEND	16	% от выручки
Себестоимость	62	% от выручки
Скидки по клиентам	5	% от выручки
Прямые затраты (ЗП, связь, CRM)	400 000	Р / квартал
Бонус за перевыполнение	150 000	Р / квартал
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности)**, **P&L (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках)**, **ROMI (Return on Marketing Investment — рентабельность маркетинговых инвестиций)**, **TRADE SPEND (торговые инвестиции)**, **CRM (Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами)**.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала проверяется, что KPI по выручке выполнен, чтобы зафиксировать триггер на выплату бонуса.
2. Затем рассчитывается валовая прибыль, потому что рост выручки без учёта себестоимости, TRADE SPEND и скидок не отражает ценность для бизнеса.
3. Далее рассчитывается управленческая прибыль, потому что бизнес принимает решения по прибыли и денежным обязательствам, а не по обороту.
4. После этого считается ROMI, чтобы выявить, окупается ли модель «покупки объёма» через TRADE SPEND, скидки и бонус.
5. В финале фиксируется управленческий порог: при каких параметрах (TRADE SPEND) бонус по выручке становится недопустимым по эффективности.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	Выручка * 62%
TRADE SPEND	Выручка * 16%
Скидки	Выручка * 5%
Валовая прибыль	Выручка – Себестоимость – TRADE SPEND – Скидки
Управленческая прибыль	Валовая прибыль – Прямые затраты – Бонус
ROMI	Валовая прибыль / (TRADE SPEND + Скидки + Прямые затраты + Бонус)
Годовой эквивалент выручки	Выручка_квартал * 4
Порог TRADE SPEND для ROMI = 1	(Выручка – Себестоимость – Скидки – (Скидки+Прямые затраты+Бонус)) / 2

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1. P&L и эффективность Ивана (квартал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (факт)	Дано	11 000 000	Р
2	Себестоимость	11 000 000 * 0,62	6 820 000	Р
3	TRADE SPEND	11 000 000 * 0,16	1 760 000	Р
4	Скидки	11 000 000 * 0,05	550 000	Р
5	Валовая прибыль	11 000 000 – 6 820 000 – 1 760 000 – 550 000	1 870 000	Р
6	Прямые затраты	Дано	400 000	Р
7	Бонус	Дано	150 000	Р
8	Управленческая прибыль	1 870 000 – 400 000 – 150 000	1 320 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
9	Сумма «инвестиций в объём»	$1\,760\,000 + 550\,000 + 400\,000 + 150\,000$	2 860 000	Р
10	ROMI	$1\,870\,000 / 2\,860\,000$	0,65	—
11	Годовой эквивалент выручки	$11\,000\,000 * 4$	44 000 000	Р
12	Порог TRADE SPEND при ROMI = 1 (абс.)	$(1\,870\,000 + 1\,100\,000) / 2$	1 485 000	Р
13	Порог TRADE SPEND при ROMI = 1 (доля)	$1\,485\,000 / 11\,000\,000$	13,50	%

Пояснение к строке 12 задано формулой из БЛОКА 4: при фиксированных себестоимости, скидках, прямых затратах и бонусе ROMI пересекает 1,0 на пороге TRADE SPEND.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Выполнение KPI по выручке	110%	$\geq 100\%$	KPI по выручке формально выполнен
Управленческая прибыль	1 320 000 Р	> 0 Р	Модель продаж прибыльна по сумме, но требует контроля эффективности
ROMI	0,65	$\geq 1,0$	Эффективность затрат ниже допустимого уровня
Сумма «инвестиций в объём»	2 860 000 Р	$\leq$ валовой прибыли	Затраты на объём превышают валовую прибыль
Порог TRADE SPEND для ROMI=1	13,50%	$\leq 13,50\%$	При превышении порога бонус по выручке закрепляет неэффективную модель

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
KPI по выручке как основание выплаты бонуса	Риск	ROMI = 0,65; порог TRADE SPEND = 13,50%	Запрещён как единственный триггер бонуса
Выплата бонуса «за объём» при текущих параметрах	Риск	Инвестиции 2 860 000 Р; ROMI = 0,65	Запрещена без гейта прибыльности

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
TRADE SPEND	16,00% (1 760 000 Р)	18,00% (1 980 000 Р)	Валовая прибыль = 1 650 000 Р; ROMI = 0,55	Уход в ещё более неэффективную модель затрат
Скидки	5,00% (550 000 Р)	6,00% (660 000 Р)	Валовая прибыль = 1 540 000 Р; ROMI = 0,48	KPI по выручке закрепляет убыточную эффективность

Порог опасности: при TRADE SPEND выше **13,50%** при прочих равных ROMI становится ниже **1,0** и решение о бонусе по выручке становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	Прибыль; НДС 22%	НДС 22% по реализации (контур входного НДС не задан)	Управленческая прибыль 1 320 000 Р остаётся базой управленческого решения	Денежный отток по бонусу 150 000 Р и прямым затратам 400 000 Р безусловен; контур НДС по денежному потоку не определён из-за отсутствия входного НДС	Решение по мотивации должно быть ограничено гейтом ROMI, т.к. налоговый контур не компенсирует неэффективность затрат

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку ROMI = **0,65** фиксирует неэффективность модели «покупки объёма», а денежный отток на бонус (**150 000 Р**) и прямые затраты (**400 000 Р**) происходит независимо от налоговой оптимизации.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- $ROMI = 0,65 \rightarrow$ модель мотивации «на выручку» закрепляет неэффективность затрат;
- Сумма инвестиций в объём = **2 860 000 Р** $\rightarrow$ затраты на объём превышают валовую прибыль;
- Порог $TRADE\ SPEND$ для $ROMI = 1 = 13,50\% \rightarrow$ при превышении порога бонус по выручке становится недопустимым;
- Управленческая прибыль = **1 320 000 Р** $\rightarrow$ прибыль есть, но требует жёсткого гейта эффективности.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем выплату бонуса «за перевыполнение KPI по выручке» без гейта прибыльности и вводим правило: бонус выплачивается только при выполнении условий $ROMI$ и $TRADE\ SPEND$.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не выплачиваем бонус Ивану за перевыполнение KPI по выручке при $ROMI$ **0,65**.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI \geq 1,0$ и $TRADE\ SPEND \leq 13,50\%$ (при прочих равных параметрах задачи).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении $TRADE\ SPEND$ выше **13,50%** или падении $ROMI$ ниже **1,0**.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **платить бонус за рост выручки при $ROMI$ ниже 1,0**, которое привело бы к закреплению неэффективной модели продаж и ускоренному ухудшению финансового результата через рост $TRADE\ SPEND$, скидок и прямых затрат.

Задача №23. Зарплата + бонус = убыток

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если сохранять менеджера и выплачивать ему зарплату+бонус, оценивая результат только по выручке → компания фиксирует управленческую ошибку «обороты вместо денег» → при падении выручки ниже точки безубыточности менеджер становится убыточным → прямой ущерб за квартал равен **отрицательной управленческой прибыли** и выражается как **кассовый отток минимум 0,63 млн Р (зарплата+бонус+прямые издержки) + TRADE SPEND (торговые инвестиции) + скидки**, при этом в P&L (отчёт о прибылях и убытках) сохраняется иллюзия «продажи есть».

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: допускается ли текущая модель работы менеджера Петра (с текущими зарплатой+бонусом и затратами) или она запрещается как не проходящая пороги безубыточности и эффективности.

БЛОК 2. Условие

Все показатели указаны **без НДС**.

Параметр	Значение	Ед. изм.
Выручка Петра за квартал	7 200 000 Р	
Себестоимость	62	% от выручки
TRADE SPEND	1 000 000 Р	
Скидки	5	% от выручки
Заработная плата + бонус	540 000 Р	
Прямые издержки (транспорт, CRM, связь)	90 000 Р	
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: **TRADE SPEND** (торговые инвестиции), **CRM** (Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами), **P&L** (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках), **ROMI** (Return on Marketing Investment — рентабельность маркетинговых инвестиций).

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется денежный контур продаж менеджера: выручка → себестоимость → скидки → TRADE SPEND (торговые инвестиции), чтобы получить валовую прибыль как источник покрытия всех затрат на менеджера.
2. Проверяется управленческая прибыль: валовая прибыль должна покрывать зарплату+бонус и прямые издержки, иначе менеджер убыточен независимо от объёма продаж.
3. Определяется точка безубыточности по выручке: при какой выручке управленческая прибыль становится равной нулю, чтобы зафиксировать минимально допустимый объём.
4. Рассчитывается ROMI (рентабельность маркетинговых инвестиций) как гейт эффективности модели «покупки продаж» через TRADE SPEND и скидки.
5. Фиксируются пороги: (а) выручка ниже порога безубыточности → запрет; (б) ROMI ниже 1,0 → запрет на текущую модель мотивации/затрат без изменения параметров.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость	Выручка * 62%
Скидки	Выручка * 5%
Валовая прибыль	Выручка – Себестоимость – TRADE SPEND – Скидки
Управленческая прибыль	Валовая прибыль – (Зарплата+бонус) – Прямые издержки
Сумма «инвестиций в продажи»	TRADE SPEND + Скидки + (Зарплата+бонус) + Прямые издержки
ROMI	Валовая прибыль / Сумма «инвестиций в продажи»
Точка безубыточности по выручке (при фиксированном TRADE SPEND)	Выручка_BE = (TRADE SPEND + Зарплата+бонус + Прямые издержки) / (1 – 62% – 5%)
Порог выручки для ROMI = 1 (при фиксированном TRADE SPEND)	Выручка_ROMI1 = (TRADE SPEND + (Зарплата+бонус + Прямые издержки)) / (1 – 62% – 10%)

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1. P&L менеджера Петра (квартал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка (факт)	Дано	7 200 000 Р	
2	Себестоимость	7 200 000 * 0,62	4 464 000 Р	

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
3	Скидки	$7\,200\,000 * 0,05$	360 000	Р
4	TRADE SPEND (торговые инвестиции)	Дано	1 000 000	Р
5	Валовая прибыль	$7\,200\,000 - 4\,464\,000 - 1\,000\,000 - 360\,000$	1 376 000	Р
6	Зарплата + бонус	Дано	540 000	Р
7	Прямые издержки (транспорт, CRM, связь)	Дано	90 000	Р
8	Управленческая прибыль	$1\,376\,000 - 540\,000 - 90\,000$	746 000	Р
9	Инвестиции в продажи	$1\,000\,000 + 360\,000 + 540\,000 + 90\,000$	1 990 000	Р
10	ROMI	$1\,376\,000 / 1\,990\,000$	0,69	—

Таблица 5.2. Пороговые расчёты (безубыточность и ROMI=1)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
11	Маржинальный коэффициент после себестоимости и скидок	$1 - 0,62 - 0,05$	0,33	—
12	Постоянная нагрузка на менеджера (без скидок)	$1\,000\,000 + 540\,000 + 90\,000$	1 630 000	Р
13	Точка безубыточности по выручке	$1\,630\,000 / 0,33$	4 939 394	Р
14	Порог выручки для ROMI = 1	$1\,630\,000 / (1 - 0,62 - 0,10)$	9 392 857	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Управленческая прибыль	746 000 Р	> 0 Р	Менеджер не убыточен по прибыли в текущем квартале
Точка безубыточности по выручке	4 939 394 Р	Выручка $\geq 4\,939\,394$ Р	Ниже порога менеджер становится убыточным
ROMI	0,69	$\geq 1,0$	Модель «инвестиций в продажи» не окупается по эффективности
Порог выручки для ROMI=1	9 392 857 Р	Выручка $\geq 9\,392\,857$ Р	До достижения порога текущая модель затрат запрещена как неэффективная

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Менеджер Петр при выручке 7,2 млн Р	Допустимый при условиях	Управленческая прибыль = 746 000 Р; ROMI = 0,69	Допускаем только при выполнении порогов эффективности
Текущая модель «TRADE SPEND + скидки + зарплата+бонус»	Риск	ROMI = 0,69 (<1,0); выручка до ROMI=1 = 9,39 млн Р	Запрещена как стандарт; допускается только при жёстких условиях

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка	7 200 000 Р	4 500 000 Р	Валовая прибыль = 485 000 Р; Управленческая прибыль = -145 000 Р	Менеджер становится убыточным
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	1 000 000 Р	1 300 000 Р	Валовая прибыль = 1 076 000 Р; Управленческая прибыль = 446 000 Р; ROMI = 0,47	Эффективность падает, модель затрат закрепляет провал ROMI

Порог опасности: при выручке ниже **4 939 394 Р** текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО	Прибыль; НДС 22%	НДС 22% по реализации (входной НДС не задан)	Управленческая прибыль 746 000 Р — база управленческого решения до налога на прибыль	Денежный отток по зарплате+бонусу 540 000 Р и прямым издержкам 90 000 Р безусловен; влияние НДС на денежный поток	Решение по сохранению модели затрат ограничено: эффективность ROMI < 1,0 не компенсируется налоговым режимом

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
				не рассчитывается без входного НДС	

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку $ROMI = 0,69$ делает текущую модель затрат недопустимой как стандарт, а денежные выплаты **630 000 Р** (зарплата+бонус+прямые издержки) являются безусловными.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Управленческая прибыль = **746 000 Р** → менеджер не убыточен по прибыли в текущем квартале;
- Точка безубыточности выручки = **4 939 394 Р** → ниже порога менеджер становится убыточным;
- $ROMI = 0,69$ → текущая модель «инвестиций в продажи» не окупается по эффективности;
- Порог выручки для $ROMI=1$ = **9 392 857 Р** → до достижения порога текущая модель затрат запрещена как стандарт.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем Петра как «допустим при условиях» и вводим гейт: модель затрат по Петру допускается только при выполнении порогов выручки и эффективности.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не закрепляем текущую модель мотивации и затрат как постоянную норму при $ROMI 0,69$.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **выручке $\geq 4 939 394 Р$** и переходе к **$ROMI \geq 1,0$** (для текущих параметров это соответствует **выручке $\geq 9 392 857 Р$** при неизменном TRADE SPEND).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: падении выручки ниже **4 939 394 Р** или сохранении $ROMI$ ниже **1,0** по итогам квартала.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять и оплачивать менеджера как «эффективного» по факту выручки при $ROMI$ ниже 1,0**, которое привело бы к закреплению некупаемой модели затрат и переходу в убыток при снижении выручки ниже точки безубыточности.

Задача №24. Новичок в команде: как посчитать окупаемость

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение **продолжать работу менеджера без расчёта окупаемости** → фиксируется рост выручки без контроля возврата инвестиций → возникает ложная прибыль в P&L при фактическом субсидировании сотрудника → потери выражаются в прямых денежных затратах на зарплату, обучение и инфраструктуру без гарантии возврата (порядок величины: до 1,5–2,0 млн Р в год) → стратегический ущерб в виде закрепления модели найма, где рост команды не коррелирует с ростом прибыли.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли продолжение работы нового менеджера Алексея после выхода на плановые объёмы**, и зафиксировать момент, **когда инвестиции в сотрудника считаются окупленными**.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Оклад	100 000	Р / мес
Бонус Q1	0	Р / мес
Бонус Q2–Q4	20 000	Р / мес
Обучение, онбординг, CRM, ноутбук	150 000	Р
Плановая выручка Q1	1 500 000	Р
Плановая выручка Q2	3 500 000	Р
Плановая выручка Q3	5 000 000	Р
Плановая выручка Q4	6 000 000	Р
Себестоимость	60	%
TRADE	12	%
Скидки	5	%
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: ROMI, TRADE, CRM, P&L.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовая прибыль по кварталам, так как окупаемость сотрудника определяется вкладом в маржу, а не оборотом.

2. Затем учитываются все прямые управленческие затраты на сотрудника, включая единоразовые инвестиции, поскольку они формируют реальный денежный отток.
3. После этого строится поквартальный финансовый результат и кумулятивный итог, чтобы определить момент выхода в ноль.
4. В финале сопоставляется суммарная валовая прибыль и суммарные затраты, чтобы зафиксировать годовую окупаемость инвестиций в сотрудника.

БЛОК 4. Формулы

- Себестоимость = Выручка * 0,60
- TRADE = Выручка * 0,12
- Скидки = Выручка * 0,05
- Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость – TRADE – Скидки
- Затраты на персонал = Оклад + Бонус + Прочие затраты
- Финансовый результат квартала = Валовая прибыль – Затраты на персонал
- Кумулятивный результат = Σ Финансовый результат
- ROMI = Σ Валовая прибыль / Σ Затраты

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Поквартальный расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Валовая маржа	$1 - 0,60 - 0,12 - 0,05$	0,23	доля
2	Валовая прибыль Q1	$1\,500\,000 * 0,23$	345 000	Р
3	Валовая прибыль Q2	$3\,500\,000 * 0,23$	805 000	Р
4	Валовая прибыль Q3	$5\,000\,000 * 0,23$	1 150 000	Р
5	Валовая прибыль Q4	$6\,000\,000 * 0,23$	1 380 000	Р
6	Затраты Q1	$(100\,000 * 3) + 150\,000$	450 000	Р
7	Затраты Q2	$(120\,000 * 3)$	360 000	Р
8	Затраты Q3	$(120\,000 * 3)$	360 000	Р
9	Затраты Q4	$(120\,000 * 3)$	360 000	Р
10	Результат Q1	$345\,000 - 450\,000$	–105 000	Р
11	Результат Q2	$805\,000 - 360\,000$	445 000	Р
12	Результат Q3	$1\,150\,000 - 360\,000$	790 000	Р
13	Результат Q4	$1\,380\,000 - 360\,000$	1 020 000	Р
14	Кумулятивный итог	Σ строк 10–13	2 150 000	Р
15	Суммарные затраты	Σ строк 6–9	1 530 000	Р
16	Суммарная валовая прибыль	Σ строк 2–5	3 680 000	Р
17	ROMI	$3\,680\,000 / 1\,530\,000$	2,41	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Результат Q1	–105 000 Р	≤ 0 Р	допустимый стартовый убыток
Кумулятивный итог года	+2 150 000 Р	> 0 Р	инвестиция окуплена
ROMI	2,41	$\geq 1,0$	устойчивый возврат инвестиций

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Менеджер Алексей	Ядро	Кумулятивный итог +2,15 млн Р, ROMI 2,41	Допущен к продолжению

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка Q2–Q4	100 %	80 %	Кумулятив +1,22 млн Р	запас прочности снижен
TRADE	12 %	15 %	Кумулятив +1,58 млн Р	давление на маржу

Порог опасности: при снижении валовой маржи ниже 18 % кумулятивный результат становится отрицательным, решение недопустимо.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Валовая прибыль	Учтена в цене	Нейтрально	Временная заморозка НДС	допустимо

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **допустимо**, поскольку кумулятивная прибыль сохраняется положительной после учёта налогового контура.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Кумулятивный итог = +2 150 000 Р → инвестиции полностью возвращены;
- $ROMI = 2,41$ → устойчивый возврат вложений.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем менеджера Алексея как окупаемого и допускаем продолжение работы на текущих условиях.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не прекращаем контракт и не пересматриваем условия до достижения порога опасности.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: валовой марже не ниже 18 % и сохранении плановых объёмов выручки

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении валовой маржи ниже 18 % либо падении выручки более чем на 20 % от плана.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **прекращать работу нового менеджера после стартового убытка первого квартала**, что привело бы к потере уже понесённых инвестиций и отказу от положительного кумулятивного финансового результата.

Задача №25. Портфель по менеджерам: кто тянет команду, кто нет

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если зафиксировать «сильных» по выручке без расчёта управленческой прибыли и ROMI (Return on Marketing Investment — окупаемость коммерческих инвестиций) → команда начинает масштабировать TRADE (торговые условия) и скидки ради оборота → валовая прибыль «съедается» условиями → фонд оплаты труда и прямые расходы становятся фиксированной нагрузкой → возникает ложная прибыль в P&L (отчёт о прибылях и убытках) при ухудшении денежного потока → итоговая потеря измеряется миллионами Р в квартал за счёт постоянных выплат ЗП и скидок при недостаточной окупаемости.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о структуре портфеля отдела продаж: зафиксировать, какие менеджеры являются ядром команды, а какие запрещены к масштабированию клиентского портфеля до выполнения числовых условий по управленческой прибыли и ROMI.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период	1 квартал	квартал
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО	режим
НДС	22%	%
Менеджер Анна: выручка	12.0	млн Р
Менеджер Анна: себестоимость	7.2	млн Р
Менеджер Анна: TRADE + скидки	2.4	млн Р
Менеджер Анна: ЗП + бонус	0.420	млн Р
Менеджер Анна: прямые расходы	0.110	млн Р
Менеджер Роман: выручка	8.0	млн Р
Менеджер Роман: себестоимость	4.8	млн Р
Менеджер Роман: TRADE + скидки	1.7	млн Р
Менеджер Роман: ЗП + бонус	0.360	млн Р
Менеджер Роман: прямые расходы	0.100	млн Р
Менеджер Елена: выручка	10.0	млн Р
Менеджер Елена: себестоимость	6.2	млн Р
Менеджер Елена: TRADE + скидки	1.8	млн Р
Менеджер Елена: ЗП + бонус	0.420	млн Р
Менеджер Елена: прямые расходы	0.105	млн Р
Менеджер Виктор: выручка	6.0	млн Р
Менеджер Виктор: себестоимость	3.6	млн Р
Менеджер Виктор: TRADE + скидки	1.1	млн Р
Менеджер Виктор: ЗП + бонус	0.390	млн Р
Менеджер Виктор: прямые расходы	0.095	млн Р

Параметр	Значение	Ед. изм.
Менеджер Дмитрий: выручка	5.4	млн Р
Менеджер Дмитрий: себестоимость	3.24	млн Р
Менеджер Дмитрий: TRADE + скидки	1.03	млн Р
Менеджер Дмитрий: ЗП + бонус	0.540	млн Р
Менеджер Дмитрий: прямые расходы	0.080	млн Р
Все значения выручки/затрат	без НДС (если не указано иное)	правило
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE; P&L; ОСНО; НДС	перечень

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовая прибыль по каждому менеджеру как результат коммерции после себестоимости и TRADE/скидок, потому что именно здесь «прячется» разрушение маржи условиями.
2. Затем считается управленческая прибыль по каждому менеджеру после фонда оплаты труда и прямых расходов, потому что решение о составе команды принимается по вкладу в прибыль, а не по обороту.
3. Далее считается ROMI (Return on Marketing Investment — окупаемость коммерческих инвестиций) по каждому менеджеру, потому что TRADE/скидки + ФОТ + прямые расходы — это инвестиционный контур, который должен окупаться валовой прибылью.
4. После этого вводится классификация «ядро / риск / кандидат на вывод» на основе порогов ROMI и управленческой прибыли, потому что управленческое решение — это запрет или допуск к масштабированию портфеля.
5. В сценарном развороте проверяется устойчивость решения к падению объёма (выручки), потому что в стрессе фиксированные расходы ломают окупаемость даже при «хороших» базовых цифрах.
6. В налоговом блоке проверяется допустимость режима: при объёме бизнеса порог УСН (упрощённая система налогообложения) превышен, следовательно управленческая логика должна опираться на ОСНО с НДС 22% и учитывать риск искажений денежного потока по НДС.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Валовая прибыль (GP, Gross Profit — валовая прибыль)	$GP = \text{Выручка} - \text{Себестоимость} - (\text{TRADE} + \text{скидки})$
Управленческая прибыль	$P_{\text{mng}} = GP - (\text{ЗП} + \text{бонус}) - \text{Прямые расходы}$
ROMI (Return on Marketing Investment — окупаемость коммерческих инвестиций)	$ROMI = GP / ((\text{ЗП} + \text{бонус}) + \text{Прямые расходы} + (\text{TRADE} + \text{скидки}))$
НДС исходящий (VAT_out, Value Added Tax — налог на добавленную стоимость исходящий)	$VAT_{\text{out}} = \text{Выручка} * 22\%$
Порог УСН	Если годовая выручка > 20 млн Р → УСН недопустима

БЛОК 5. Расчёт

Правило представления: значения в млн Р; ROMI округление до 2 знаков.

Таблица 5.1 — Проверка валовой прибыли из входных данных

№ Показатель Формула / источник Значение Ед. изм.

1	GP Анна	$12.0 - 7.2 - 2.4$	2.400	млн Р
2	GP Роман	$8.0 - 4.8 - 1.7$	1.500	млн Р
3	GP Елена	$10.0 - 6.2 - 1.8$	2.000	млн Р
4	GP Виктор	$6.0 - 3.6 - 1.1$	1.300	млн Р
5	GP Дмитрий	$5.4 - 3.24 - 1.03$	1.130	млн Р

Таблица 5.2 — Управленческая прибыль и ROMI по менеджерам

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	П_mng Анна	$2.400 - 0.420 - 0.110$	1.870	млн Р
2	ROMI Анна	$2.400 / (0.420 + 0.110 + 2.400)$	0.82	коэффициент
3	П_mng Роман	$1.500 - 0.360 - 0.100$	1.040	млн Р
4	ROMI Роман	$1.500 / (0.360 + 0.100 + 1.700)$	0.69	коэффициент
5	П_mng Елена	$2.000 - 0.420 - 0.105$	1.475	млн Р
6	ROMI Елена	$2.000 / (0.420 + 0.105 + 1.800)$	0.86	коэффициент
7	П_mng Виктор	$1.300 - 0.390 - 0.095$	0.815	млн Р
8	ROMI Виктор	$1.300 / (0.390 + 0.095 + 1.100)$	0.82	коэффициент
9	П_mng Дмитрий	$1.130 - 0.540 - 0.080$	0.514	млн Р
10	ROMI Дмитрий	$1.130 / (0.540 + 0.080 + 1.030)$	0.69	коэффициент

Таблица 5.3 — Итоги отдела (1 квартал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выручка отдела	$12.0 + 8.0 + 10.0 + 6.0 + 5.4$	41.400	млн Р
2	GP отдела	$2.400 + 1.500 + 2.000 + 1.300 + 1.130$	8.334	млн Р
3	(ЗП+бонус) отдела	$0.420 + 0.360 + 0.420 + 0.390 + 0.540$	2.130	млн Р
4	Прямые расходы отдела	$0.110 + 0.100 + 0.105 + 0.095 + 0.080$	0.490	млн Р
5	П_mng отдела	$8.334 - 2.130 - 0.490$	5.714	млн Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI Анна	0.82	$ROMI \geq 0.80$	окупаемость удерживается на пороге допуска
ROMI Роман	0.69	$ROMI \geq 0.80$	инвестиционный контур не окупается; масштабирование портфеля запрещено

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI Елена	0.86	$ROMI \geq 0.80$	окупаемость выше порога допуска; устойчивее остальных
ROMI Виктор	0.82	$ROMI \geq 0.80$	окупаемость удерживается на пороге допуска
ROMI Дмитрий	0.69	$ROMI \geq 0.80$	инвестиционный контур не окупается; масштабирование портфеля запрещено
П_mng Анна	1.870 млн Р	$П_mng \geq 0.80$ млн Р	высокий вклад в прибыль при пограничной окупаемости
П_mng Роман	1.040 млн Р	$П_mng \geq 0.80$ млн Р	вклад в прибыль есть, но окупаемость инвестиций не проходит порог
П_mng Елена	1.475 млн Р	$П_mng \geq 0.80$ млн Р	высокий вклад + лучшая окупаемость
П_mng Виктор	0.815 млн Р	$П_mng \geq 0.80$ млн Р	минимальный проход по прибыли при проходной окупаемости
П_mng Дмитрий	0.514 млн Р	$П_mng \geq 0.80$ млн Р	вклад в прибыль ниже порога допуска

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Елена	ядро	$ROMI = 0.86$; $П_mng = 1.475$	допускается к росту портфеля
Анна	ядро	$ROMI = 0.82$; $П_mng = 1.870$	допускается к росту портфеля
Виктор	допуск при условиях	$ROMI = 0.82$; $П_mng = 0.815$	допускается при сохранении порога $П_mng \geq 0.80$ и $ROMI \geq 0.80$
Роман	риск	$ROMI = 0.69$ при $П_mng = 1.040$	запрещён к росту портфеля до восстановления ROMI
Дмитрий	кандидат на вывод	$ROMI = 0.69$; $П_mng = 0.514$	запрещён к росту портфеля; требуется решение о выводе при невозможности восстановления порогов

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс: падение объёма/выручки на 20%)

Правило сценария: Выручка, себестоимость и TRADE+скидки уменьшаются пропорционально на 20%; (ЗП+бонус) и прямые расходы остаются без изменений.

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка Анна	12.0	9.6	$П_mng = 1.390$; $ROMI = 0.77$	Анна переходит ниже порога $ROMI 0.80 \rightarrow$ класс «ядро» становится недопустим

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка Елена	10.0	8.0	$\Pi_mng = 1.075$; $ROMI = 0.81$	Елена сохраняет $ROMI \geq 0.80 \rightarrow$ ядро устойчиво
Выручка Виктор	6.0	4.8	$\Pi_mng = 0.555$; $ROMI = 0.74$	Виктор уходит ниже порога $\Pi_mng 0.80$ и $ROMI 0.80 \rightarrow$ допуск становится недопустим
Выручка Роман	8.0	6.4	$\Pi_mng = 0.640$; $ROMI = 0.62$	Роман усиливает недопустимость; каскадная деградация окупаемости
Выручка Дмитрий	5.4	4.32	$\Pi_mng = 0.287$; $ROMI = 0.61$	Дмитрий закрепляется как «кандидат на вывод»

Порог опасности: при падении выручки по портфелю менеджера на 20% и более решение «ядро = Анна» становится недопустимым, если $ROMI$ падает ниже 0.80.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22%	Выручка и прибыль (в рамках ОСНО)	НДС исходящий: $VAT_out = \text{Выручка} * 22\%$ → по отделу: $41.4 * 0.22 = 9.108$ млн Р за квартал	Показатели задачи заданы без НДС → сопоставимость вкладов по P&L сохраняется	Для расчёта фактического платежа НДС нужен VAT_in (НДС входящий) по закупкам/TRAD E, данных нет	Решение по классификации менеджеров допустимо; решения, завязанные на денежный поток по НДС, запрещены без VAT_in
УСН (упрощённая система налогообложения), порог 20 млн Р годовой выручки	Годовая выручка	При выручке отдела 41.4 млн Р/квартал годовой эквивалент 165.6 млн Р > 20 млн Р	Неприменимо	Неприменимо	Недопустимо

Управленческая фиксация: При ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22% управленческое решение по портфелю менеджеров **допустимо**, поскольку входные данные заданы **без НДС** и сравнение Π_mng и $ROMI$ не требует VAT_in ; при попытке

принимать решения по денежному потоку НДС (налог на добавленную стоимость) без VAT_in решение **недопустимо**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- ROMI Елена = 0.86 и П_mng = 1.475 млн Р → менеджер проходит пороги окупаемости и прибыли;
- ROMI Анна = 0.82 и П_mng = 1.870 млн Р → менеджер проходит пороги окупаемости и прибыли;
- ROMI Роман = 0.69 → инвестиционный контур не окупается по порогу $ROMI \geq 0.80$;
- ROMI Дмитрий = 0.69 и П_mng = 0.514 млн Р → не проходит пороги окупаемости и прибыли.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем портфель отдела продаж как «ядро = Елена, Анна; условный допуск = Виктор; запрет на рост портфеля = Роман, Дмитрий» и перераспределяем новых клиентов и рекламно-скидочный ресурс только в пользу «ядра».

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не наращиваем клиентский портфель и не выдаём дополнительные TRADE/скидки Роману и Дмитрию до выполнения порогов ROMI и управленческой прибыли.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: ROMI по менеджеру ≥ 0.80 и П_mng по менеджеру ≥ 0.80 млн Р за квартал.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: падении выручки по портфелю любого менеджера на 20% и более, если ROMI по этому менеджеру становится < 0.80 .

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать масштабирование клиентского портфеля менеджеров с ROMI ниже порога 0.80 (например, Роман и Дмитрий), что привело бы к прямым потерям прибыли и денежного потока из-за роста TRADE/скидок при неизбежных выплатах ЗП и прямых расходов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1

Управленческая математика. Продажи и Ассортимент

Вариант 1

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Чистая прибыль SKU в оптовом канале

Условие

SKU продаётся в оптовом канале (не маркетплейс).

Параметр	Значение
Цена реализации	1 350 Р
Объём продаж	2 000 шт
Себестоимость	820 Р
Скидка сети	7 %
TRADE SPEND	5 %
Логистика	90 Р / шт
Налог	ОСНО, налог на прибыль 20 %

Вопрос

Какова чистая прибыль SKU за месяц?

Решение

Выручка

$$R = 1\,350 * 2\,000 = 2\,700\,000 \text{ Р}$$

Скидка

$$\text{Disc} = 2\,700\,000 * 7\% = 189\,000 \text{ Р}$$

TRADE SPEND

$$\text{TS} = 2\,700\,000 * 5\% = 135\,000 \text{ Р}$$

Выручка после скидок и TRADE

$$\text{NetRevenue} = 2\,700\,000 - 189\,000 - 135\,000 = 2\,376\,000 \text{ Р}$$

Себестоимость партии

$$\text{COGS} = 820 * 2\,000 = 1\,640\,000 \text{ Р}$$

Логистика

$$\text{Logistics} = 90 * 2\,000 = 180\,000 \text{ Р}$$

Прибыль до налога

$$\text{PBT} = 2\,376\,000 - 1\,640\,000 - 180\,000 = 556\,000 \text{ Р}$$

Налог на прибыль

$$\text{Tax} = 556\,000 * 20\% = 111\,200 \text{ Р}$$

Чистая прибыль

$$\text{NP} = 556\,000 - 111\,200 = 444\,800 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

444 800 Р

Ответ (управленческий вывод)

SKU прибыльный и допускается к дальнейшим продажам при сохранении уровня скидок и TRADE SPEND.

ЗАДАЧА 2. ROMI торговых инвестиций по SKU

Условие

Параметр	Значение
Цена реализации	1 500 Р
Продажи	1 200 шт
Себестоимость	900 Р
TRADE SPEND	8 %
Логистика	100 Р / шт
Налог	ОСНО
Минимальный ROMI	2,0

Вопрос

Каков ROMI по данному SKU?

Решение

Выручка

$$R = 1\,500 * 1\,200 = 1\,800\,000 \text{ Р}$$

TRADE SPEND

$$TS = 1\,800\,000 * 8\% = 144\,000 \text{ Р}$$

Себестоимость

$$COGS = 900 * 1\,200 = 1\,080\,000 \text{ Р}$$

Логистика

$$Logistics = 100 * 1\,200 = 120\,000 \text{ Р}$$

Прибыль до TRADE

$$PBT_0 = 1\,800\,000 - 1\,080\,000 - 120\,000 = 600\,000 \text{ Р}$$

ROMI

$$ROMI = PBT_0 \div TS = 600\,000 \div 144\,000 = 4,17$$

Ответ (цифра)

$$ROMI = 4,17$$

Ответ (управленческий вывод)

ROMI выше порога → TRADE SPEND допускается и может масштабироваться.

ЗАДАЧА 3. Минимальный объём продаж для безубыточности SKU

Условие

Параметр	Значение
Цена	1 100 Р
Себестоимость	760 Р
TRADE SPEND	6 %
Логистика	80 Р / шт
Постоянные расходы	320 000 Р / мес

Вопрос

Каков минимальный объём продаж для выхода в ноль?

Решение

TRADE на единицу

$$TS = 1\,100 * 6\% = 66 \text{ Р}$$

Маржа на единицу

$$M = 1\,100 - 760 - 66 - 80 = 194 \text{ Р}$$

Точка безубыточности

$$Q = 320\,000 \div 194 \approx 1\,649 \text{ шт}$$

Ответ (цифра)

$\approx 1\,649$ шт

Ответ (управленческий вывод)

Продажи ниже 1 649 шт в месяц фиксируют убыток и запрещают удержание SKU.

ЗАДАЧА 4. P&L ассортимента из 4 SKU

Условие

SKU Чистая прибыль

A +210 000 Р

B –45 000 Р

C +95 000 Р

D +30 000 Р

Вопрос

Каков итоговый P&L ассортимента?

Решение

$$P\&L = 210\,000 - 45\,000 + 95\,000 + 30\,000$$

$$P\&L = 290\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

290 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Ассортимент прибыльный, но SKU B разрушает P&L и подлежит выводу или пересмотру условий.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: рост скидок сети

Условие

Текущая чистая прибыль категории — 290 000 Р.

Скидка сети увеличивается на 5 п.п.

Эффект скидки линейно снижает прибыль.

Вопрос

Какова чистая прибыль категории после роста скидок?

Решение

Потеря прибыли

$$\text{Loss} = 290\,000 * 5\% = 14\,500 \text{ Р}$$

Прибыль после стресса

$$\text{Profit}_{\text{stress}} = 290\,000 - 14\,500 = 275\,500 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

275 500 Р

Ответ (управленческий вывод)

Категория остаётся прибыльной, но запас прочности снижается; дальнейший рост скидок запрещён без компенсации маржой или объёмом.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.

Управленческая математика. Продажи и Ассортимент

Вариант 2

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Прибыль контракта с федеральной сетью с учётом trade spend и отсрочки

Условие

Поставка в федеральную сеть (контракт). Все суммы без НДС.

Параметр	Значение
Объём поставки	12 000 шт/мес
Цена отгрузки	1 050 Р/шт
Себестоимость	720 Р/шт
Логистика	45 Р/шт
Trade spend (торговые инвестиции)	12% от выручки
Ретро-бонус сети	3% от выручки в квартал (для расчёта принять 1% в месяц)
Маркетинговая поддержка	380 000 Р/мес
Отсрочка платежа	60 дней
Стоимость денег	2% в месяц от среднего дебиторского остатка

Вопрос

Какова операционная прибыль контракта за месяц с учётом стоимости отсрочки?

Решение

Выручка:

$$\text{Revenue} = 12\,000 * 1\,050 = 12\,600\,000 \text{ Р}$$

Trade spend:

$$\text{Trade} = 12\,600\,000 * 12\% = 1\,512\,000 \text{ Р}$$

Ретро-бонус (месячная доля):

$$\text{Retro} = 12\,600\,000 * 1\% = 126\,000 \text{ Р}$$

Себестоимость:

$$\text{COGS} = 12\,000 * 720 = 8\,640\,000 \text{ Р}$$

Логистика:

$$\text{Logistics} = 12\,000 * 45 = 540\,000 \text{ Р}$$

Стоимость отсрочки (средняя дебиторка = 2 месяца выручки):

$$\text{AR_avg} = 12\,600\,000 * (60/30) = 25\,200\,000 \text{ Р}$$

$$\text{FinCost} = 25\,200\,000 * 2\% = 504\,000 \text{ Р}$$

Операционная прибыль:

$$\text{Profit} = 12\,600\,000 - 1\,512\,000 - 126\,000 - 8\,640\,000 - 540\,000 - 380\,000 - 504\,000$$

$$\text{Profit} = 898\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

898 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Контракт допускается к продолжению при сохранении параметров; любое усиление trade spend или увеличение отсрочки запрещено без пересчёта.

ЗАДАЧА 2. ROMI промо-акции по приросту продаж (с каннибализацией)

Условие

Товар SKU (товарная позиция) продаётся в рознице. Все суммы без НДС.

Параметр	Значение
Продажи в месяц (без промо)	8 000 шт
Доля промо-периода в месяце	25%
Цена (обычная)	980 Р/шт
Себестоимость	640 Р/шт
Trade spend (торговые инвестиции)	9% от выручки
Скидка в промо-период	15%
Рост продаж в промо-период	+60% к базовому объёму периода
Каннибализация	20% от прироста (переток из остальных недель)
Бюджет промо	180 000 Р
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) — считать по приросту	ROMI = Прирост прибыли / Бюджет

Вопрос

Каков ROMI промо-акции по приросту прибыли?

Решени

Базовый объём промо-периода без акции:

$$\text{Base_week} = 8\,000 * 25\% = 2\,000 \text{ шт}$$

Прирост объёма в промо-период:

$$\text{Uplift_units} = 2\,000 * 60\% = 1\,200 \text{ шт}$$

Объём в промо-период с акцией:

$$\text{Promo_units} = 2\,000 + 1\,200 = 3\,200 \text{ шт}$$

Прибыль базового промо-периода без акции:

$$\text{Revenue_base} = 2\,000 * 980 = 1\,960\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_base} = 1\,960\,000 * 9\% = 176\,400 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_base} = 2\,000 * 640 = 1\,280\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_base} = 1\,960\,000 - 176\,400 - 1\,280\,000 = 503\,600 \text{ Р}$$

Цена в промо:

$$\text{Promo_price} = 980 * (1 - 15\%) = 833 \text{ Р/шт}$$

Прибыль промо-периода с акцией:

$$\text{Revenue_promo} = 3\,200 * 833 = 2\,665\,600 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_promo} = 2\,665\,600 * 9\% = 239\,904 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_promo} = 3\,200 * 640 = 2\,048\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_promo} = 2\,665\,600 - 239\,904 - 2\,048\,000 = 377\,696 \text{ Р}$$

Каннибализация (часть прироста, которая и так была бы продана без акции):

$$\text{Cann_units} = 1\,200 * 20\% = 240 \text{ шт}$$

Прибыль, которую «съели» из остальных недель (по обычной цене):

$$\text{Revenue_cann} = 240 * 980 = 235\,200 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_cann} = 235\,200 * 9\% = 21\,168 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_cann} = 240 * 640 = 153\,600 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_cann} = 235\,200 - 21\,168 - 153\,600 = 60\,432 \text{ Р}$$

Прирост прибыли акции:

$$\Delta\text{Profit} = (\text{Profit_promo} - \text{Profit_base}) - \text{Profit_cann}$$

$$\Delta\text{Profit} = (377\,696 - 503\,600) - 60\,432$$

$$\Delta \text{Profit} = -186\,336$$

ROMI:

$$\text{ROMI} = -186\,336 \div 180\,000 = -1.04$$

Ответ (цифра)

$$\text{ROMI} = -1.04$$

Ответ (управленческий вывод)

Масштабирование промо запрещено: акция уничтожает прибыль по приросту.

ЗАДАЧА 3. Максимально допустимая скидка при минимальной марже на единицу

Условие

Товар SKU (товарная позиция). Все суммы без НДС.

Параметр	Значение
Цена без скидки	1 250 Р/шт
Себестоимость	820 Р/шт
Логистика	60 Р/шт
Trade spend (торговые инвестиции)	11% от выручки
Минимально допустимая маржа на единицу	100 Р/шт

Вопрос

Какова максимальная скидка (в % от цены), при которой маржа на единицу не опускается ниже 100 Р?

Решение

Пусть скидка = d . Тогда цена со скидкой = $1\,250 * (1 - d)$.

Выручка после trade spend:

$$\text{NetRevenue_unit} = 1\,250 * (1 - d) * (1 - 11\%) = 1\,250 * (1 - d) * 0.89$$

Маржа на единицу:

$$\text{Margin_unit} = \text{NetRevenue_unit} - 820 - 60$$

Условие допустимости:

$$\text{Margin_unit} \geq 100$$

$$1\,250 * (1 - d) * 0.89 - 880 \geq 100$$

$$1\,250 * (1 - d) * 0.89 \geq 980$$

$$(1 - d) \geq 980 \div (1\,250 * 0.89)$$

$$(1 - d) \geq 980 \div 1\,112.5 = 0.8809$$

$$d \leq 1 - 0.8809 = 0.1191$$

Максимальная скидка:

$$d_{\text{max}} = 11.91\%$$

Ответ (цифра)

$$\approx 11.9\%$$

Ответ (управленческий вывод)

Скидки выше 11.9% запрещены: они ломают минимально допустимую маржу на единицу.

ЗАДАЧА 4. P&L категории по 5 SKU и фиксированным расходам

Условие

Категория из 5 SKU (товарных позиций). Все суммы без НДС.

SKU Продажи, шт/мес Цена, Р/шт Себестоимость, Р/шт

A	5 000	430	260
B	3 200	520	340
C	2 100	610	420

SKU Продажи, шт/мес Цена, Р/шт Себестоимость, Р/шт

D 1 600 750 610

E 900 980 840

Дополнительно:

Trade spend (торговые инвестиции) = 8% от выручки категории

Фиксированные расходы категории = 450 000 Р/мес

Вопрос

Какова операционная прибыль категории за месяц?

Решение

Для каждого SKU: Profit = Revenue – Trade – COGS, где Trade = 8% от Revenue.

A:

$$\text{Revenue_A} = 5\,000 * 430 = 2\,150\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_A} = 2\,150\,000 * 8\% = 172\,000 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_A} = 5\,000 * 260 = 1\,300\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_A} = 2\,150\,000 - 172\,000 - 1\,300\,000 = 678\,000 \text{ Р}$$

B:

$$\text{Revenue_B} = 3\,200 * 520 = 1\,664\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_B} = 1\,664\,000 * 8\% = 133\,120 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_B} = 3\,200 * 340 = 1\,088\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_B} = 1\,664\,000 - 133\,120 - 1\,088\,000 = 442\,880 \text{ Р}$$

C:

$$\text{Revenue_C} = 2\,100 * 610 = 1\,281\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_C} = 1\,281\,000 * 8\% = 102\,480 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_C} = 2\,100 * 420 = 882\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_C} = 1\,281\,000 - 102\,480 - 882\,000 = 296\,520 \text{ Р}$$

D:

$$\text{Revenue_D} = 1\,600 * 750 = 1\,200\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_D} = 1\,200\,000 * 8\% = 96\,000 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_D} = 1\,600 * 610 = 976\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_D} = 1\,200\,000 - 96\,000 - 976\,000 = 128\,000 \text{ Р}$$

E:

$$\text{Revenue_E} = 900 * 980 = 882\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Trade_E} = 882\,000 * 8\% = 70\,560 \text{ Р}$$

$$\text{COGS_E} = 900 * 840 = 756\,000 \text{ Р}$$

$$\text{Profit_E} = 882\,000 - 70\,560 - 756\,000 = 55\,440 \text{ Р}$$

Итого маржинальный вклад до фиксированных расходов:

$$\text{Profit_before_fixed} = 678\,000 + 442\,880 + 296\,520 + 128\,000 + 55\,440$$

$$\text{Profit_before_fixed} = 1\,600\,840 \text{ Р}$$

Операционная прибыль категории:

$$\text{Profit_category} = 1\,600\,840 - 450\,000 = 1\,150\,840 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

$$1\,150\,840 \text{ Р}$$

Ответ (управленческий вывод)

Категория допускается к сохранению; фиксированные расходы категории допускаются при сохранении текущего объёма.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: падение объёма ключевого SKU и списания

Условие

База — данные из Задачи 4. В стресс-сценарии:

— продажи SKU D падают на 50% (с 1 600 до 800 шт/мес)
— дополнительно возникает write-off (списания) 1% от выручки категории (как прямые потери)
— trade spend 8% и фиксированные расходы 450 000 Р/мес сохраняются
Все суммы без НДС.

Вопрос

Какова операционная прибыль категории в стресс-сценарии?

Решение

Новый объём D: 800 шт.

Выручка категории в стрессе:

$$\text{Revenue_stress} = (2\,150\,000 + 1\,664\,000 + 1\,281\,000 + (800 * 750) + 882\,000)$$

$$\text{Revenue_stress} = 2\,150\,000 + 1\,664\,000 + 1\,281\,000 + 600\,000 + 882\,000$$

$$\text{Revenue_stress} = 6\,577\,000 \text{ Р}$$

Trade spend:

$$\text{Trade_stress} = 6\,577\,000 * 8\% = 526\,160 \text{ Р}$$

Себестоимость категории в стрессе:

$$\text{COGS_stress} = (1\,300\,000 + 1\,088\,000 + 882\,000 + (800 * 610) + 756\,000)$$

$$\text{COGS_stress} = 1\,300\,000 + 1\,088\,000 + 882\,000 + 488\,000 + 756\,000$$

$$\text{COGS_stress} = 4\,514\,000 \text{ Р}$$

Списания:

$$\text{WriteOff} = 6\,577\,000 * 1\% = 65\,770 \text{ Р}$$

Операционная прибыль:

$$\text{Profit_stress} = 6\,577\,000 - 526\,160 - 4\,514\,000 - 65\,770 - 450\,000$$

$$\text{Profit_stress} = 1\,021\,070 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

$$1\,021\,070 \text{ Р}$$

Ответ (управленческий вывод)

Категория остаётся допустимой; расширение ассортимента и рост фиксированных расходов запрещены до восстановления объёма SKU D или компенсации списаний.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3.

Управленческая математика. Продажи и Ассортимент

Вариант 3 (повышенная сложность)

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)**ЗАДАЧА 1.** Контракт с сетью: прибыль «на бумаге» vs прибыль в P&L (отчёт о прибылях и убытках)

Условие

Поставки в федеральную сеть, расчёт за месяц. Все суммы **без НДС**.

Параметр	Значение
Отгрузки	18 000 шт
Цена реализации в сеть	1 250 Р/шт
Себестоимость (COGS (себестоимость реализованного товара))	820 Р/шт
Логистика до РЦ сети	34 Р/шт
Ретро-бонус (от оборота)	7%
Маркетинговые взносы (фикс)	480 000 Р/мес
Штрафы/претензии (факт)	210 000 Р/мес

Вопрос

Какова **операционная прибыль по контракту** за месяц?

Решение

Выручка:

$$\text{Выручка} = 18\,000 * 1\,250 = 22\,500\,000 \text{ Р}$$

Себестоимость:

$$\text{COGS} = 18\,000 * 820 = 14\,760\,000 \text{ Р}$$

Логистика:

$$\text{Log} = 18\,000 * 34 = 612\,000 \text{ Р}$$

Ретро-бонус:

$$\text{Bonus} = 22\,500\,000 * 7\% = 1\,575\,000 \text{ Р}$$

Опер. прибыль контракта:

$$\text{Profit} = 22\,500\,000 - 14\,760\,000 - 612\,000 - 1\,575\,000 - 480\,000 - 210\,000$$

$$\text{Profit} = 4\,863\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

4 863 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Контракт **допускается к масштабированию** только при сохранении штрафов $\leq 210\,000$ Р/мес и ретро-бонуса $\leq 7\%$; при ухудшении этих условий масштабирование **запрещено**.**ЗАДАЧА 2.** Отсрочка + бонусы: расчёт кассового разрыва (денежный поток) при росте отгрузок

Условие

Контракт расширяется. Все суммы **без НДС**.

Параметр	Значение
Выручка (после расширения)	28 800 000 Р/мес
Себестоимость	18 720 000 Р/мес
Логистика	760 000 Р/мес

Параметр	Значение
Ретро-бонус	7% от выручки
Срок оплаты сети (DSO (дни дебиторской задолженности))	60 дней
Оплата поставщикам (DPO (дни кредиторской задолженности))	20 дней
Прочие фикс. расходы контракта	520 000 Р/мес

Предположения:

- дебиторка формируется на выручку;
- кредиторка формируется на себестоимость;
- кассовый разрыв оцениваем как потребность в оборотном капитале: **ДЗ – КЗ**.

Вопрос

Какова **потребность в оборотном капитале** (кассовый разрыв) по контракту?

Решение

Ретро-бонус:

$$\text{Bonus} = 28\,800\,000 * 7\% = 2\,016\,000 \text{ Р/мес}$$

Опер. прибыль (для контроля жизнеспособности):

$$\text{Profit} = 28\,800\,000 - 18\,720\,000 - 760\,000 - 2\,016\,000 - 520\,000$$

$$\text{Profit} = 6\,784\,000 \text{ Р/мес}$$

Дебиторская задолженность (60 дней = 2 месяца):

$$\text{ДЗ} = 28\,800\,000 * 2 = 57\,600\,000 \text{ Р}$$

Кредиторская задолженность (20 дней = 2/3 месяца):

$$\text{КЗ} = 18\,720\,000 * (20/30) = 18\,720\,000 * 0.6667 \approx 12\,480\,000 \text{ Р}$$

Потребность в оборотном капитале:

$$\text{CashNeed} = \text{ДЗ} - \text{КЗ} = 57\,600\,000 - 12\,480\,000 = 45\,120\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

45 120 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Расширение контракта **запрещено** без заранее утверждённого источника покрытия $\geq 45,12$ млн Р оборотного капитала (лимит кредитования/факторинг/буфер ликвидности).

ЗАДАЧА 3. Промо «2+1» + скидка: расчёт реального эффекта и ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции)

Условие

Промо на 1 SKU в сети на 14 дней. Все суммы **без НДС**.

Параметр	Значение
Обычная цена на полке	399 Р
Цена сети закупочная (до промо)	265 Р
Себестоимость	148 Р
Ретро-бонус	6% от закупочной выручки
Базовые продажи (без промо)	24 000 шт за 14 дней
Промо-механика	2+1 (3 шт по цене 2)
Доп. скидка сети от поставщика	10 Р/шт на весь промо-объём
Прирост объёма от промо (факт)	+35% к базовым продажам
Промо-бюджет (листовка/размещение)	620 000 Р
Минимальный ROMI	1.5

Вопрос

Каков **ROMI промо** на прирост объёма и допускается ли повтор промо?

Решение

Базовый объём:

$$Q_0 = 24\,000 \text{ шт}$$

Фактический объём с промо:

$$Q_1 = 24\,000 * 1.35 = 32\,400 \text{ шт}$$

Прирост:

$$\Delta Q = 32\,400 - 24\,000 = 8\,400 \text{ шт}$$

Эффективная закупочная цена для сети при 2+1:

При 2+1 сеть платит за 2 из 3 $\rightarrow$ коэффициент оплаты = 2/3.

$$\text{Цена}_{2+1} = 265 * (2/3) = 176.6667 \text{ Р/шт}$$

Доп. скидка поставщика:

$$\text{Цена}_{\text{итог}} = 176.6667 - 10 = 166.6667 \text{ Р/шт}$$

Маржинальный доход на 1 шт (до ретро-бонуса):

$$MD_0 = 166.6667 - 148 = 18.6667 \text{ Р/шт}$$

Ретро-бонус на 1 шт:

$$\text{Bonus}_{\text{per}} = 166.6667 * 6\% = 10.0000 \text{ Р/шт}$$

Маржинальный доход на 1 шт (после ретро-бонуса):

$$MD = 18.6667 - 10.0000 = 8.6667 \text{ Р/шт}$$

Маржинальный эффект на прирост:

$$\Delta \text{Profit}_{\text{before_ads}} = 8.6667 * 8\,400 \approx 72\,800 \text{ Р}$$

ROMI промо:

$$\text{ROMI} = 72\,800 \div 620\,000 \approx 0.1174$$

Ответ (цифра)

$$\text{ROMI} \approx 0.12$$

Ответ (управленческий вывод)

Повтор промо **запрещён**: $\text{ROMI } 0.12 < 1.5$; промо фиксирует рост объёма без возврата бюджета.

ЗАДАЧА 4. Ассортиментная матрица: маржа vs оборачиваемость с учётом стоимости капитала

Условие

Категория из 6 SKU. Все суммы **без НДС**.

Стоимость капитала на товарный запас: **2.0% в месяц** (стоимость денег).

Запас в штуках поддерживается как “средний запас”.

SKU Продажи, шт/мес Маржинальный доход, Р/шт Средний запас, шт

A	6 200	42	3 100
B	3 400	68	4 500
C	1 800	120	3 600
D	7 500	18	2 400
E	900	210	2 700
F	2 600	55	1 300

Себестоимость для оценки стоимости капитала: **780 Р/шт** (единая по категории, для упрощения управленческого счёта).

Вопрос

Какова **чистая маржинальная прибыль категории** за месяц с учётом стоимости капитала на запас?

Решение

Маржинальная прибыль по SKU (без стоимости капитала):

$$A: 6\,200 * 42 = 260\,400 \text{ Р}$$

$$B: 3\,400 * 68 = 231\,200 \text{ Р}$$

$$C: 1\,800 * 120 = 216\,000 \text{ Р}$$

$$D: 7\,500 * 18 = 135\,000 \text{ Р}$$

$$E: 900 * 210 = 189\,000 \text{ Р}$$

$$F: 2\,600 * 55 = 143\,000 \text{ Р}$$

Итого маржинальная прибыль:

$$MD_total = 260\,400 + 231\,200 + 216\,000 + 135\,000 + 189\,000 + 143\,000$$

$$MD_total = 1\,174\,600 \text{ Р}$$

Стоимость капитала на запас:

$$\text{Капитал} = \text{Запас} * 780$$

$$A: 3\,100 * 780 = 2\,418\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 2\,418\,000 * 2\% = 48\,360 \text{ Р}$$

$$B: 4\,500 * 780 = 3\,510\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 70\,200 \text{ Р}$$

$$C: 3\,600 * 780 = 2\,808\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 56\,160 \text{ Р}$$

$$D: 2\,400 * 780 = 1\,872\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 37\,440 \text{ Р}$$

$$E: 2\,700 * 780 = 2\,106\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 42\,120 \text{ Р}$$

$$F: 1\,300 * 780 = 1\,014\,000 \text{ Р} \rightarrow \text{Cost} = 20\,280 \text{ Р}$$

Итого стоимость капитала:

$$\text{CapCost} = 48\,360 + 70\,200 + 56\,160 + 37\,440 + 42\,120 + 20\,280$$

$$\text{CapCost} = 274\,560 \text{ Р}$$

Чистая маржинальная прибыль:

$$\text{Net_MD} = 1\,174\,600 - 274\,560 = 900\,040 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

900 040 Р

Ответ (управленческий вывод)

Категория **допускается** к сохранению при удержании стоимости капитала на запас $\leq 274\,560 \text{ Р/мес}$; превышение этого уровня делает часть ассортимента кандидатом на вывод.

ЗАДАЧА 5. Каннибализация: запуск нового SKU и запрет на «рост оборота любой ценой»
Условие

Вы планируете запуск нового SKU “N” в категории. Все суммы **без НДС**.

Параметр	Значение
Продажи нового SKU N	4 000 шт/мес
Маржинальный доход N	34 Р/шт
Каннибализация SKU A	–18% от продаж A
Каннибализация SKU D	–12% от продаж D
Продажи A (до запуска)	6 200 шт/мес
Маржинальный доход A	42 Р/шт
Продажи D (до запуска)	7 500 шт/мес
Маржинальный доход D	18 Р/шт

Доп. фикс. расходы на запуск N 190 000 Р/мес

Вопрос

Каково **изменение маржинальной прибыли категории** после запуска N (с учётом каннибализации и фикс. расходов)?

Решение

Потеря объёма A:

$$\Delta QA = 6\,200 * 18\% = 1\,116 \text{ шт}$$

Потеря маржинальной прибыли A:

$$\text{Loss_A} = 1\,116 * 42 = 46\,872 \text{ Р}$$

Потеря объёма D:

$$\Delta QD = 7\,500 * 12\% = 900 \text{ шт}$$

Потеря маржинальной прибыли D:

$$\text{Loss_D} = 900 * 18 = 16\,200 \text{ Р}$$

Маржинальная прибыль нового SKU N:

$$\text{Gain_N} = 4\,000 * 34 = 136\,000 \text{ Р}$$

Изменение маржинальной прибыли до фикс. расходов:

$$\Delta MD_before_fixed = 136\,000 - 46\,872 - 16\,200 = 72\,928 \text{ Р}$$

После фикс. расходов:

$$\Delta MD = 72\,928 - 190\,000 = -117\,072 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

-117 072 Р

Ответ (управленческий вывод)

Запуск SKU N **запрещён**: при заданной каннибализации и фикс. расходах категория теряет **117 072 Р/мес** маржинальной прибыли.